

Vincere con i dati: football analytics in FC 24 tra grandi leghe e scouting dei giocatori

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

2025/2026

Studenti:

Andrea Altieri

Andrea Flaiani

Andrea Contursi

Luca Belardinelli

Docenti:

Prof. Domenico Ursino

Prof.ssa Federica Parlapiano

Indice

1 Introduzione 5
1.1 Anagrafica e dati fisici 5
1.2 Dati di club e contrattuali 6
1.3 Metriche generali e attitudinali 7
1.4 Attributi tecnici 7
1.5 Valutazioni portieri 9
1.6 Valutazioni posizionali 9
1.7 Variabili squadre 9
1.8 Preparazione dei dati 9
1.8.1 Qlik 9
1.8.2 Tableau 9
1.8.3 Power BI 11
2 Qlik 12
2.1 Introduzione alla piattaforma 12
2.2 L'ambiente di caricamento dati 12
2.2.1 Gestione Dati 12
2.2.2 Editor di Caricamento Dati (Data Load Editor) 12
2.2.3 Il modello dati in Qlik 13
2.3 Struttura dell'applicazione 13
2.4 Analisi della rosa 13
2.4.1 Utente 14
2.4.2 Obiettivo 14
2.4.3 Struttura della dashboard 14
2.4.4 Filtri 15
2.5 Analisi dello spogliatoio 16
2.5.1 Utente 16
2.5.2 Obiettivo 17
2.5.3 Struttura della dashboard 17
2.6 Gruppi linguistici e nuovi arrivi 17
2.6.1 Utente 18
2.6.2 Struttura della dashboard 18
2.7 Analisi tattica 19
2.7.1 Utente 19
2.7.2 Obiettivo 19
2.7.3 Struttura della dashboard 19

2.7.4 Filtri 20
2.8 Analisi dei calci piazzati 21
2.8.1 Utente 21
2.8.2 Obiettivo 22
2.8.3 Struttura della dashboard 22
2.8.4 Filtri 22
2.9 Analisi del match 26
2.9.1 Utente 26
2.9.2 Obiettivo 27
2.9.3 Struttura della dashboard 27
2.9.4 Filtri 27
2.10 Profilo giocatore 29
2.10.1 Utente 30
2.10.2 Obiettivo 30
2.10.3 Struttura della dashboard 30
3 Tableau 31
3.1 Introduzione 31
3.2 Data Analysis 31
3.3 Data Analysis Fifa Dataset 32
3.4 Scouting Avanzato e Moneyball 32
3.4.1 Dashboard Scouting: Indice Affare (Z-Score) 32
3.4.2 Analisi di Similitudine: Il Caso "Nuovo Mbappé" 34
3.5 Analisi Geografica e Demografica: Mappare il Talento Globale 36
3.5.1 Dashboard 1: Distribuzione Globale e Flussi Migratori 36
3.5.2 Profili Demografici, Potenziale e Cicli di Sviluppo 40
3.6 Analisi economica e gender gap 43
3.6.1 Analisi delle Dinamiche Economiche e Finanziarie nei Top 5 Campionati Europei 43
3.6.2 Analisi del gender gap nei top 5 campionati europei 45
3.7 Conclusioni 50
4 Power BI 51
4.1 Introduzione 51
4.2 Progetto Juventus Next Gen: La Rinascita Data-Driven 52
4.3 Fase 1: AS-IS Analysis 53
4.3.1 Chi è la Juventus? 53
4.3.2 La Juventus in campo 55
4.4 Fase 2: Scoting Intelligence & Global Targeting 57

4.4.1 Analisi valore di mercato calciatori Juventus 57
4.4.2 Focus tecnico sull'intera rosa 59
4.4.3 Scouting Mondiale 61
4.5 Fase 3: Recruiting & Budget Strategy 66
4.5.1 Simulazione acquisti/cessioni 67
4.5.2 Nuova Juventus 73
4.5.3 La Juventus oggi 75

1 Introduzione

Il settore della *Sports Analytics* ha subito nell'ultimo decennio una trasformazione radicale, passando da un approccio basato sull'intuizione soggettiva a processi decisionali *data-driven*. Il presente elaborato si inserisce in questo contesto, proponendo un sistema integrato di Business Intelligence volto a coprire le diverse esigenze informative di un club calcistico moderno.

Per simulare la complessità di un ambiente reale, il progetto si articola sull'utilizzo sinergico di tre piattaforme leader nel mercato della BI, tutte alimentate dalla medesima base dati, ma declinate per diversi stakeholder:

1. **Qlik Sense:** configurato come strumento per lo **Staff Tecnico** (Allenatore, Match Analyst). L'obiettivo di queste dashboard è l'analisi puramente sportiva: lo studio dell'avversario, la gestione della formazione, l'analisi tattica e il confronto delle performance sul campo.
2. **Power BI:** dedicato all'area **Manageriale e Scouting** (Direttore Sportivo, Capo Osservatori). Qui il focus si sposta sulle operazioni di mercato: valutazione economica dei cartellini, analisi del monte ingaggi, ricerca di profili per il calciomercato e monitoraggio dei contratti in scadenza.
3. **Tableau:** utilizzato per l'**Analisi di alto livello** e il benchmarking. Questa sezione offre visualizzazioni comparative tra i top 5 campionati europei, analisi dei trend globali e confronti statistici tra il calcio maschile e femminile.

L'unicità del dato sottostante garantisce coerenza tra le diverse viste, permettendo a figure professionali diverse di dialogare basandosi sulla stessa "verità" statistica. La base dati utilizzata per alimentare l'intero ecosistema è il dataset pubblico **"EA Sports FC 24 complete player dataset"**, reperibile sulla piattaforma *Kaggle*. Questa raccolta dati è ampiamente riconosciuta in ambito accademico come uno dei proxy più accurati per le statistiche calcistiche reali, grazie alla sua granularità e alla capillarità della copertura (oltre 18.000 giocatori e centinaia di leghe). L'analisi si basa sull'integrazione di quattro file sorgente principali:

- `male_players.csv` e `female_players.csv`: contenenti le anagrafiche e le statistiche dei singoli atleti.
- `male_teams.csv` e `female_teams.csv`: contenenti i dati relativi ai club.

Il dataset grezzo presenta una struttura "wide", con un numero elevato di colonne che descrivono ogni aspetto dell'atleta. Di seguito vengono elencate e descritte le variabili presenti nel dataset originale, prima di qualsiasi processo di trasformazione. Le variabili sono state raggruppate per area tematica per una migliore consultazione.

1.1 Anagrafica e dati fisici

In questo gruppo sono raccolte le informazioni che identificano univocamente l'atleta e ne descrivono la struttura biometrica.

1. **player_id**: questa variabile rappresenta l'identificativo numerico univoco assegnato a ciascun giocatore nel database; funge da chiave primaria per le operazioni di join.
2. **player_url**: questo campo contiene l'indirizzo web diretto alla scheda del giocatore sul portale di riferimento.
3. **short_name**: questa stringa indica il nome abbreviato con cui il giocatore è comunemente noto (es. "C. Ronaldo").

4. **long_name**: questa variabile riporta il nome completo anagrafico dell'atleta.
5. **real_face**: questo valore booleano segnala se il giocatore possiede una scansione facciale reale all'interno del simulatore o se utilizza un volto generico.
6. **age**: questo valore numerico rappresenta l'età del giocatore al momento del rilascio del database.
7. **dob**: questa variabile indica la data di nascita completa (Date of Birth) in formato temporale standard.
8. **height_cm**: questo dato quantitativo esprime l'altezza del giocatore misurata in centimetri.
9. **weight_kg**: questo dato quantitativo esprime il peso corporeo del giocatore misurato in chilogrammi.
10. **body_type**: questa categoria descrive la morfologia fisica del giocatore (es. "Lean", "Stocky"), influenzando le meccaniche di collisione.
11. **nationality_id**: questo codice numerico identifica univocamente la nazione di appartenenza sportiva.
12. **nationality_name**: questa stringa riporta il nome esteso della nazione di appartenenza.

1.2 Dati di club e contrattuali

Queste variabili definiscono il rapporto lavorativo tra il giocatore e la società di appartenenza.

13. **club_team_id**: questo codice rappresenta l'identificativo numerico univoco della squadra di club.
14. **club_name**: questa variabile testuale indica la denominazione ufficiale del club.
15. **league_id**: questo valore identifica il campionato o la competizione in cui milita il club.
16. **league_name**: questa stringa riporta il nome esteso del campionato (es. "Serie A TIM").
17. **league_level**: questo numero intero indica il livello gerarchico della lega nella piramide calcistica (es. 1 per la massima divisione).
18. **club_position**: questa variabile definisce il ruolo tattico ricoperto dal giocatore nella formazione titolare del club (es. "RW", "SUB").
19. **club_jersey_number**: questo valore indica il numero di maglia indossato dall'atleta.
20. **club_joined_date**: questa data temporale segnala il momento in cui il giocatore ha firmato il contratto o si è unito al club.
21. **club_contract_valid_until_year**: questo valore numerico indica l'anno di scadenza dell'attuale contratto.
22. **value_eur**: questa cifra monetaria esprime la stima del valore di mercato del cartellino, calcolata in Euro.
23. **wage_eur**: questo importo rappresenta lo stipendio settimanale lordo percepito dal giocatore, espresso in Euro.
24. **release_clause_eur**: questo valore economico indica l'eventuale clausola rescissoria presente nel contratto.

1.3 Metriche generali e attitudinali

Insieme di indicatori sintetici che definiscono il livello globale e le peculiarità comportamentali.

25. **overall**: questo indice sintetico (0-99) riassume l'abilità attuale complessiva del giocatore, ponderata in base al ruolo.
26. **potential**: questo indicatore previsionale (0-99) stima il livello massimo raggiungibile dal giocatore nel corso della carriera.
27. **preferred_foot**: questa variabile specifica il piede dominante del giocatore (Destro o Sinistro).
28. **weak_foot**: questo punteggio (1-5) valuta l'abilità e la precisione nell'utilizzo del piede non preferito.
29. **skill_moves**: questo rating (1-5) misura la capacità tecnica di eseguire dribbling complessi e mosse abilità.
30. **work_rate**: questa coppia di valori descrive l'intensità del lavoro svolto in campo, suddivisa per fase offensiva e difensiva (es. "High/Medium").
31. **international_reputation**: questo valore (1-5) quantifica la fama e il prestigio internazionale dell'atleta.
32. **player_tags**: questo campo contiene etichette specifiche che descrivono specializzazioni di gioco (es. "Distance Shooter").
33. **player_traits**: questa lista definisce tratti caratteriali o tecnici peculiari (es. "Leadership") che influenzano il comportamento in-game.

1.4 Attributi tecnici

Dettaglio delle singole capacità calcistiche, misurate su una scala da 0 a 99.

34. **pace**: questa metrica sintetica aggrega i valori di velocità e accelerazione.
35. **shooting**: questo indice riassume le capacità balistiche e di finalizzazione.
36. **passing**: questo valore sintetico rappresenta la qualità nel passaggio corto, lungo e nella visione di gioco.
37. **dribbling**: questa metrica riassume il controllo palla, l'agilità e la capacità di superare l'uomo.
38. **defending**: questo indice valuta complessivamente le capacità di interdizione e marcatura.
39. **physic**: questo valore sintetico aggrega forza, resistenza e impatto fisico.
40. **attacking_crossing**: questa variabile misura la precisione nell'effettuare traversoni dalle fasce.
41. **attacking_finishing**: questo attributo valuta la freddezza e precisione sotto porta.
42. **attacking_heading_accuracy**: questa metrica indica l'abilità nel colpire la palla di testa.
43. **attacking_short_passing**: questo valore misura la precisione nei passaggi a breve raggio.
44. **attacking_volleys**: questa variabile indica la capacità di coordinazione nel colpire la palla al volo.

45. **skill_dribbling**: questo attributo definisce la tecnica nel condurre palla e superare l'avversario.
46. **skill_curve**: questa metrica valuta la capacità di imprimere effetto rotatorio al pallone.
47. **skill_fk_accuracy**: questo valore misura la precisione nell'esecuzione dei calci di punizione diretti.
48. **skill_long_passing**: questa variabile indica la precisione nei lanci lunghi e nei cambi di gioco.
49. **skill_ball_control**: questo attributo rappresenta l'abilità nel primo controllo e nella gestione della sfera.
50. **movement_acceleration**: questo valore misura la rapidità nel raggiungere la velocità massima partendo da fermo.
51. **movement_sprint_speed**: questa metrica indica la velocità di punta raggiungibile in corsa lineare.
52. **movement_agility**: questo attributo valuta la fluidità nei cambi di direzione.
53. **movement_reactions**: questa variabile misura la velocità di reazione agli eventi di gioco.
54. **movement_balance**: questo valore indica la capacità di mantenere l'equilibrio durante i contrasti.
55. **power_shot_power**: questa metrica valuta la potenza impressa al pallone durante la conclusione.
56. **power_jumping**: questo attributo misura l'elevazione massima raggiungibile nel salto da fermo o in corsa.
57. **power_stamina**: questa variabile indica la resistenza aerobica e la capacità di mantenere alte prestazioni nel tempo.
58. **power_strength**: questo valore misura la forza fisica applicata nei contrasti corpo a corpo.
59. **power_long_shots**: questa metrica valuta la precisione nelle conclusioni dalla media-lunga distanza.
60. **mentality_aggression**: questo attributo descrive la combattività e la frequenza nell'ingaggiare duelli fisici.
61. **mentality_interceptions**: questa variabile misura la capacità di leggere le linee di passaggio per recuperare palla.
62. **mentality_positioning**: questo valore indica l'intelligenza tattica nel trovare spazi liberi in fase offensiva.
63. **mentality_vision**: questa metrica valuta la capacità di vedere e servire i compagni smarcati.
64. **mentality_penalties**: questo attributo misura la precisione nell'esecuzione dei calci di rigore.
65. **mentality_composure**: questa variabile indica la capacità di mantenere la lucidità sotto pressione.
66. **defending_marking_awareness**: questo valore misura l'abilità nel marcare l'uomo o coprire la zona di competenza.

67. **defending_standing_tackle**: questa metrica valuta l'efficacia nel contrasto in piedi.
68. **defending_sliding_tackle**: questo attributo misura la precisione e il tempismo nelle scivolate.

1.5 Valutazioni portieri

Attributi specifici dedicati esclusivamente al ruolo del portiere (GK).

69. **goalkeeping_diving**: questa variabile misura l'agilità e la capacità di tuffarsi.
70. **goalkeeping_handling**: questo attributo valuta la sicurezza nella presa e nel bloccare il pallone.
71. **goalkeeping_kicking**: questa metrica indica la potenza e precisione nel rinvio con i piedi.
72. **goalkeeping_positioning**: questo valore misura la capacità di posizionarsi correttamente tra i pali.
73. **goalkeeping_reflexes**: questa variabile valuta i tempi di reazione su tiri ravvicinati.

1.6 Valutazioni posizionali

Queste variabili indicano il rating che il giocatore avrebbe se schierato in una specifica zona.

74. **ls, st, rs**: questi valori calcolati rappresentano il rendimento come Attaccante Sinistro, Centrale e Destro.
75. **lw, lf, cf, rf, rw**: questi indici misurano l'efficacia come Ala o Avanti.
76. **lam, cam, ram**: questi valori indicano il rating nel ruolo di Trequartista.
77. **lm, lcm, cm, rcm, rm**: queste variabili valutano il rendimento a Centrocampo.
78. **lwb, ldm, cdm, rdm, rwb**: questi indici rappresentano l'efficacia come Mediano o Esterno difensivo.
79. **lb, lcb, cb, rcb, rb**: questi valori calcolati indicano il rating nel reparto difensivo.

1.7 Variabili squadre

Variabili provenienti dal file relativo ai club.

80. **team_id**: questo codice rappresenta l'identificativo univoco della squadra.
81. **team_name**: questa stringa indica il nome ufficiale della squadra.
82. **overall**: questo indicatore sintetico (0-99) riflette la forza media complessiva della rosa.
83. **attack**: questa metrica valuta la media del reparto offensivo del club.
84. **midfield**: questo valore indica la forza media del centrocampo.
85. **defence**: questa variabile esprime la solidità media del reparto difensivo.

1.8 Preparazione dei dati

1.8.1 Qlik

Per gestire correttamente i dati di anni diversi ed evitare errori di duplicazione, è stata creata la chiave **%Key_Team_Year**, che unisce il codice del club all'anno della stagione. Per i giocatori che ricoprono

più posizioni in campo, abbiamo semplificato la struttura in due modi: abbiamo creato il campo **Reparto** per raggrupparli (ad esempio in difesa o attacco) e la tabella **Bridge Ruoli**. Usando la funzione **SubField**, abbiamo separato i singoli ruoli per mostrare correttamente la versatilità degli atleti nelle heatmap.

Contestualmente, abbiamo inserito le coordinate **X** e **Y** associate ai ruoli per posizionare i calciatori sulle mappe di gioco interattive. Per creare grafici avanzati come i radar chart, abbiamo riorganizzato il database con il comando **Crosstable** (operazione di unpivoting): questo sistema trasforma le statistiche dei giocatori da una riga orizzontale a una verticale, basata sulla dimensione **Skill** e sulla misura **Valore**.

Per rendere il software più veloce, i calcoli principali vengono eseguiti subito nello script. Abbiamo creato indicatori come il **Captaincy Score** per misurare la leadership e lo **Status Gerarchia** per capire l'importanza di un giocatore nella rosa. Infine, è stato integrato un motore tattico che usa la tabella **TatticaPesi:** questo sistema assegna un peso alle caratteristiche tecniche per simulare in tempo reale quanto un calciatore sia adatto ai diversi moduli di gioco.

1.8.2 Tableau

Analogamente a quanto implementato negli altri ambienti di Business Intelligence, l'efficacia e l'interattività delle dashboard sviluppate in Tableau non derivano da una semplice sovrapposizione grafica, ma sono il risultato di una profonda modellazione logica e manipolazione del dato alla fonte. Sebbene Tableau si distingua per il suo motore visivo (VizQL), il progetto ha richiesto interventi strutturali avanzati per trasformare i file .CSV statici in un sistema di supporto decisionale dinamico. Un intervento primario di integrazione dati ha riguardato l'abilitazione dell'analisi comparativa sul divario di genere (Gender Pay Gap). Per superare la divisione fisica dei dataset originari, è stata eseguita un'operazione di *Union* a livello di data source, concatenando verticalmente i record maschili e femminili; questa manovra ha generato il metadato di sistema *Table Name*, divenuto la dimensione pivotale per segmentare istantaneamente le metriche finanziarie per genere in tutto l'ambiente di lavoro.

Parallelamente, il database grezzo è stato arricchito tramite mirate operazioni di Feature Engineering. Per supportare l'analisi geografica e i flussi migratori, è stato ingegnerizzato un costrutto logico condizionale capace di confrontare, riga per riga, la nazionalità di nascita dell'atleta con il paese ospitante la lega di appartenenza, generando la fondamentale dicotomia "Nazionale/Straniero". Sul fronte della valutazione tecnica, al fine di ridurre il rumore statistico e facilitare l'analisi visiva della densità di talento, la metrica continua dell'*Overall* è stata discretizzata: attraverso algoritmi *IF-THEN-ELSE*, i punteggi sono stati aggregati in cluster gerarchici (Elite, Pro, Base), permettendo di mappare la qualità delle rose in modo inequivocabile.

Il livello di complessità ingegneristica più elevato è stato raggiunto nella modellazione degli strumenti di scouting avanzato, dove Tableau è stato configurato per operare come un vero e proprio motore di calcolo statistico in tempo reale. Per sviluppare i cruscotti di "Moneyball" e il "Similarity Engine", si è resa necessaria l'integrazione sinergica tra Parametri definiti dall'utente (per ponderare dinamicamente le abilità ricercate) e le *LOD Expressions* (Level of Detail). In particolare, l'utilizzo estensivo della funzione *{FIXED}* si è rivelato cruciale per due scopi: da un lato, calcolare la media e la deviazione standard globale dell'intero database, aggirando i filtri dimensionali attivi per restituire uno *Z-Score* normalizzato delle performance; dall'altro, per "congelare" le metriche a sei dimensioni di un giocatore target scelto dall'utente, permettendo al software di calcolare istantaneamente la Distanza Euclidea tra quest'ultimo e decine di migliaia di altri profili. Questo complesso impianto logico ha

permesso di trascendere la semplice visualizzazione descrittiva, dotando il progetto di reali capacità prescrittive e simulative.

1.8.3 Power BI

Prima di procedere con la modellazione e la creazione delle dashboard in Power BI, è stata eseguita una rigorosa fase di Data Cleaning e Data Transformation tramite l'editor di Power Query. In particolare, le operazioni di trasformazione dei dati sono state eseguite in parte in fase iniziale, per effettuare una prima pulizia, e in parte durante le analisi quando e se necessarie. Di seguito sono dettagliate le azioni correttive ai dataset grezzi:

- **Riduzione Dimensionale**: Il dataset originale `male_players` presentava una granularità eccessiva per gli scopi della nostra analisi perlopiù manageriale. Colonne relative a statistiche di gioco iper-dettagliate (es. `attacking_heading_accuracy`, `goalkeeping_handling`, ecc.) rappresentavano rumore statistico, appesantendo il modello senza difatto aggiungere valore all'analisi di budget e di scouting. Abbiamo quindi proceduto a una selezione delle feature, eliminando le colonne ridondanti e mantenendo solo le metriche chiave alla nostra analisi.
- **Conversione dei valor**i: Dove necessario siamo intervenuti per settare correttamente alcune colonne al fine di riportarne i valori a un ordine di grandezza realistico. Un esempio lampante è la colonna `value_eur,` che presentava un errore sistematico di scala, con valori decuplicati (tutti moltiplicati per 10) rispetto al reale valore di mercato.
- **Gestione dei valori *Null***: Per i portieri, molte statistiche di movimento (es. *`Volleys`*, *`Finishing`*) risultavano nulle (`null`). Lasciare questi valori vuoti avrebbe potuto falsare le medie di reparto o generare errori nei calcoli DAX.; si è quindi scelto di sostituire i `null` con il valore 0.
- **Feature Engineering**: Per abilitare analisi più specifiche, sono state create nuove colonne calcolate direttamente nel modello, perlopiù colonne create partendo delle feature di partenza. Esempi includono la segmentazione per `Fascia Età,` per analizzare l'invecchiamento della rosa, il calcolo del `Margine Crescita` o la suddivisione per `Overall` o per `Reparto` di gioco.
- **Intervento manuale su alcune colonne**: Nello specifico ci stiamo riferendo alla tabella `male_teams,` la quale presentava la colonna `transfer_budget_eur` totalmente vuota. In questo caso siamo dovuti intervenire a mano creando la misura `Budget_Totale_Operativo,` per ovviare a questa lacuna informativa.
- **Creazione di tabelle apposite**: Sebbene a volte non necessario, per supportare alcune delle nostre simulazioni abbiamo modellato tabelle calcolate ad hoc come '*FIFA*', un sottoinsieme ottimizzato del dataset originale usato per la Fase 1, o tabelle create da noi come '*Nuova_Juve*' generata via DAX.
- **Modellazione Relazionale**: Per garantire che le diverse tabelle (`male_players`, `male_teams`, FC26_20250921) comunicassero correttamente tra loro, è stata verificata l'integrità referenziale delle chiavi primarie. Ci siamo assicurati che le colonne `player_id` e `team_id` fossero univoche e prive di duplicati o formati errati, stabilendo relazioni uno-a-molti.

2 Qlik

2.1 Introduzione alla piattaforma

Qlik Sense è una piattaforma di *Data Analytics* di nuova generazione, orientata alla *Self-Service Business Intelligence*. A differenza dei tradizionali strumenti di reporting basati su query (SQL-based), che mostrano solo i dati richiesti specificamente dall'utente nascondendo il resto, Qlik si basa su una tecnologia proprietaria denominata **QIX Associative Engine** (Qlik Indexing Engine).

Questa tecnologia *in-memory* indicizza ogni singola relazione tra i dati caricati, permettendo all'utente di esplorare le informazioni liberamente, senza seguire percorsi predefiniti ("drill-down" lineari). Il paradigma fondamentale di Qlik è il modello associativo, visivamente rappresentato dal codice colore "Verde / Bianco / Grigio":

- **Verde (Selezionato):** il dato su cui l'utente ha posto il focus.
- **Bianco (Associato):** i dati correlati alla selezione attuale.
- **Grigio (Non Associato):** i dati esclusi dalla selezione. Questa distinzione è cruciale perché, evidenziando ciò che *non* è correlato (il Grigio), Qlik permette di scoprire insight che in altri strumenti rimarrebbero nascosti (il cosiddetto "Potere del Grigio").

2.2 L'ambiente di caricamento dati

Qlik Sense non è solo uno strumento di visualizzazione, ma integra un potente motore **ETL** (Extract, Transform, Load) che permette di connettersi a molteplici fonti dati, trasformarle e modellarle prima della visualizzazione. L'ambiente di sviluppo offre due modalità principali per l'ingestione dei dati, pensate per livelli di competenza tecnica differenti.

2.2.1 Gestione Dati

È l'interfaccia visuale ("drag-and-drop") pensata per utenti business o meno esperti. Permette di:

- Caricare file (Excel, CSV, QVD) o connettersi a database trascinandoli nell'area di lavoro.
- Creare associazioni tra tabelle attraverso un sistema intelligente di "bolle" (*Data Bubbles*) che suggerisce le relazioni basandosi sui nomi dei campi e sul contenuto dei dati.
- Effettuare semplici trasformazioni, come rinominare campi, creare bucket (raggruppamenti) o colonne calcolate basilari, senza scrivere codice. Sebbene intuitivo, questo strumento ha limitazioni nella gestione di logiche complesse.

2.2.2 Editor di Caricamento Dati (Data Load Editor)

È l'ambiente di sviluppo avanzato utilizzato in questo progetto. Si presenta come un editor di testo che utilizza il **Qlik Script**, un linguaggio di scripting proprietario potente e flessibile (sintatticamente simile all'SQL ma procedurale). L'Editor di Caricamento permette il controllo totale sul flusso dei dati:

- **Extract:** connessione a sorgenti eterogenee (Database, Web API, File locali).
- **Transform:** manipolazione avanzata dei dati (Join, Concatenazioni, Mapping, Crosstable, pulizia stringhe, calcoli matematici complessi).
- **Load:** creazione del modello dati finale ottimizzato per la RAM.

È in questo ambiente che è possibile implementare logiche sofisticate come la creazione di chiavi composite per gestire le relazioni molti-a-molti, la normalizzazione di tabelle denormalizzate e

l'integrazione di dati esterni tramite API REST o servizi web (come fatto nel presente elaborato per le immagini dei giocatori).

2.2.3 Il modello dati in Qlik

L'obiettivo finale del caricamento in Qlik è la creazione di un **Modello Associativo**. A differenza dei modelli relazionali classici (ER) che spesso richiedono la fusione in un'unica tabella piatta (*flat table*) per l'analisi, Qlik lavora al meglio con schemi a Stella (*Star Schema*) o a Fiocco di Neve (*Snowflake Schema*). Il motore Qlik associa automaticamente le tabelle che hanno un nome di campo identico (Associazione per nome), creando un legame logico che propaga le selezioni istantaneamente attraverso tutto il modello dati.

2.3 Struttura dell'applicazione

A seguito del consolidamento del modello dati, lo sviluppo del front-end si è concentrato sulla definizione di un'architettura informativa coerente con i processi decisionali dello staff tecnico. L'applicazione non è stata concepita come un semplice aggregatore di grafici, bensì come un percorso analitico guidato: la navigazione segue una logica deduttiva top-down, partendo da una visione macroscopica degli equilibri di squadra per scendere progressivamente verso l'analisi granulare del singolo evento partita e del profilo individuale dell'atleta. Di seguito vengono descritti i moduli funzionali realizzati:

- **Analisi della rosa:** per una valutazione strutturale e quantitativa dell'organico a disposizione.
- **Analisi dello spogliatoio:** per il monitoraggio delle dinamiche interne e dell'amalgama di squadra.
- **Gruppi linguistici e nuovi acquisti:** per facilitare l'integrazione culturale e linguistica dei tesserati.
- **Analisi tattica:** per lo studio del miglior approccio tattico da adottare in base alle caratteristiche dei reparti.
- **Analisi del match:** per il confronto diretto pre-partita tra la propria formazione e quella avversaria.
- **Analisi calci piazzati:** per l'identificazione degli specialisti su palla inattiva (rigori, punizioni, corner).
- **Profilo giocatore:** per la scheda tecnica dettagliata e lo scouting individuale.

Prima di passare all'illustrazione delle singole dashborad, si vuole specificare che, per tutte le simulazioni e le analisi riportate in questo elaborato, la squadra oggetto di studio è l'F.C. Internazionale Milano (Inter), riferita alla stagione calcistica 2023/2024 presente nel dataset.

2.4 Analisi della rosa

La Dashboard mostrata in Figura 3.1 fornisce una panoramica macroscopica sulla composizione strutturale e tecnica della squadra, fungendo da punto di ingresso privilegiato per l'esplorazione dell'intero dataset. Nel dettaglio, la sezione superiore presenta i principali indicatori di performance **(KPI)** aggregati, la valutazione media complessiva **(Overall)**, il **margine di crescita** medio residuo, il livello medio di abilità tecnica **(Skill Moves)** e l'**età media** della rosa. Questi indici offrono un benchmark immediato sulla qualità attuale, sulla futuribilità e sull'esperienza del gruppo a

disposizione.



FIG. 1 - ANALISI DELLA ROSA

2.4.1 Utente

Questa Dashboard è uno strumento decisionale primario per l'**Allenatore** e lo **Staff Tecnico**, in quanto consente di valutare se la composizione della rosa rispetta i parametri societari (es. età media bassa per progetti di valorizzazione o alta per progetti "instant win"). È inoltre fondamentale per i preparatori atletici e i match analyst per monitorare la distribuzione delle caratteristiche fisiche e la versatilità tattica dei giocatori a disposizione.

2.4.2 Obiettivo

L'obiettivo della vista è fornire un quadro olistico che integri dati tecnici, biometrici e posizionali, per comprendere non solo "quanto" è forte la squadra, ma "come" è costruita. Attraverso l'analisi incrociata tra altezza e peso, si mira a identificare i cluster fisici predominanti (es. una squadra troppo leggera o troppo statica), mentre l'analisi dei ruoli permette di evidenziare il grado di polivalenza della rosa, identificando i giocatori in grado di coprire molteplici posizioni nello scacchiere tattico.

2.4.3 Struttura della dashboard

L'interfaccia è organizzata in blocchi funzionali distinti per facilitare la lettura dei dati eterogenei.

Al centro troviamo due visualizzazioni dedicate alla lateralità e alla tecnica di base: un **misuratore a lancetta (Gauge Chart)** che indica l'abilità media della squadra nell'utilizzo del piede debole (fattore cruciale per l'imprevedibilità del gioco) e un **grafico a torta** che mostra il bilanciamento tra giocatori mancini e destri. Sulla destra, è posizionato un **grafico a dispersione (Scatter Plot)** che mette in relazione le variabili antropometriche, ponendo il peso sull'asse delle ascisse (X) e l'altezza su quello delle ordinate (Y): questa matrice permette di comprendere al meglio la distribuzione dei "somatotipi" all'interno della rosa, distinguendo visivamente i profili strutturati e fisici (cluster in alto a destra, tipico di difensori centrali e prime punte) dai giocatori brevilinei ed esplosivi (cluster in basso a sinistra, tipico di ali e trequartisti).

Il cuore interattivo della dashboard, situato in basso a sinistra, è rappresentato dalla **Mappa del Campo (Pitch Map)**: un oggetto grafico che visualizza le zone di competenza dei giocatori. Questa mappa funge da potente filtro selettivo multidimensionale: cliccando su un singolo ruolo è possibile isolare i giocatori naturali in quella posizione; selezionando invece più zone contemporaneamente, il sistema applica una logica intersettiva (AND), filtrando esclusivamente gli atleti versatili in grado di ricoprire *tutti* i ruoli selezionati.

Gli effetti di questa selezione si propagano istantaneamente su tutti gli oggetti della dashboard, aggiornando dinamicamente sia i KPI e i grafici descritti nella sezione superiore (misuratore, grafico a torta, scatter plot), sia le visualizzazioni di dettaglio adiacenti:

- il **Radar Chart**, situato al centro, ricalcola le medie dei soli giocatori filtrati sulle otto macro-aree di competenza (tiro, difesa, dribbling, fisico, tecnica, velocità, passaggio, resistenza), permettendo di valutare il profilo atletico-tecnico medio specifico per il ruolo o la combinazione di ruoli selezionata;
- il **Bullet Chart** (grafico a barre con marcatore), posizionato in basso, visualizza per ogni singolo giocatore risultante dal filtro il divario tra il valore attuale (*Overall*, rappresentato dalla barra) e il potenziale massimo raggiungibile (*Potential*, rappresentato dal marcatore target): questo permette di identificare a colpo d'occhio quali atleti hanno raggiunto il picco di maturazione e quali possiedono ancora ampi margini di miglioramento.

2.4.4 Filtri

Per dimostrare l'efficacia analitica della dashboard, si riporta un esempio pratico di valutazione del ruolo di CDM (Mediano) visibile in Fig. 2 - Analisi della rosa filtro “cdm". Applicando il filtro sulla relativa zona della Mappa del campo, il sistema isola istantaneamente i profili in rosa in grado di ricoprire tale posizione.

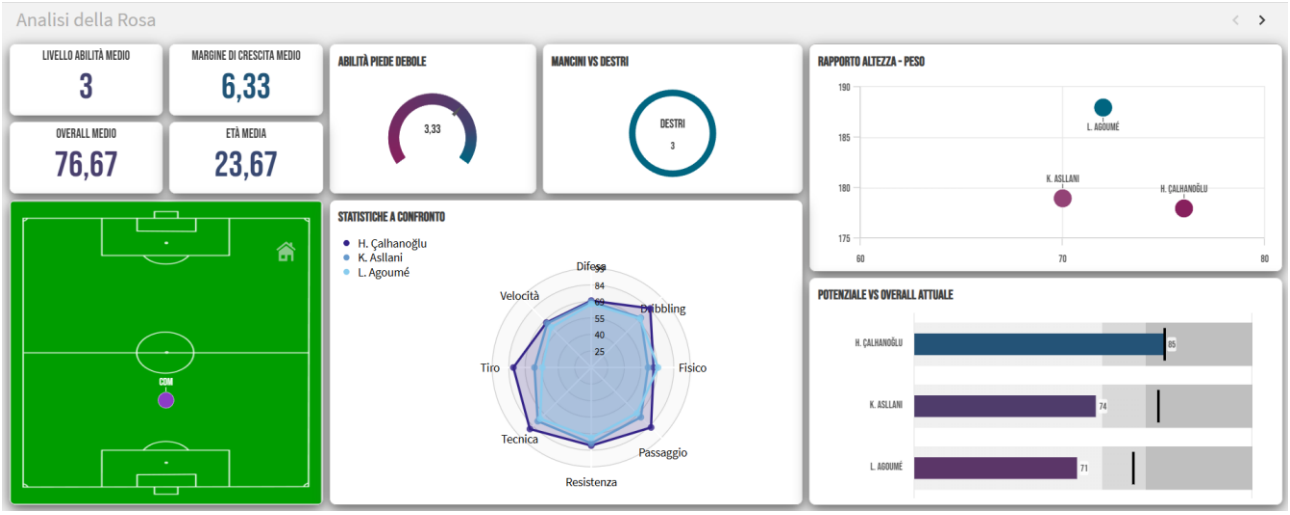


FIG. 2 - ANALISI DELLA ROSA FILTRO “CDM"

Dall'osservazione incrociata dei grafici emergono evidenze immediate:

1. **Gerarchie e Leadership tecnica:** l'analisi visiva del Radar Chart e del Bullet Chart evidenzia in modo netto la figura di **Hakan Çalhanoğlu** come titolare indiscusso. Il suo poligono nel radar copre un'area significativamente maggiore rispetto ai compagni, specialmente nelle doti di passaggio, tiro e tecnica, e la barra del suo *Overall* attuale stacca nettamente le alternative.
2. **Valutazione delle riserve e prospettive:** emerge un divario prestazionale marcato tra il titolare e le riserve (Asllani e Agoumé), che al momento non appaiono come alternative pronte per mantenere lo stesso livello qualitativo nell'immediato. Tuttavia, il Bullet Chart e il KPI del "Margine di crescita" rivelano un dato fondamentale in ottica futura: le riserve possiedono un potenziale inespresso molto elevato (indicato dalla distanza tra la barra e il marcatore target).

3. **Anagrafica del reparto:** il KPI dell'età media, scendendo drasticamente con questa selezione, conferma che, al netto del titolare esperto, il settore è composto da profili giovani su cui la società ha investito in prospettiva.
4. **Variabili tattiche:** un potenziale campanello d'allarme è segnalato dal Grafico a Torta, che mostra una predominanza totale di giocatori di piede destro, suggerendo una possibile prevedibilità in fase di impostazione. Tale criticità è però parzialmente mitigata dal dato fornito dal misuratore sul "Piede Debole", che indica una media di tre stelle: questo suggerisce che, pur essendo destri naturali, i mediani possiedono una discreta capacità di utilizzo del piede opposto, sufficiente per non limitare le linee di passaggio in fase di costruzione. Infine, il livello di abilità media, *Skill Moves*, risulta adeguato agli standard richiesti per il ruolo di regista davanti alla difesa.
5. **Differenziazione Fisica:** lo Scatter Plot altezza/peso offre un ulteriore spunto tattico, isolando visivamente Lucien Agoumé rispetto ai compagni di reparto. Mentre Çalhanoğlu e Asllani si collocano in un cluster di giocatori più leggeri e brevilinei, Agoumé si posiziona nel quadrante superiore del grafico, evidenziandosi come l'unico mediano dotato di una struttura fisica imponente: questo dato suggerisce al mister di considerarlo non tanto come semplice sostituto tecnico, ma come variante tattica da impiegare in match che richiedono maggiore fisicità nei contrasti e presenza nel gioco aereo.

2.5 Analisi dello spogliatoio

La dashboard mostrata in Fig. 3 - Analisi dello spogliatoio offre una prospettiva sociologica e gestionale della squadra, distaccandosi dalle pure metriche di campo per analizzare le dinamiche interne, le gerarchie di leadership e lo status dei singoli tesserati.

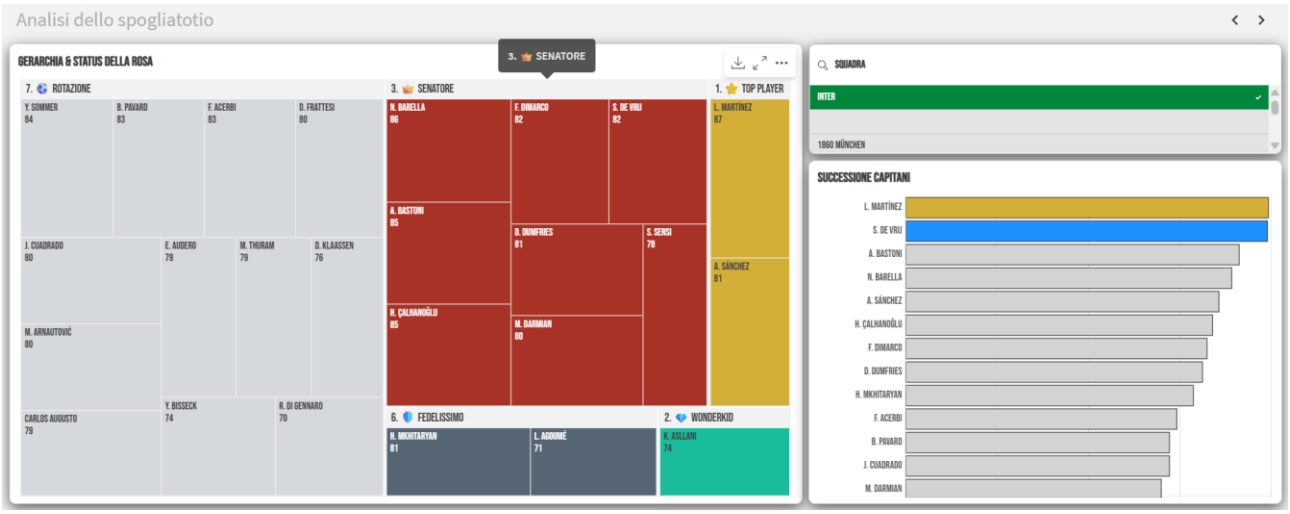


FIG. 3 - ANALISI DELLO SPOGLIATOIO

Questa vista è concepita per essere più statica rispetto alle altre, in quanto fotografa la composizione strutturale del gruppo in un dato momento della stagione, fungendo da "mappa sociale" dello spogliatoio. In alto a destra è presente un filtro di selezione rapida per la squadra, che permette di isolare l'analisi sul club di appartenenza.

2.5.1 Utente

Questa Dashboard è uno strumento fondamentale per il **Team Manager**, il **Capitano** e l'**Allenatore**, in quanto permette di gestire gli equilibri umani all'interno del gruppo. Sapere "chi conta" nello

spogliatoio aiuta a prevenire conflitti, a scegliere i portavoce corretti per le comunicazioni alla squadra e a gestire l'inserimento dei nuovi acquisti senza turbare le gerarchie preesistenti.

2.5.2 Obiettivo

L'obiettivo principale è visualizzare la "piramide sociale" del club: identificando chi sono i leader naturali, chi rappresenta il futuro e chi invece costituisce lo "zoccolo duro" della rosa. A differenza dell'analisi tecnica, qui il focus è posto sull'autorità, sull'anzianità di servizio e sulla stabilità mentale. Inoltre, l'analisi mira a valutare la coesione del gruppo (o "alchimia"): un numero eccessivo di nuovi acquisti potrebbe indicare difficoltà di amalgama e scarsa conoscenza reciproca, mentre una carenza di "bandiere" o "fedelissimi" segnalerebbe una perdita di identità societaria e di leadership storica, fattori di rischio per la tenuta psicologica durante la stagione.

2.5.3 Struttura della dashboard

La prima visualizzazione è un grafico a barre ordinato che mostra la classifica dei candidati ideali per indossare la fascia. La graduatoria è determinata da un algoritmo ponderato (*Captaincy Score*) che somma reputazione, anni nel club, freddezza mentale e tratti di leadership. Per facilitare la lettura immediata delle gerarchie attuali, il grafico utilizza un codice cromatico specifico:

- la barra **gialla** evidenzia il **Capitano** designato;
- la barra **blu** identifica il **Vice-Capitano**;
- le restanti barre seguono un ordinamento discendente in base al merito, mostrando chi, statisticamente e caratterialmente, avrebbe i requisiti per ereditare la fascia in assenza dei titolari.

La parte centrale della dashboard è dominata da una *Mappa ad Albero (Treemap),* un grafico che raggruppa visivamente i giocatori in cluster gerarchici basati su una logica condizionale complessa. Ogni rettangolo rappresenta un giocatore, e il colore/zona indica il suo status nello spogliatoio:

- **Top Player:** atleti con reputazione internazionale elevata o *Overall* superiore a 87, le stelle della squadra;
- **Wonderkid:** giocatori under-21 con un potenziale altissimo, da proteggere e valorizzare;
- **Senatori:** giocatori presenti nel club da almeno 4 anni con un buon livello tecnico, i garanti dello spirito di squadra;
- **Nuovi acquisti:** i giocatori arrivati nell'ultima sessione di mercato;
- **Fedelissimi e rotazioni:** il resto della rosa, suddiviso tra chi è nel club da tempo (Fedelissimi) e chi completa l'organico (Rotazione).

Questa segmentazione permette di diagnosticare la salute dello spogliatoio osservando le proporzioni delle diverse aree: la predominanza visiva (o la totale assenza) di determinati cluster funge da indicatore di equilibrio. Ad esempio, un'area molto estesa dedicata ai giocatori appena arrivati, a fronte di una presenza ridotta di "Senatori" o "Fedelissimi", segnalerebbe immediatamente al management il rischio di una mancanza di una leadership storica consolidata.

2.6 Gruppi linguistici e nuovi arrivi

La dashboard mostrata in Fig. 4 - Gruppi linguistici e nuovi arrivi sposta l'attenzione dalle metriche atletiche a quelle culturali e comunicative. Nel calcio globalizzato odierno, l'integrazione di un calciatore è un fattore determinante per il rendimento in campo. Questa vista analizza la

composizione geografica della rosa e stima, attraverso un algoritmo proprietario, la capacità di adattamento dei singoli tesserati all'ambiente sociale del club.

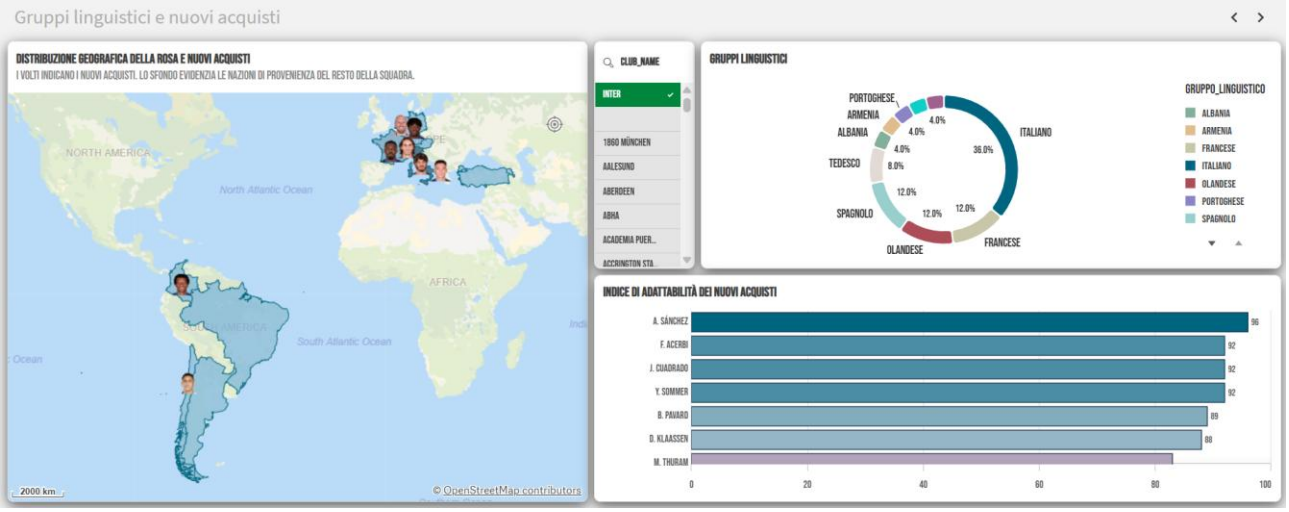


FIG. 4 - GRUPPI LINGUISTICI E NUOVI ARRIVI

2.6.1 Utente

Questa interfaccia è stata progettata specificamente per il **Team Manager** e per lo **Staff Tecnico**. A differenza delle dashboard decisionali di mercato, questo strumento supporta la gestione operativa quotidiana: il Team Manager lo utilizza per facilitare l'inserimento sociale e logistico dell'atleta (es. assegnazione di tutor, gestione alloggi), mentre l'Allenatore se ne serve per abbattere le barriere comunicative durante le sedute di allenamento, identificando preventivamente quali lingue utilizzare per trasmettere i concetti tattici o la necessità di "traduttori" interni tra i compagni.

2.6.2 Struttura della dashboard

L'analisi visiva è suddivisa in tre macroaree interconnesse che guidano l'utente dalla geografia alla stima del rischio. La parte sinistra è occupata da una **Mappa Geografica** a doppio livello informativo: il primo livello, che funge da sfondo, colora le nazioni con un'intensità cromatica proporzionale al numero di rappresentanti in rosa, evidenziando visivamente le "colonie" nazionali già radicate nel club. Il secondo livello sovrappone le immagini dei volti specificamente per i **Nuovi Acquisti**, posizionandoli sulla loro nazione di origine per permettere di visualizzare immediatamente la provenienza dei rinforzi recenti e valutare se atterrano in un contesto culturalmente affine. Al centro della dashboard, un **Grafico a Torta** illustra la suddivisione della rosa per **Gruppo Linguistico**. Questa variabile, creata in fase di caricamento dati mappando le nazionalità, è fondamentale per l'allenatore al fine di comprendere le lingue franche dello spogliatoio, oltre a quella del paese ospitante, facilitando la comunicazione di gruppo.

Sulla destra, infine, troviamo un grafico a barre che espone l'**Indice di Adattabilità**, una metrica sintetica percentuale calcolata attraverso una formula ponderata che aggrega tre fattori di rischio distinti. Il primo fattore, che pesa per il 50% del totale, valuta la presenza di compagni che parlano lo stesso idioma applicando una logica di saturazione: l'algoritmo considera raggiunto il massimo comfort linguistico se almeno un terzo della rosa condivide la lingua del giocatore. Il secondo componente, con un peso del 30%, è il fattore maturità, che utilizza l'età anagrafica come proxy della stabilità emotiva, penalizzando i profili molto giovani che potrebbero necessitare di maggiore supporto extra-campo. L'ultimo elemento, che incide per il restante 20%, è lo status internazionale, il quale premia i giocatori con alta reputazione assumendo che un *Top Player* sia un professionista maggiormente abituato a viaggiare e a cambiare contesto lavorativo rispetto a un atleta con minore esperienza internazionale.

2.7 Analisi tattica

La Dashboard presentata in Fig. 5 - Analisi tattica rappresenta probabilmente il modulo più avanzato dell'intero progetto in termini di capacità simulativa. A differenza delle viste precedenti, che si limitano a fotografare la situazione attuale, questo strumento funge da motore inferenziale capace di mettere in relazione le caratteristiche grezze dei calciatori con diverse filosofie di gioco codificate (es. Tiki Taka, Gegenpressing, Catenaccio, etc.), permettendo allo staff di testare virtualmente l'efficacia di un assetto prima di scendere in campo.

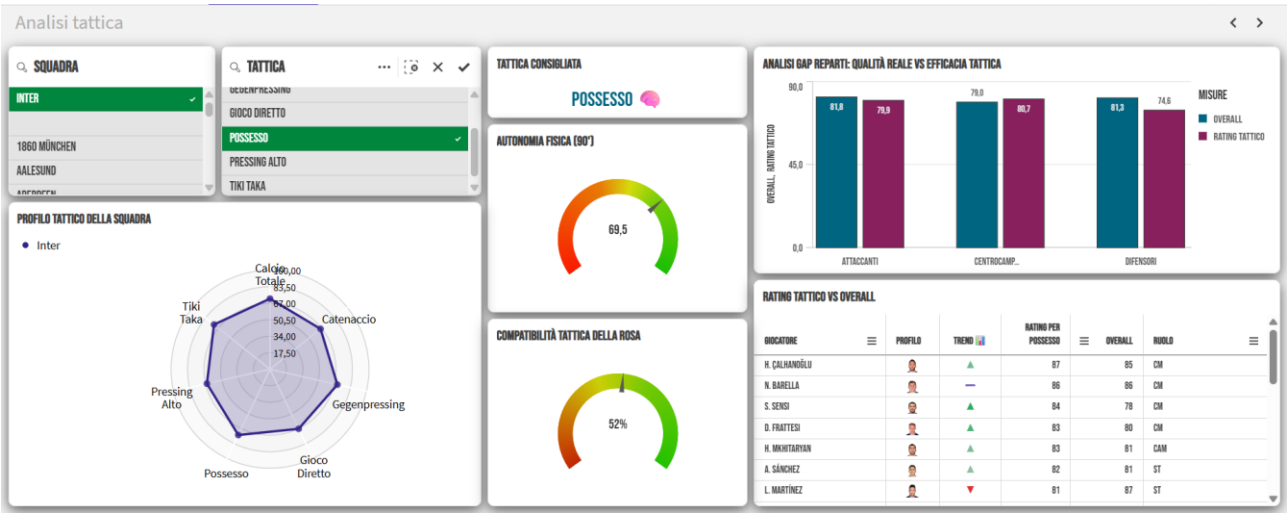


FIG. 5 - ANALISI TATTICA

2.7.1 Utente

l destinatario primario di questa analisi è l'**Allenatore** supportato dal **Match Analyst**. Si tratta di uno strumento di supporto decisionale strategico utilizzato prevalentemente a inizio stagione, per definire l'identità di gioco della squadra, oppure durante la settimana lavorativa per adattare l'assetto tattico in funzione delle caratteristiche dell'avversario o delle assenze per infortunio.

2.7.2 Obiettivo

L'obiettivo fondamentale è massimizzare il rendimento collettivo individuando lo stile di gioco che meglio si sposa con le caratteristiche della rosa a disposizione ("il vestito su misura"). Spesso, infatti, un allenatore può avere una predilezione per un certo modulo, ma i dati potrebbero rivelare che i giocatori in organico non possiedono gli attributi necessari per sostenerlo efficacemente. Questa dashboard mira a oggettivare tale compatibilità, fornendo stime precise sull'autonomia fisica della squadra e sulle variazioni di rendimento dei singoli se impiegati in un determinato sistema.

2.7.3 Struttura della dashboard

La navigazione dell'interfaccia è guidata da una logica di simulazione "what-if". Nella parte superiore sinistra, l'utente interagisce con due filtri essenziali: il primo per selezionare la squadra oggetto di analisi e il secondo per scegliere la **Tattica** da simulare. Una volta impostato lo scenario, il sistema restituisce un riscontro immediato attraverso due **Misuratori a lancetta**. Il primo fornisce una stima dell'autonomia fisica della squadra nei 90 minuti, calcolata incrociando i valori di resistenza della rosa con il dispendio energetico richiesto dalla tattica scelta (ad esempio, un Gegenpressing abbasserà drasticamente l'autonomia prevista rispetto a un Catenaccio). Il secondo misuratore indica la percentuale di giocatori in rosa compatibili con lo stile selezionato, offrendo un indice sintetico di fattibilità tecnica.

Per supportare la scelta qualora l'allenatore fosse indeciso, un **KPI** testuale evidenzia automaticamente la **Tattica Consigliata**, ovvero lo stile di gioco che, basandosi su un algoritmo di

pesi attribuito alle statistiche della squadra, ottiene il punteggio matematico più alto. L'analisi di dettaglio prosegue con un **Grafico a Radar** posizionato centralmente, il quale visualizza il **Profilo Tattico** completo della squadra. A differenza dei misuratori che reagiscono alla singola selezione, questo grafico proietta simultaneamente il punteggio di idoneità della rosa per tutte le tattiche disponibili nel modello (es. Tiki Taka, Catenaccio, Gegenpressing, ecc.). Ciò consente all'utente di confrontare visivamente i vari stili e individuare a colpo d'occhio verso quale filosofia calcistica la squadra è naturalmente predisposta, senza la necessità di selezionarle una ad una. In alto a destra, un **Grafico a Barre** scompone l'indice di adattabilità per i tre reparti principali (**Difesa, Centrocampo, Attacco**), consentendo di capire se un determinato schema penalizza specificamente un settore del campo pur favorendone un altro.

Infine, in basso a destra, una **Tabella** dettagliata chiude il cerchio dell'analisi mostrando l'impatto sul singolo individuo: per ogni giocatore viene mostrato come varia il suo **Overall** in funzione della tattica scelta. Questa **Tabella** evidenzia se il giocatore migliora o peggiora le proprie prestazioni stimate (**delta prestazionale**), poiché ogni tattica esalta attributi diversi; un mediano di rottura, ad esempio, potrebbe vedere il suo rendimento crollare in un sistema basato sul possesso palla ma eccellere in un sistema difensivo.

2.7.4 Filtri

Al fine di validare le capacità predittive del modello, si è proceduto a testare l'efficacia dello stile di gioco **Possesso Palla** sulla rosa dell'Inter, essendo questa la tattica identificata come "consigliata" dall'algoritmo **KPI**. L'applicazione dei filtri restituisce uno scenario complesso e ricco di sfumature, che va oltre la semplice compatibilità nominale. Osservando i misuratori, emerge un quadro di sostenibilità media: l'autonomia energetica stimata si attesta sui 69,5 minuti, un valore che indica un dispendio fisico importante ma gestibile nell'arco della gara, mentre l'indice di compatibilità della rosa si ferma al 52%. Questo dato, apparentemente basso per una tattica consigliata, trova spiegazione analizzando i dettagli per reparto.

Il **Grafico** a barre evidenzia infatti una netta dicotomia prestazionale: il centrocampo registra un miglioramento significativo nell'**Overall** stimato, un risultato atteso poiché il motore di gioco tende a premiare le caratteristiche tecniche cruciali per questo ruolo (**visione, passaggio corto, controllo palla, etc.**), che sono i pilastri del gioco di possesso. Gli attaccanti subiscono una penalizzazione minima, quasi trascurabile, mentre il reparto difensivo mostra una flessione più marcata, passando da una media di 81,3 a 74,6: tale scostamento indica che, sebbene i difensori in rosa siano di alto livello, le loro caratteristiche sono più orientate alla marcatura fisica piuttosto che all'impostazione dal basso, pur mantenendo valori sufficienti per non compromettere la manovra. L'analisi granulare tramite la **Tabella** dei singoli giocatori rivela gli impatti più sorprendenti sulle gerarchie interne. Si nota come profili prettamente tecnici, quali Stefano Sensi, vengano esaltati dal sistema: il suo **Overall** base di 78 viene ricalcolato in un 84 stimato (+6), rendendolo virtualmente un titolare aggiunto in questo schema. Di contro, profili di attaccanti finalizzatori come Lautaro Martinez subiscono un ridimensionamento statistico nel modello, scendendo da un valore di 87 a 81 (-6), penalizzati da un algoritmo che in questo contesto privilegia la partecipazione alla manovra rispetto alla pura finalizzazione. Nel complesso, tuttavia, la simulazione conferma che la rosa è in grado di assorbire il cambio tattico senza subire ulteriori crolli strutturali, validando il **Possesso Palla** come un'opzione strategica percorribile.

Di segno opposto risulta la simulazione dello scenario **Pressing Alto**, visibile in **Figura 6 - Analisi tattica "Pressing alto"**, la quale evidenzia un'incompatibilità strutturale della rosa con sistemi basati sull'intensità estrema. Il feedback visivo offerto dalla dashboard è immediato e negativo: i misuratori

registrano un crollo verticale dei valori di autonomia e compatibilità, mentre il **Grafico** a barre certifica un depotenziamento trasversale che colpisce indistintamente tutti i reparti.

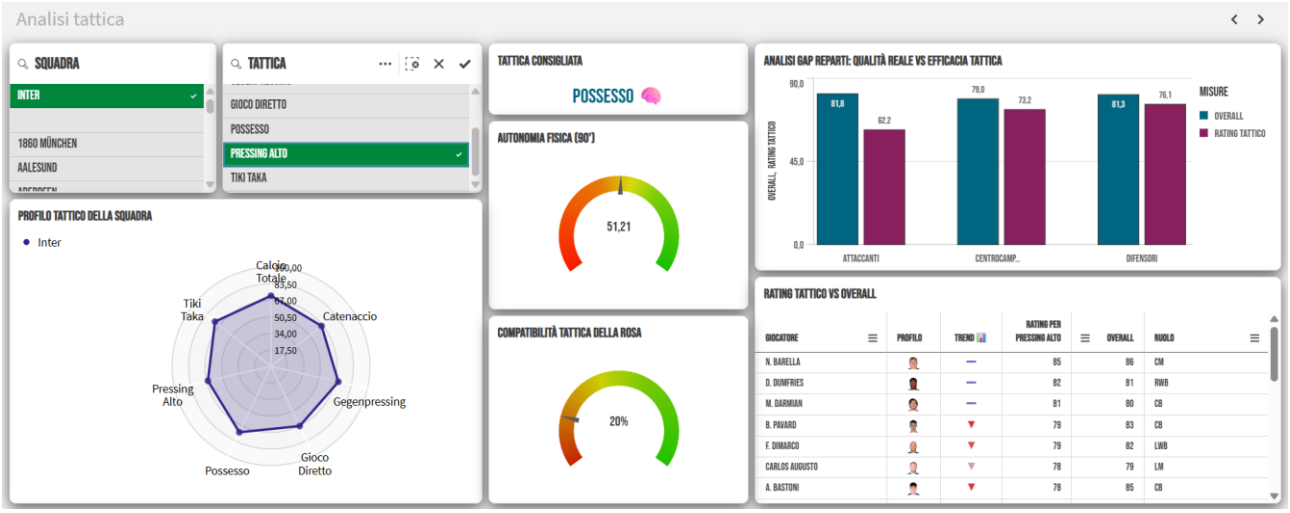


FIG. 6 - ANALISI TATTICA "PRESSING ALTO"

Tale esito trova una giustificazione profonda incrociando i dati con quelli emersi nella dashboard **Analisi della rosa**: l'Inter registra, infatti, un'età media di 28,04 anni, tra le più alte nel panorama europeo, fattore che impatta negativamente sulla tenuta atletica. Analizzando i pesi specifici dell'algoritmo per questa tattica, dove la resistenza e l'aggressività nelle intercettazioni incidono per oltre il 55% del punteggio totale, la squadra mostra limiti evidenti. I valori medi di rosa su questi fondamentali risultano insufficienti per sostenere ritmi elevati, consolidando il profilo di una compagine dai contenuti tecnici elevati ma con "poca cilindrata" fisica, inadatta a reggere l'urto di un calcio fatto di strappi e aggressione costante. La **Tabella** di dettaglio conferma la criticità della scelta, presentandosi come un elenco esclusivo di peggioramenti o invarianze del rendimento stimato (**Overall**), suggerendo allo staff tecnico di scartare a priori questa opzione.

2.8 Analisi dei calci piazzati

La Dashboard illustrata in Fig. 7 - Analisi dei calci piazzati è dedicata all'analisi di una delle fasi più determinanti del calcio moderno: le palle inattive. A differenza delle dashboard precedenti, focalizzate su dati generali o tattici, questa vista offre un livello di dettaglio granulare, trasformando statistiche grezze in indicazioni operative immediate per decidere chi calcia e chi va a saltare in area.

2.8.1 Utente

Questa interfaccia è stata sviluppata su misura per **l'Allenatore in Seconda** e per lo **Specialista dei Calci Piazzati.** È un ipotetico strumento che viene proiettato durante le riunioni tecniche specifiche pre-partita per definire le gerarchie dei tiratori e studiare le marcature sui corner, rispondendo a domande critiche quali: "Chi ha la freddezza necessaria per tirare un rigore decisivo?" oppure "Su quali torri dobbiamo puntare per scardinare una difesa chiusa?".

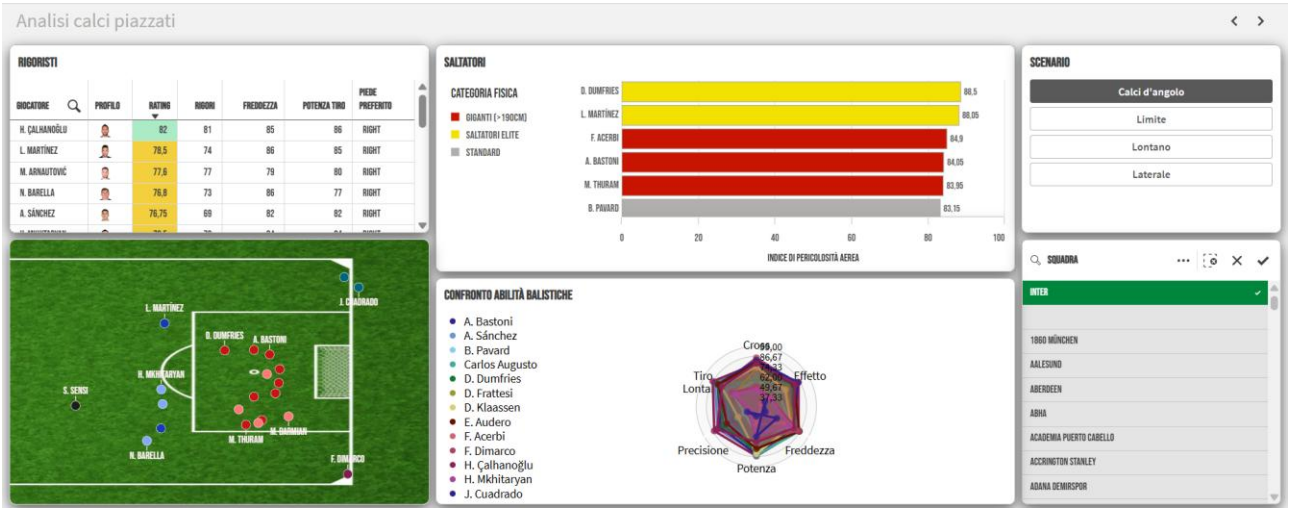


FIG. 7 - ANALISI DEI CALCI PIAZZATI

2.8.2 Obiettivo

L'obiettivo è la massimizzazione delle probabilità di segnatura (**Expected Goals)** da situazioni di gioco fermo. La dashboard mira a oggettivare la scelta del tiratore, che spesso viene fatta solo per "sensazione", basandola invece su un mix di attributi tecnici e mentali. Parallelamente, si prefigge di mappare la struttura fisica della squadra per identificare le minacce aeree più efficaci, distinguendo tra chi è semplicemente alto e chi possiede una reale capacità di elevazione.

2.8.3 Struttura della dashboard

L'organizzazione visiva è complessa ma intuitiva, suddivisa per aree di competenza. Sulla sinistra, una **Tabella** definisce la gerarchia dei **Rigoristi**: l'ordinamento non si basa sul semplice attributo del tiro, ma su un **Rating** calcolato ponderando la capacità tecnica specifica, la potenza di tiro e, soprattutto, la **Freddezza** mentale, evidenziando inoltre il piede preferito per ogni atleta, quest'ultimo utile nella scelta del tiratore negli scenari di calcio d'angolo o punizione. La parte centrale superiore è caratterizzata dall'analisi della minaccia aerea, visualizzata tramite un **Grafico** a barre che classifica i giocatori secondo un **Indice di Pericolosità Aerea**. Questo ultimo è stato ricavato mediante una media ponderata tra l'altezza naturale, la capacità di elevazione e la precisione nel colpo di testa per segmentare la rosa in cluster cromatici immediati: in rosso vengono evidenziati i **Giganti** (giocatori sopra i 190cm), in giallo i **Saltatori Elite** (atleti con straordinaria elevazione pur se meno imponenti), e in grigio i giocatori con impatto aereo ininfluente. Il vero cuore interattivo della dashboard risiede nel pannello laterale destro denominato **Scenario**. Qui l'utente può selezionare tramite pulsanti diverse situazioni di gioco (**calci d'angolo, punizioni dal limite, punizioni dalla distanza o laterali**). Questa azione aggiorna dinamicamente la **Mappa** del campo situata in basso a sinistra, simulando il posizionamento dei giocatori. Infine, al centro della dashboard è presente un **Radar Chart**, denominato "**Confronto Abilità Balistiche**", il quale permette di comparare i potenziali tiratori su metriche specifiche per lo scenario scelto, come l'**Effetto** per le punizioni a giro o la **Potenza** per quelle dalla lunga distanza, garantendo che per ogni tipologia di calcio piazzato venga scelto l'interprete tecnicamente più idoneo.

2.8.4 Filtri

2.8.4.1 Calcio d'angolo

Attivando lo scenario **Calci d'angolo**, la **Mappa** del campo si riconfigura istantaneamente in uno schema tattico ottimizzato, riposizionando l'intera rosa secondo logiche funzionali rigide. Ai vertici, l'algoritmo colloca i tre migliori specialisti distinti per piede preferito, mentre il cuore dell'area è occupato dai saltatori più efficaci, evidenziati in rosso con intensità cromatica proporzionale alla loro

pericolosità aerea. A presidio del limite dell'area il sistema schiera i migliori tiratori dalla distanza (in blu) pronti a finalizzare le ribattute. Infine, vengono lasciati sulla linea mediana atleti selezionati per la loro elevata velocità (**Pace**) o che, non eccellendo specificamente nel gioco aereo o nel tiro da fuori, risultano tatticamente più preziosi in copertura preventiva. Un ulteriore livello di profondità è garantito dall'interattività bidirezionale tra **Mappa** e **Grafici**: l'utente può infatti cliccare sui singoli "pallini" posizionati in campo per isolare specifici sottogruppi e analizzarne le metriche nel dettaglio. Selezionando ad esempio i tre battitori incaricati ai calci d'angolo, **Figura 8 - Analisi calci piazzati "Battitori"**, il **Radar Chart** si aggiorna istantaneamente per confrontare le loro abilità balistiche, evidenziando le differenze tecniche tra un mancino come Dimarco e un destro come Calhanoglu o Cuadrado.

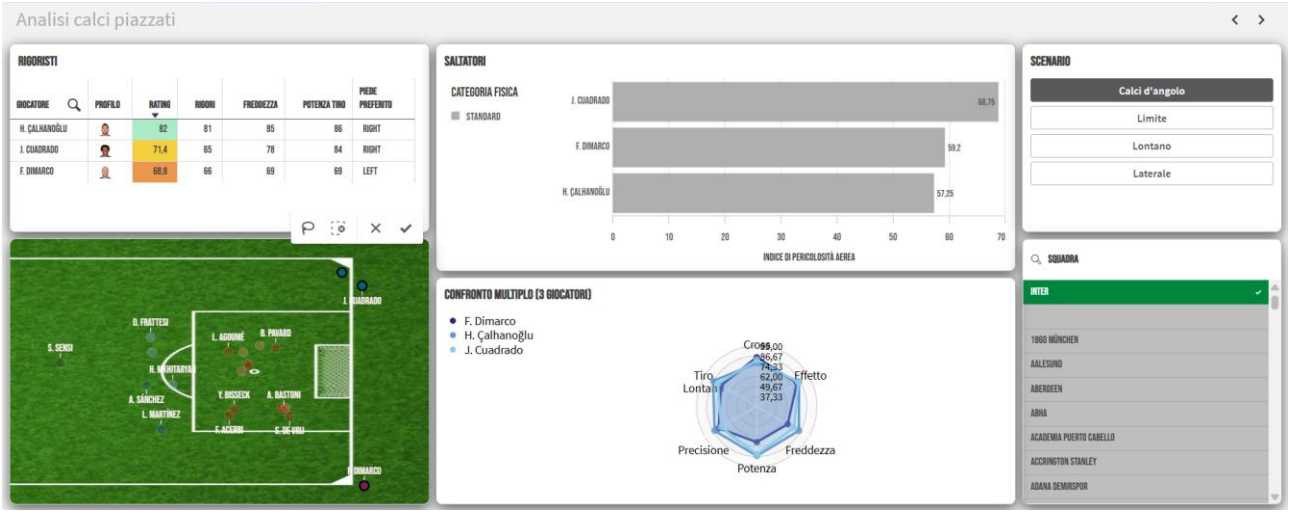


FIG. 8 - ANALISI CALCI PIAZZATI "BATTITORI"

Analogamente, focalizzando l'attenzione sul cuore dell'area di rigore e selezionando il cluster dei saltatori, Fig. 9 - Analisi calci piazzati "Saltatori", il grafico a barre laterale riordina la graduatoria di pericolosità aerea, confermando Denzel Dumfries come minaccia primaria (indice 88.5) seguito dai centrali difensivi come Acerbi e Bastoni.



FIG. 9 - ANALISI CALCI PIAZZATI "SALTATORI"

Infine, cliccando sui giocatori posizionati al limite dell'area, Fig. 10 - Analisi calci piazzati "Tiratori", lo staff può valutare comparativamente le doti balistiche dei centrocampisti e degli attaccanti pronti a raccogliere le seconde palle (es. Barella, Lautaro), permettendo di scegliere chi possiede la

combinazione migliore di **Potenza** e **Tiro da Lontano** per tentare la conclusione immediata in caso di respinta corta della difesa.

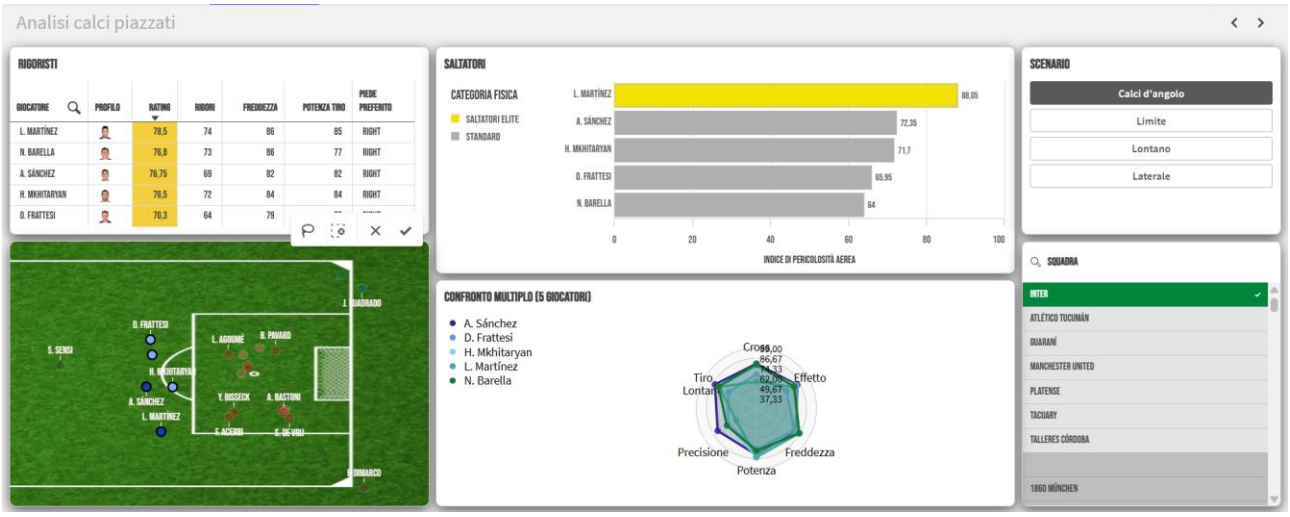


FIG. 10 - ANALISI CALCI PIAZZATI "TIRATORI"

2.8.4.2 Punizioni dal limite

Selezionando la modalità operativa **Limite**, l'interfaccia focalizza l'attenzione sulla zona nevralgica antistante l'area di rigore, modificando radicalmente sia la visualizzazione del campo che i criteri algoritmici di selezione, come illustrato in Fig. 11 - Analisi calci piazzati "Limite". In questo contesto specifico, la pura potenza di tiro diviene un fattore secondario, lasciando spazio alla **Precisione su Punizione** e all'**Effetto** come metriche determinanti per scavalcare la barriera e indirizzare il pallone negli angoli più difficili.

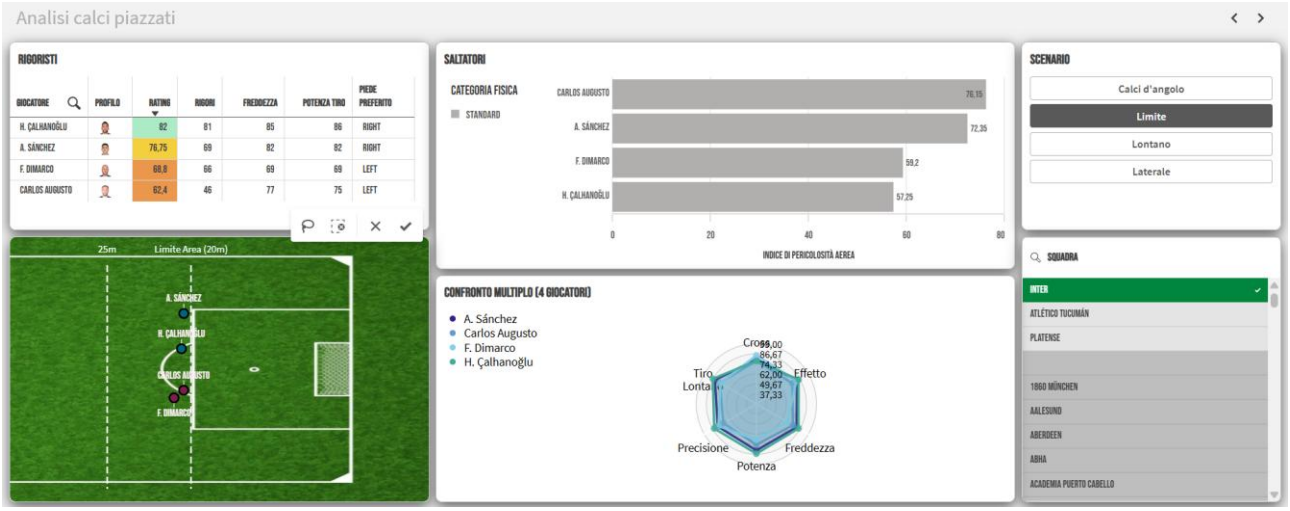


FIG. 11 - ANALISI CALCI PIAZZATI "LIMITE"

Il sistema proietta sul terreno di gioco delle linee di riferimento tratteggiate per delimitare visivamente la distanza utile e posiziona automaticamente i quattro migliori specialisti della rosa, equamente ripartiti tra due mancini e due destri. Un dettaglio tattico cruciale riguarda la loro collocazione spaziale: l'algoritmo dispone i tiratori secondo una logica a "piedi invertiti", posizionando i destri (es. Calhanoglu, Sanchez) sul lato sinistro della lunetta e i mancini (es. Dimarco, Carlos Augusto) sul lato destro. Questa disposizione non è casuale ma suggerisce all'allenatore l'opzione balistica migliore per sfruttare traiettorie a rientrare, statisticamente più efficaci da quelle posizioni. Applicando il filtro

simultaneo su tutti e quattro i profili proposti, come nello scenario illustrato, il **Radar Chart** permette un confronto diretto sulle *skills* di sensibilità tecnica.

2.8.4.3 Punizione da lontano

Proseguendo l'esplorazione verso distanze maggiori, lo scenario *Lontano,* raffigurato in Fig. 12 - Analisi calci piazzati "Lontano", mantiene la coerenza visiva delle linee di riferimento tratteggiate ma modifica sostanzialmente il peso degli attributi nell'algoritmo di selezione. A queste distanze, la tecnica di base cede il passo alla pura fisica: il modello matematico predilige infatti la **Potenza di Tiro a discapito dell'Effetto**, poiché la priorità diviene la capacità di imprimere forza al pallone per coprire la distanza maggiore. Questo cambio di paradigma genera una variazione nelle gerarchie dei tiratori destri in quanto Juan Cuadrado sostituisce Alexis Sanchez nella rosa dei papabili tiratori, mentre le altre pedine rimangono invariate.



FIG. 12 - ANALISI CALCI PIAZZATI "LONTANO"

2.8.4.4 Punizioni laterali

L'ultimo scenario analizzato è quello delle **Punizioni Laterali**, il cui risultato è visibile in Fig. 13 - Analisi calci piazzati "Laterale", una situazione tattica ibrida che si avvicina maggiormente alla dinamica del calcio d'angolo piuttosto che al tiro in porta diretto. Di conseguenza, l'algoritmo si riconfigura per cercare i migliori crossatori, valorizzando attributi quali **Cross, Effetto e Precisione Calci Piazzati**. In questo frangente si osserva un cambiamento nelle gerarchie: sul lato destro, lo "specialista" Hakan Çalhanoğlu viene scalzato dalla coppia Sanchez-Cuadrado, i cui valori specifici nel traversone risultano statisticamente più incisivi per questo tipo di giocata.

Osservazione sulla struttura della rosa

Un dato trasversale di estremo interesse emerge osservando la costanza dei tiratori mancini: in tutti e tre gli scenari analizzati **(Limite, Lontano, Laterale),** i nomi proposti dal sistema rimangono immutabilmente Federico Dimarco e Carlos Augusto. Questa staticità nelle scelte non deriva da un limite dell'algoritmo, bensì riflette una criticità strutturale della rosa già evidenziata nella dashboard Fig. 1 - Analisi della rosa, ovvero la scarsità di giocatori di piede sinistro, che costituiscono appena il 16% dell'organico dell'Inter.

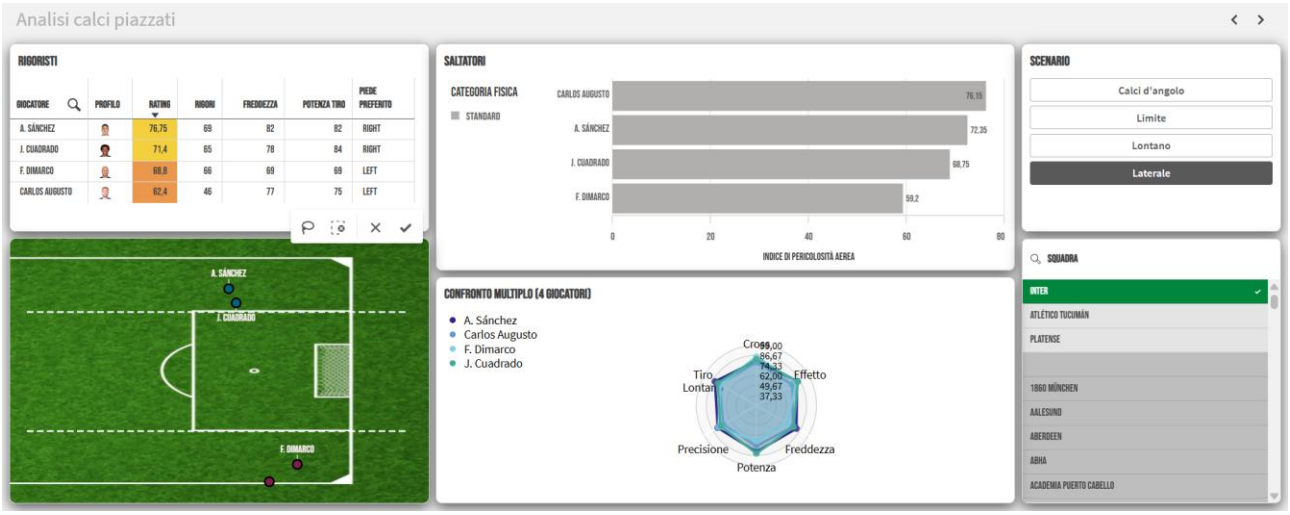


FIG. 13 - ANALISI CALCI PIAZZATI "LATERALE"

2.9 Analisi del match

La Dashboard illustrata in Fig. 14 - Analisi del match è lo strumento di confronto diretto tra la propria squadra e l'avversario. La vista permette di analizzare la partita incrociando i dati dei probabili titolari ("Best XI") estratti dal database tramite il campo `club_position`.

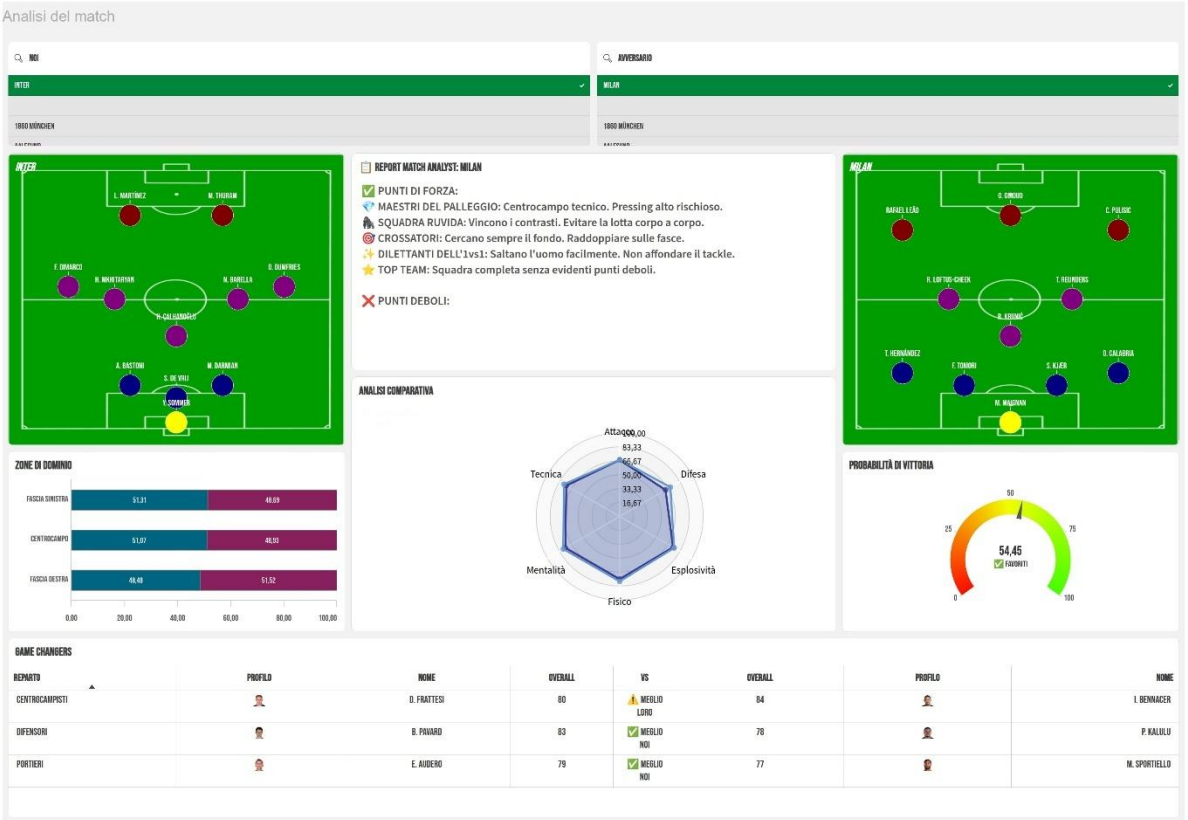


FIG. 14 - ANALISI DEL MATCH

2.9.1 Utente

Lo strumento è destinato all'uso congiunto del **Match Analyst e dell'Allenatore** durante la riunione tecnica pre-partita. È la slide fondamentale da mostrare alla squadra per illustrare visivamente la

formazione avversaria, i duelli individuali previsti e le zone di campo dove si deciderà la contesa, fornendo ai giocatori una consapevolezza tattica basata su dati oggettivi e non solo su impressioni video.

2.9.2 Obiettivo

Identificare discrepanze tra le due formazioni. L'analisi punta a evidenziare in quali zone del campo (fasce o centro) la squadra ha un vantaggio statistico e a valutare la profondità della panchina avversaria rispetto alla propria.

2.9.3 Struttura della dashboard

L'interfaccia si basa sul confronto speculare tra due selezioni. Tramite i filtri in alto si impostano le due squadre: a sinistra l'Inter, a destra il Milan. Il sistema posiziona automaticamente in campo i titolari, escludendo le riserve.

L'analisi si sviluppa attraverso quattro elementi chiave:

1. **Report Automatico***:* un riepilogo testuale generato da condizioni logiche che evidenzia le caratteristiche macroscopiche dell'avversario (es. "Maestri del Palleggio" se la media passaggi è alta, "Squadra Ruvida" se i contrasti sono elevati).
2. **Radar Chart Comparativo***:* sovrappone le medie delle due squadre su sei assi (Attacco, Difesa, Fisico, Mentalità, Tecnica, Esplosività). Nel caso in esame, si nota un sostanziale equilibrio, con l'Inter leggermente superiore in *Fisico* e *Mentalità*.
3. **Zone di Dominio (Bar Chart)***:* calcola la forza media dei giocatori divisi per catene laterali e centrali. I dati mostrano una prevalenza dell'Inter sulla *Fascia Sinistra* (51,31% vs 48,69%) e al *Centro*, mentre il Milan risulta più competitivo sulla *Fascia Destra*.
4. **Probabilità di Vittoria***:* un algoritmo che sintetizza i valori in campo in una percentuale secca (54,45% a favore dell'Inter).

Infine, la sezione **Game Changers** confronta le panchine. La tabella incrocia i migliori sostituti per ruolo, segnalando tramite alert dove l'avversario ha alternative migliori. Nel caso specifico, viene segnalato che il centrocampo del Milan dispone di riserve con *Overall* superiore rispetto a quelle dell'Inter, avvertendo di un possibile svantaggio nella gestione dei cambi.

2.9.4 Filtri

Applicando il filtro sull'avversario Frosinone, la dashboard (Fig. 15 - Analisi del match "Inter vs Frosinone") restituisce l'immagine di un confronto a senso unico, classificato dall'algoritmo come "Vittoria Obbligata". L'analisi dei dati evidenzia un divario tecnico incolmabile: il report automatico del Match Analyst identifica severe criticità nella formazione avversaria, definendo la difesa "lenta" e il portiere insicuro ("Portiere Saponetta"), suggerendo tatticamente di tirare da ogni posizione e cercare la profondità.

Questa discrepanza è visivamente confermata dal *Radar Chart*, dove il poligono dell'Inter ingloba quasi interamente quello del Frosinone, e dalle *Zone di Dominio*, che registrano una supremazia nerazzurra schiacciante su tutte le fasce (oltre il 50% di possesso territoriale stimato ovunque). Il misuratore della probabilità di vittoria tocca il 99%, valore che trasforma la partita da evento agonistico a pura gestione del risultato. Infine, la sezione *Game Changers* mostra una fila ininterrotta di spunte verdi "Meglio Noi": le riserve dell'Inter risultano nettamente superiori ai titolari o ai sostituti del Frosinone in ogni reparto, offrendo al mister la possibilità di effettuare ampio turnover senza rischiare di abbassare la qualità della prestazione.

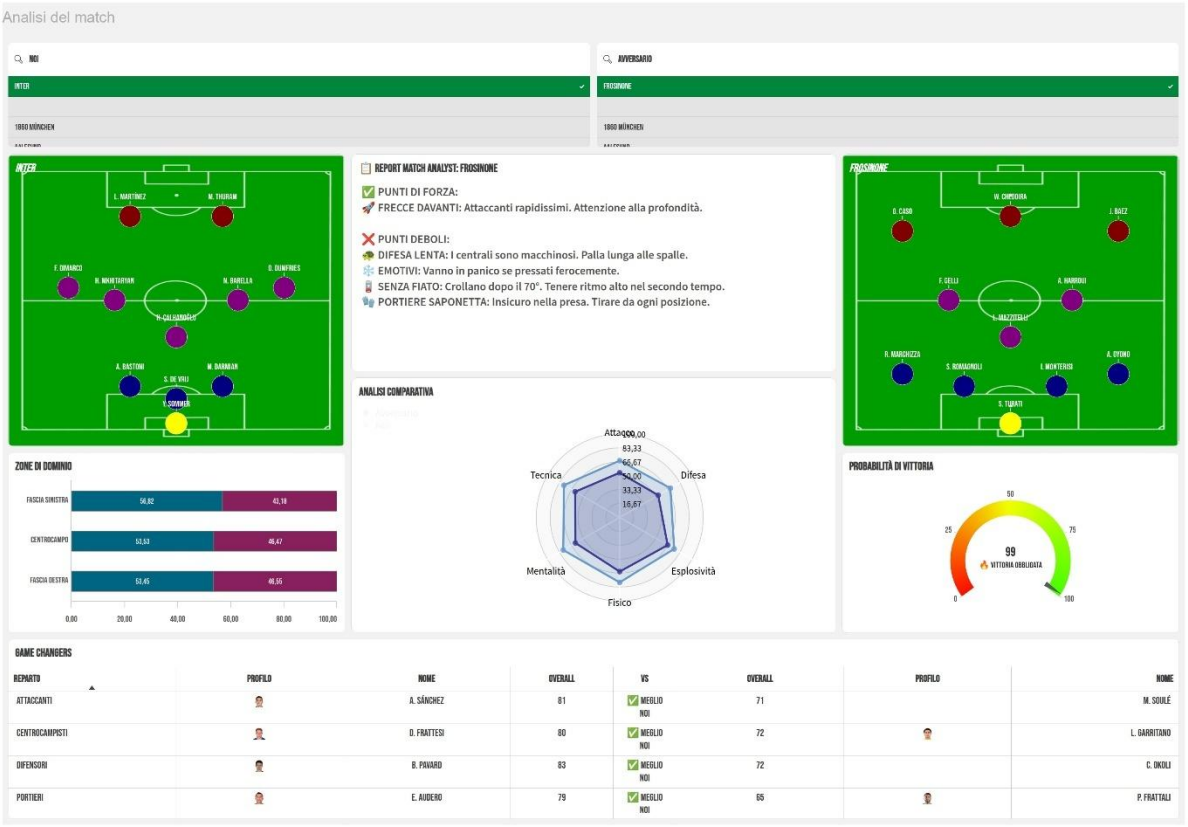


FIG. 15 - ANALISI DEL MATCH "INTER VS FROSINONE"

Uno scenario di elevata complessità, mostrato in Fig. 16 - Analisi del match "Inter vs Bayern Monaco", emerge dalla simulazione contro un avversario di caratura internazionale quale il Bayern Monaco. In questo contesto, l'algoritmo ricalibra le aspettative assegnando all'Inter lo status di **Sfavorita**, con una probabilità di successo stimata che flette al 45,86%, suggerendo un confronto dall'esito incerto e vincolato a margini di errore minimi. Il report qualitativo generato dal sistema profila l'avversario come un **"Top Team"** privo di lacune strutturali evidenti, ponendo l'accento sulla pericolosità balistica dalla media distanza ("Cecchini") che impone tatticamente una difesa aggressiva a ridosso dell'area di rigore. L'analisi territoriale conferma la difficoltà della sfida: le **Zone di Dominio** registrano una leggera ma uniforme prevalenza bavarese su tutte le direttrici di gioco (sinistra, centro, destra), indice di una superiorità tecnica diffusa nel controllo del possesso palla. Tuttavia, è nella sezione **Game Changers** che si evincono le indicazioni strategiche più rilevanti per la gestione operativa del match. Se da un lato l'Inter vanta alternative difensive di maggior affidabilità, come evidenziato dal confronto favorevole tra Benjamin Pavard e Dayot Upamecano, il centrocampo e il reparto portieri rappresentano criticità strutturali: il significativo differenziale di *Overall* tra i subentranti, esemplificato dal divario tra Davide Frattesi (80) e Leon Goretzka (85), segnala come il Bayern disponga di una "profondità di rosa" superiore, in grado di innalzare il livello qualitativo nella seconda frazione di gioco, fattore che richiederà una pianificazione delle sostituzioni estremamente oculata.



FIG. 16 - ANALISI DEL MATCH "INTER VS BAYERN MONACO"

2.10 Profilo giocatore

La Dashboard conclusiva viene illustrata in Fig. 17 - Profilo giocatore e rappresenta la scheda tecnica individuale del singolo giocatore. Se le viste precedenti offrivano una prospettiva macroscopica sulle dinamiche di squadra e tattiche, questa interfaccia scende nel massimo dettaglio possibile, fornendo una "carta d'identità" completa del singolo atleta che aggrega dati anagrafici, contrattuali, tecnici e tattici in un unico layout.



FIG. 17 - PROFILO GIOCATORE

2.10.1 Utente

I destinatari di questa vista sono molteplici e trasversali: il **Direttore Sportivo** la utilizza per valutare i parametri economici (valore, ingaggio, clausola) in fase di rinnovo o cessione; l'**Osservatore** se ne serve per analizzare i punti di forza grezzi dei potenziali acquisti; l'**Allenatore** vi ricorre per studiare la duttilità tattica del giocatore e capire in quali ruoli alternativi potrebbe essere schierato in caso di emergenza.

2.10.2 Obiettivo

L'obiettivo è fornire una valutazione olistica del calciatore a 360 gradi. Non è sufficiente sapere quanto è forte un giocatore; è necessario contestualizzare le sue doti fisiche, capire quanto grava sul bilancio societario e visualizzare immediatamente come le sue caratteristiche si posizionino rispetto allo standard medio del campionato per quel determinato ruolo.

2.10.3 Struttura della dashboard

L'organizzazione visiva della dashboard è modulare. La fascia superiore funge da intestazione anagrafica, riportando il nome completo, la nazionalità, il club di appartenenza, il ruolo naturale e l'età. Nel caso in esame, viene visualizzato il profilo di **Marcus Thuram,** attaccante venticinquenne di nazionalità francese.

La colonna di sinistra è dedicata ai dati amministrativi e di "meta-gioco": qui troviamo il **valore di mercato (€ 23,5 M), l'ingaggio settimanale (€ 80k)** e l'eventuale **clausola rescissoria**. Subito sotto, vengono elencati **attributi fisici** come altezza e peso, affiancati da **indicatori qualitativi** come la reputazione internazionale e il **Work Rate**, che definisce la dedizione del giocatore nelle due fasi di gioco. Centralmente è presente l'oggetto intitolato **Versatilità Tattica**. Invece di limitarsi a indicare il ruolo principale, questa **heatmap** proietta il rendimento del giocatore su tutte le zone del campo: osservando Thuram, si nota come il suo **Overall** di 79 da punta centrale (ST) si mantenga competitivo anche se schierato come ala sinistra (LW, 78) o destra (RW, 78), mentre crolla drasticamente se arretrato sulla linea mediana o difensiva (valori in rosso tra 58 e 62). Questa visualizzazione offre all'allenatore un'indicazione immediata sulla polivalenza dell'atleta. Sulla destra, la sezione **Attributi Chiave** estrae e ordina tutte le statistiche del giocatore, permettendo di identificarne istantaneamente le peculiarità: **Thuram emerge come un atleta dominante fisicamente**, con valori eccellenti in *Elevazione* (91), *Velocità scatto* (89) e *Forza* (85). A chiudere l'analisi, in basso a destra, un **Radar Chart** comparativo sovrappone il profilo del giocatore (linea blu) alla media dei pari ruolo (area grigia). Questo grafico evidenzia visivamente come il francese sia un attaccante atipico rispetto alla media: superiore per *Fisico* e *Velocità*, ma con margini di miglioramento nella tecnica pura rispetto allo standard degli altri attaccanti del dataset.

3 Tableau

3.1 Introduzione

Tableau Public è una piattaforma gratuita di Business Intelligence che permette a chiunque di creare, esplorare e condividere visualizzazioni interattive dei dati sul web; nata da un progetto di ricerca alla Stanford University, si basa su un motore proprietario chiamato VizQL (Visual Query Language), che converte le operazioni di trascinamento (drag-and-drop) dell'utente in query sui dati, restituendo grafici e mappe in tempo reale. A differenza di molti altri strumenti di analisi, non richiede la scrittura di codice: l'intera logica di esplorazione avviene attraverso un'interfaccia visiva, il che la rende accessibile anche a chi non ha un background tecnico.
A differenza della versione enterprise (Tableau Desktop), in cui i file rimangono privati e possono essere distribuiti all'interno di un'organizzazione, Tableau Public pubblica i progetti nel cloud pubblico di Tableau, rendendoli accessibili a tutta la community; proprio per questo è diventato uno strumento molto diffuso tra giornalisti di dati, ricercatori e analisti sportivi, in quanto abbassa la barriera d'ingresso rispetto alla programmazione e consente di raccontare storie attraverso i dati in modo visivo e interattivo. Le dashboard create con Tableau Public possono essere incorporate in siti web e condivise tramite link, il che le rende particolarmente utili per progetti che puntano a raggiungere un pubblico ampio e non necessariamente tecnico.

3.2 Data Analysis

Il punto di partenza è la connessione al dataset: nel nostro caso si tratta di file CSV con le statistiche storiche del videogioco FIFA, che prima di poter essere analizzati hanno richiesto una fase di pulizia e normalizzazione piuttosto accurata. In concreto, questo ha significato gestire i valori nulli (sostituendoli o escludendoli a seconda del contesto), correggere incongruenze nei testi come nomi di paesi scritti in modo diverso tra un file e l'altro, e unire più tabelle in un unico flusso coerente che collegasse le statistiche tecniche dei giocatori con i relativi dati economici come stipendi e valori di mercato.
Una parte importante del lavoro ha riguardato la creazione di **campi calcolati**, cioè nuove metriche generate combinando le variabili già presenti nel dataset, indispensabili soprattutto per standardizzare valori su scale diverse e rendere possibili confronti che altrimenti risulterebbero distorti. Ad esempio, mettere a confronto direttamente un punteggio tecnico con un valore di mercato non avrebbe senso senza una fase di normalizzazione: i campi calcolati risolvono esattamente questo tipo di problema. Accanto a questi, sono stati usati anche i **Parametri** di Tableau: strumenti che, a differenza dei filtri normali, consentono all'utente di inserire valori in tempo reale modificando la logica di calcolo, il che ha permesso di costruire vere e proprie analisi di tipo "what-if", dove l'utente varia i pesi delle statistiche e vede immediatamente come cambiano i risultati.
Il prodotto finale di questo processo sono le **dashboard interattive**: pannelli che raccolgono più visualizzazioni nella stessa vista e che, grazie a filtri globali e azioni di evidenziazione, consentono all'utente di navigare i dati in modo attivo, partendo da un'ipotesi e verificandola direttamente sul grafico. Ogni dashboard è stata progettata per rispondere a una domanda specifica, in modo che l'analisi non si limitasse a mostrare dati, ma aiutasse concretamente a trarre conclusioni.

3.3 Data Analysis Fifa Dataset

Una volta completata la fase di preparazione e pulizia dei dati, si è proceduto all'analisi del dataset tramite la creazione di diverse Dashboard tematiche. Quest'ultime sono state progettate per coprire tre macroaree di interesse: l'analisi demografica e geografica dei talenti, l'analisi economico-finanziaria (inclusa la disparità di genere) e, infine, uno strumento di scouting avanzato basato su algoritmi di similitudine.

Le visualizzazioni realizzate sono state raggruppate nel seguente modo:

- **Scouting Dinamico e Moneyball**: un'area predittiva per trovare talenti nascosti usando indici personalizzati e algoritmi di similarità.
- **Analisi Geografica e Demografica**: una sezione per mappare da dove arriva il talento e capire le strategie anagrafiche dei top 5 campionati europei.
- **Analisi Economica e Gender Gap**: un approfondimento finanziario sui budget dei club e una cruda analisi sulle disparità retributive di genere.

3.4 Scouting Avanzato e Moneyball

Prima ancora di analizzare le tendenze storiche, l'analisi è partita dagli strumenti predittivi, ispirati alla filosofia "Moneyball": trovare giocatori che il mercato sottovaluta, ovvero atleti che rendono come top player ma costano molto meno. Sono state sviluppate due dashboard interattive, entrambe pensate per supportare le decisioni di scouting con un approccio più razionale rispetto alla semplice consultazione di classifiche per Overall.

3.4.1 Dashboard Scouting: Indice Affare (Z-Score)

Questa prima dashboard, concepita come un vero e proprio "Custom Scoring Engine" (Motore di Valutazione Personalizzato), nasce per rispondere a un'esigenza concreta: trovare i cosiddetti "undervalued players", ovvero quegli atleti sottovalutati dal mercato che possono garantire prestazioni da top player pur mantenendo uno stipendio sostenibile. L'obiettivo era superare il limite del valore "Overall" di FIFA, un numero statico che spesso non riflette le specifiche necessità tattiche di una squadra. Il cuore della visualizzazione è un grafico a dispersione (Scatter Plot) che incrocia due variabili fondamentali: sull'asse orizzontale viene visualizzato lo stipendio del giocatore (Media Stipendio), mentre su quello verticale un indice di performance calcolato in tempo reale (Z-Score). A destra del grafico è stato inserito un pannello di controllo composto da slider dinamici. Questi permettono all'utente di assegnare un "peso", da 1 a 10, alle caratteristiche tecniche che si stanno cercando. Il grafico reagisce istantaneamente alle modifiche: i punti che si posizionano nel quadrante in alto a sinistra (evidenziati in verde) rappresentano i target ideali, in quanto offrono il punteggio tecnico più alto in relazione al costo più basso. Al contrario, i giocatori in basso a destra o nella zona rossa evidenziano inefficienze di mercato, risultando costosi o poco performanti per i parametri selezionati. Osservando lo scenario specifico riportato in Figura 18, è stato simulato un caso di scouting mirato alla ricerca di un difensore centrale fisicamente imponente. Come si evince dal pannello laterale, i parametri "Peso difesa" e "Peso fisico" sono stati portati al valore massimo (10), mentre attributi offensivi come il "Tiro" sono stati ridotti al minimo (1).

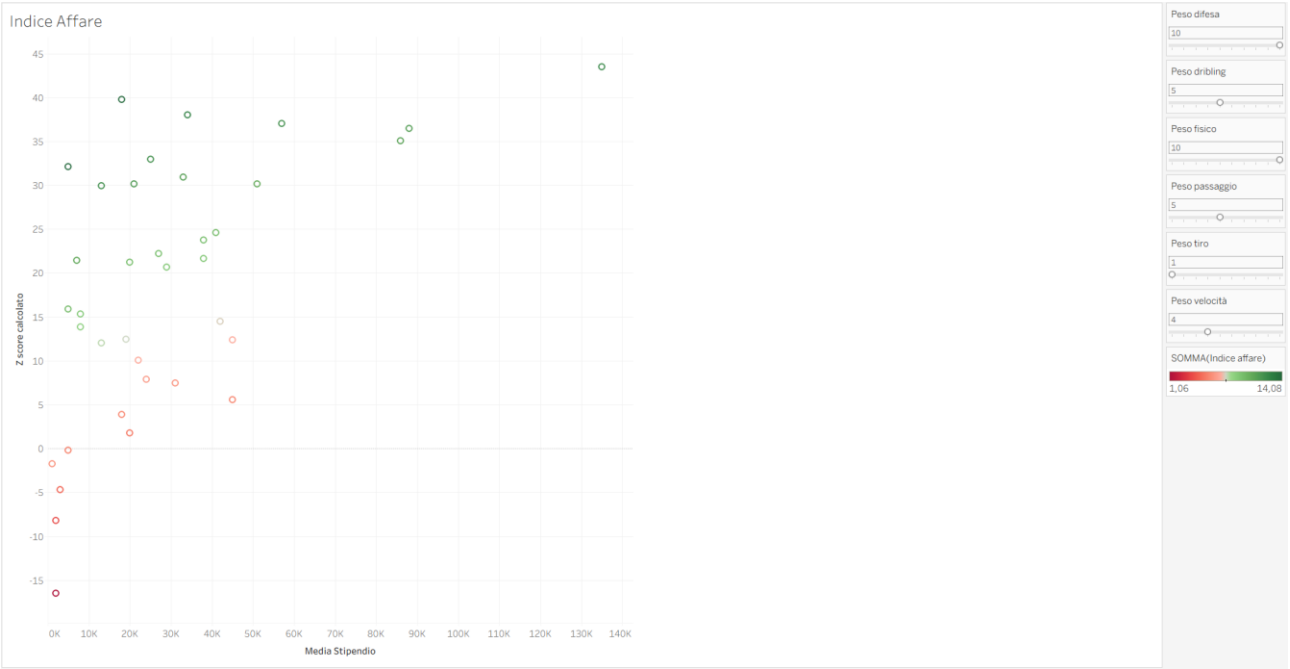


FIGURA 18 – TABELLA INDICE AFFARE

L'analisi visiva del grafico offre vantaggi immediati rispetto alla consultazione di tabelle tradizionali. Spicca, in particolare, un'osservazione isolata nel quadrante superiore sinistro (il punto verde scuro più in alto): questo "dot" rappresenta un atleta che, nonostante un ingaggio contenuto (situato nella fascia bassa dell'asse X, intorno ai 20.000€ settimanali), raggiunge uno Z-score superiore a 80, distaccando nettamente la concorrenza. Al contrario, spostando lo sguardo verso destra, si notano giocatori con stipendi molto più onerosi (oltre i 90.000€ o 140.000€ settimanali) che, tuttavia, ottengono punteggi di performance nettamente inferiori (punti arancioni o rossi situati più in basso). Il vantaggio principale di questo strumento risiede nella capacità di "scremare" migliaia di profili in pochi secondi permettendo al direttore sportivo di ignorare i nomi costosi e sopravvalutati per concentrare le risorse di scouting video e dal vivo solo su quei pochi profili "verdi" che garantiscono l'efficienza economica richiesta dal club. Per rendere questo strumento interattivo, l'utilizzo di filtri standard non sarebbe stato sufficiente. È stato necessario sfruttare i Parametri di Tableau, funzionalità che permettono di catturare l'input numerico dell'utente (il voto sugli slider) e passarlo dinamicamente alle formule sottostanti. Successivamente, è stato creato un Campo Calcolato complesso per generare lo "Z-Score". Poiché le statistiche di FIFA presentano scale e metriche diverse, questa formula serve a normalizzare i valori utilizzando la deviazione standard: essa somma i punteggi delle singole abilità moltiplicati per i pesi scelti dall'utente, restituendo un unico indice ponderato. Tecnicamente, per permettere il confronto su scala globale indipendentemente dai filtri attivi, sono state impiegate le LOD Expressions (Level of Detail), in particolare la funzione `{FIXED}`, indispensabile per calcolare la media e la deviazione standard dell'intero database. È proprio questo calcolo dinamico a rendere possibile il confronto oggettivo tra giocatori con ruoli e caratteristiche completamente differenti.



FIGURA 19 – CAMPO CALCOLATO 'Z SCORE'

3.4.2 Analisi di Similitudine: Il Caso "Nuovo Mbappé"

La seconda dashboard affronta una delle sfide più complesse e costose del calciomercato moderno: la sostituzione di un *top player*. Quando un club cede un fuoriclasse, l'obiettivo della dirigenza non è semplicemente acquistare un giocatore "forte", ma individuarne uno con un profilo tecnico-tattico il più possibile sovrapponibile a quello ceduto, mantenendo però un costo sostenibile per il bilancio. Per rispondere a questa esigenza, è stato sviluppato un vero e proprio "Motore di Similarità" (*Similarity Engine*). Come caso di studio, visibile in Figura 20, è stato preso il profilo di Kylian Mbappé, selezionato tramite il menu a tendina "Seleziona Target" posto in alto a destra. Il sistema ha scansionato istantaneamente l'intero database per calcolare, per ciascun atleta, una percentuale di affinità statistica rispetto al campione francese.

Il grafico risultante è uno *Scatter Plot* che distribuisce i giocatori lungo due assi cartesiani:

- Asse Y (% Somiglianza): Indica quanto un giocatore è statisticamente simile al target.
- Asse X (Media Stipendio): Indica il costo dell'ingaggio settimanale.

L'analisi della figura 20 rivela immediatamente l'utilità strategica dello strumento. I punti sono colorati secondo una scala divergente che va dal rosso (bassa somiglianza) al verde scuro (alta somiglianza). Si nota chiaramente una "nube" di giocatori rossi e arancioni nella parte bassa sinistra: sono atleti economici ma tecnicamente distanti dal target; tuttavia, l'attenzione dell'osservatore cade sul quadrante in alto a sinistra. Qui si trovano diversi punti colorati in verde chiaro e scuro che raggiungono una somiglianza tra il 65% e l'80%, pur mantenendo uno stipendio inferiore ai 40.000€ (fascia sinistra dell'asse X). Questi giocatori rappresentano le cosiddette "Market Efficiencies":

alternative tattiche valide che costano una frazione rispetto ai top player situati nella parte destra del grafico (dove si notano punti isolati con stipendi superiori ai 300.000€).

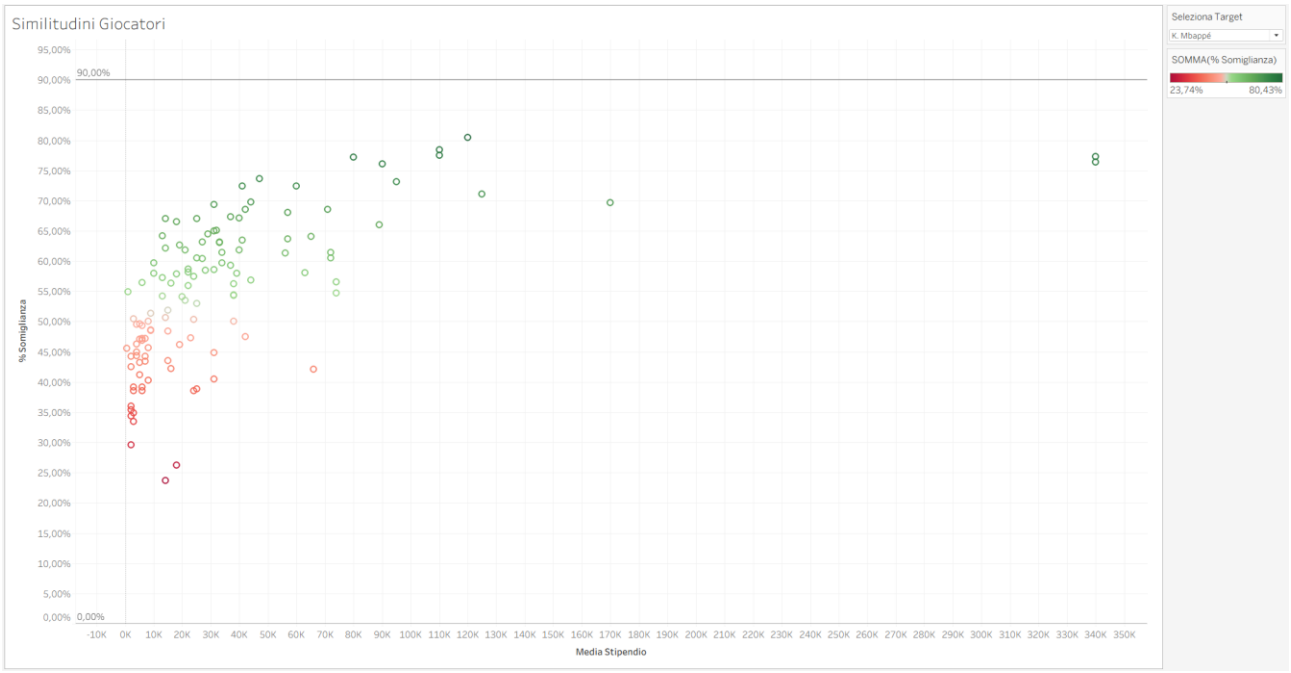


FIGURA 20 – TABELLA SIMILITUDINI GIOCATORI

Per determinare scientificamente quanto due giocatori siano "simili", non ci si è affidati a valutazioni soggettive, ma alla geometria analitica applicata al calcio. Ogni giocatore è stato considerato come un punto in uno spazio multidimensionale a 6 assi, corrispondenti alle statistiche primarie: Velocità, Tiro, Passaggio, Dribbling, Difesa e Fisico.

L'algoritmo implementato calcola la **Distanza Euclidea** tra il punto del "Giocatore Target" (P) e quello di ogni altro giocatore (Q) nel database, estendendo il teorema di Pitagora a 6 dimensioni secondo la formula:

$$(P, Q) = \sqrt{(P_{velocità} - Q_{velocità})^2 + \cdots + (P_{fisico} - Q_{fisico})^2}$$

In Tableau, questo calcolo è stato tradotto in un algoritmo che sottrae le statistiche del target da quelle del giocatore analizzato, elevando le differenze al quadrato per eliminare i valori negativi. Il risultato, che rappresenta una "distanza" numerica astratta, è stato poi invertito e normalizzato in percentuale (1 - Distanza/100) per restituire un indice di somiglianza intuitivo: più il valore si avvicina al 100%, più il giocatore è il "gemello statistico" del target.

```
SQRT(
    POWER(ZN([pace]) - ZN([Target Pace ]), 2) +
    POWER(ZN([shooting]) - ZN([Target Shooting]), 2) +
    POWER(ZN([passing]) - ZN([Target Passing]), 2) +
    POWER(ZN([dribbling]) - ZN([Target Dribbling]), 2) +
    POWER(ZN([defending]) - ZN([Target Defending]), 2) +
    POWER(ZN([physic]) - ZN([Target Physic]), 2)
)
```

FIGURA 21 - CAMPO CALCOLATO 'DISTANZA EUCLIDEA'

Dal punto di vista tecnico, questa visualizzazione ha richiesto un livello di complessità elevato, dovendo confrontare dinamicamente una singola riga del database (il target) con tutte le altre righe contemporaneamente. Per ottenere questo risultato, sono stati utilizzati due strumenti chiave:

1. **Parametri:** È stato creato un selettore ("Seleziona Target") per permettere all'utente di scegliere il modello di riferimento tra migliaia di opzioni.
2. **LOD Expressions (Level of Detail):** Poiché un filtro normale avrebbe nascosto tutti i giocatori diversi dal target, rendendo impossibile il confronto, si è ricorsi alle espressioni LOD di tipo `{FIXED}`. Questo comando ha permesso di "congelare" le statistiche del target selezionato (creando campi virtuali come *Target Pace*, *Target Shooting*, ecc.) e di replicarle su ogni riga del dataset.

Grazie a questa architettura, la dashboard non si limita a visualizzare dati statici, ma agisce come un motore di calcolo in tempo reale, elaborando migliaia di differenze statistiche in frazioni di secondo per supportare il *decision making* della dirigenza sportiva.

3.5 Analisi Geografica e Demografica: Mappare il Talento Globale

Sappiamo bene che nel calcio moderno la globalizzazione ha stravolto le regole dello scouting. I confini geografici contano sempre meno: oggi, il vero vantaggio competitivo di un club risiede nella capacità di mappare e monitorare costantemente talenti in ogni angolo del mondo. Per esplorare queste dinamiche, è stata sviluppata una sezione dedicata all'Analisi Geografica e Demografica, composta da due dashboard interconnesse che indagano la provenienza, la distribuzione e l'età biologica dei talenti nei maggiori campionati europei.

3.5.1 Dashboard 1: Distribuzione Globale e Flussi Migratori

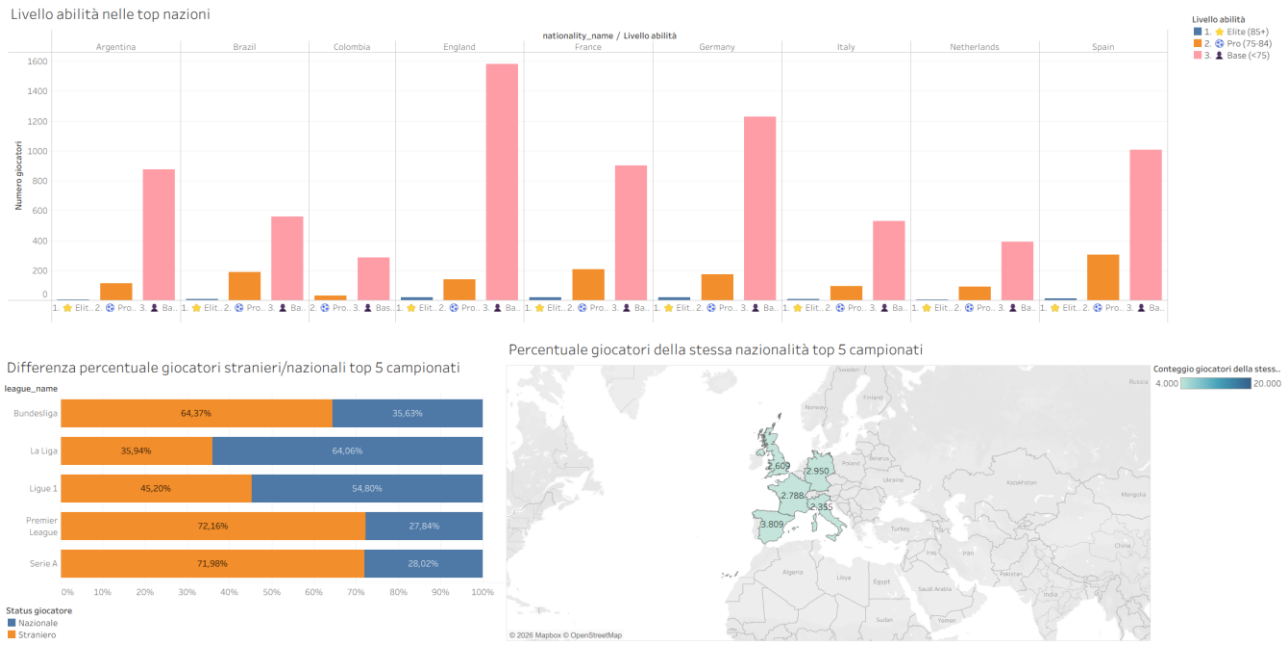


FIGURA 22 – DASHBOARD 1

La prima dashboard di quest'area risponde a una domanda fondamentale: "Quanto sono internazionalizzati i campionati d'élite e da dove attingono il loro talento?". Al centro della vista abbiamo inserito una mappa a riempimento che proietta sul planisfero la densità dei giocatori in base alla nazione di origine.

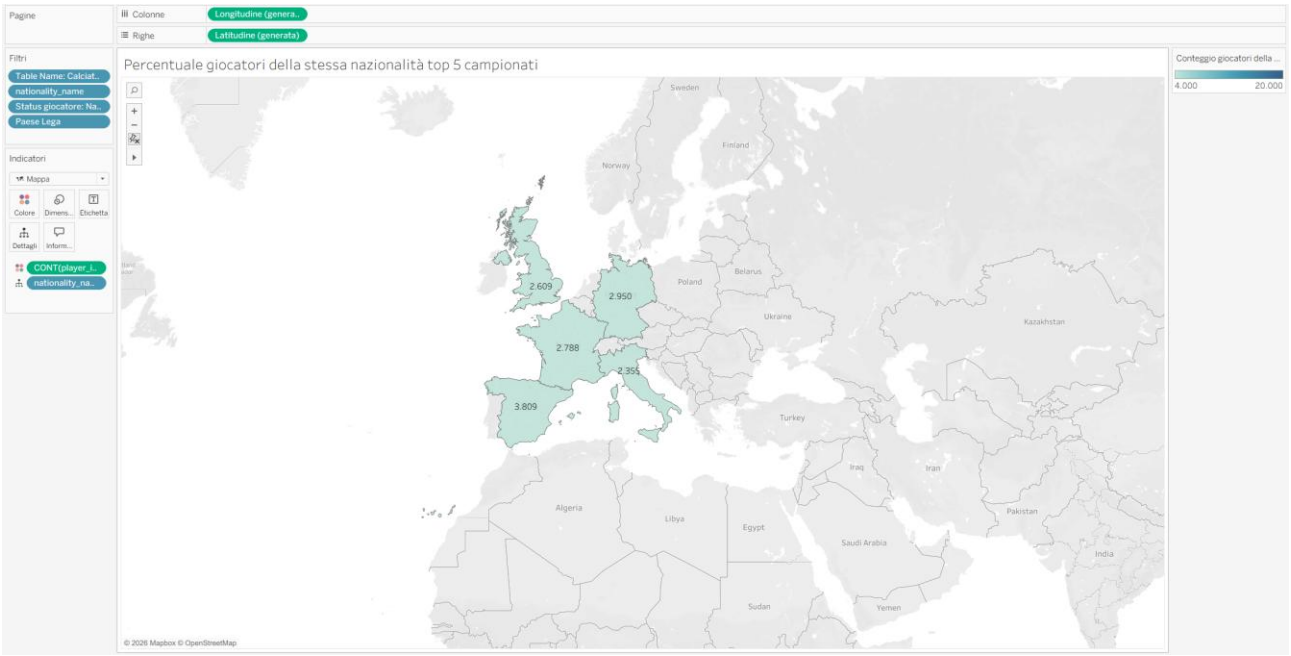


FIGURA 23 – TABELLA 'PERCENTUALE GIOCATORI DELLA STESSA NAZIONALITÀ'

La particolarità di questa mappa, rispetto a un comune planisfero di scouting globale, è che mostra esclusivamente i giocatori "domestici", ossia quelli che militano nel campionato della propria nazione: italiani in Serie A, inglesi in Premier League, e così via; l'obiettivo, in altri termini, non è capire quanti giocatori produce una nazione in assoluto, ma quanti ne riesce concretamente a trattenere all'interno del proprio movimento calcistico.

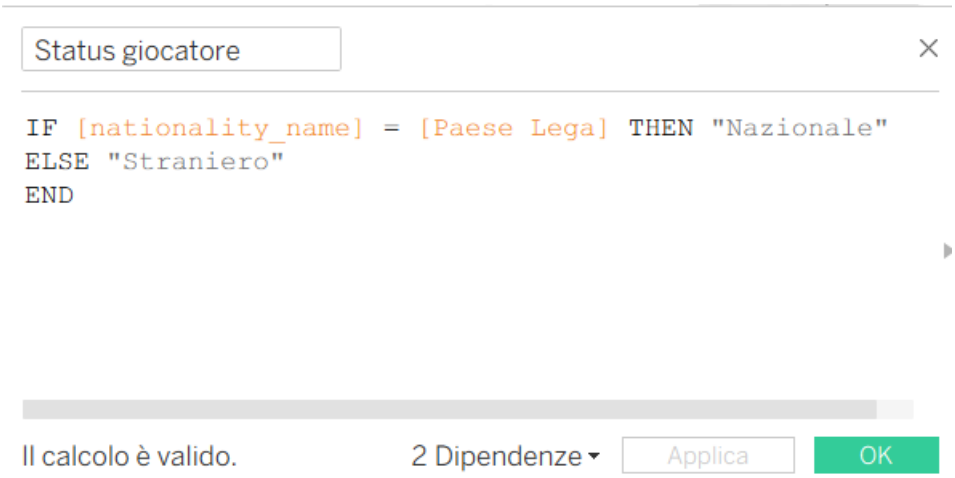


FIGURA 24 – CAMPO CALCOLATO 'STATUS GIOCATORE'

Per costruire questa visualizzazione è stato necessario sviluppare un campo calcolato condizionale con logica IF-THEN-ELSE: poiché il dataset riportava il nome della lega (es. "Serie A") ma non il paese ospitante, il primo passaggio è stato associare manualmente ogni campionato alla rispettiva nazione tramite una funzione CASE, dopodiché un secondo costrutto logico ha confrontato questo campo con

la nazionalità di nascita del giocatore tramite la formula IF [Nationality] = [Paese della Lega] THEN "Nazionale" ELSE "Straniero".



FIGURA 25 – CAMPO CALCOLATO 'PAESE LEGA'

Applicando questo campo come filtro globale ed escludendo il valore "Straniero", la mappa conta esclusivamente la forza lavoro locale attraverso un conteggio univoco degli ID giocatore, per evitare duplicati.

In stretta sinergia con la mappa globale, la dashboard integra una seconda visualizzazione analitica di importanza cruciale: un diagramma a barre impilate normalizzato al cento per cento (100% Stacked Bar Chart). L'obiettivo di questo grafico è quantificare con precisione matematica il grado di dipendenza dai talenti esteri all'interno dei Top 5 campionati europei.

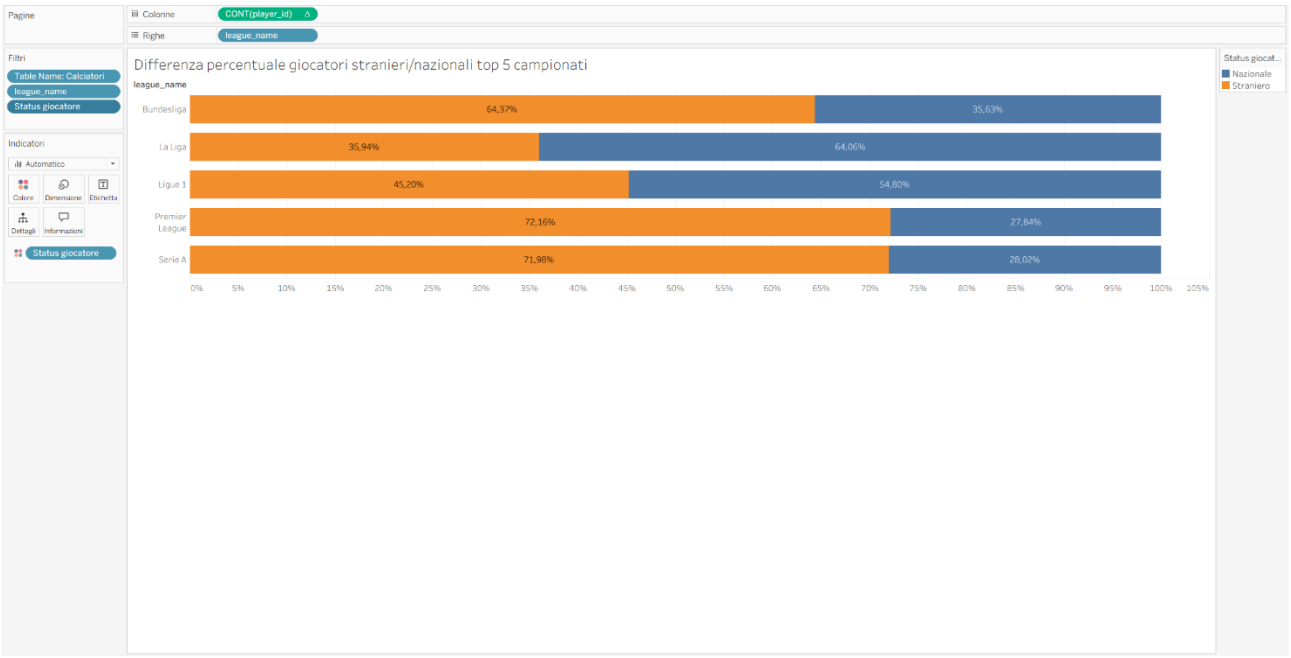


FIGURA 26 – TABELLA 'PERCENTUALE GIOCATORI STRANIERI/NAZIONALI'

Sotto il profilo strettamente tecnico, la costruzione di questo grafico si fonda sull'utilizzo del campo calcolato "Status Giocatore", precedentemente elaborato attraverso un'istruzione logica per etichettare ogni atleta come "Nazionale" o "Straniero". Inserendo il nome della lega sull'asse delle ordinate e applicando un filtro per isolare esclusivamente i cinque campionati d'élite, sull'asse delle ascisse è stato trascinato il conteggio assoluto dei giocatori (Count of Player ID). Tuttavia, poiché ogni campionato possiede un numero totale di tesserati differente, il semplice confronto dei valori assoluti avrebbe generato distorsioni analitiche. Per ovviare a questo problema e rendere i campionati perfettamente comparabili, è stata applicata una funzione avanzata di Tableau: il Calcolo Rapido di Tabella. Selezionando l'opzione "Percentuale del totale" e impostando la direzione del calcolo su "Tabella orizzontale", il software ha convertito i volumi assoluti in proporzioni relative. Di conseguenza, ogni barra è stata normalizzata per raggiungere la medesima lunghezza, pari al 100%, trasformando il grafico in un indicatore di pura densità. L'analisi dei risultati esposti da questo indicatore conferma empiricamente la profonda spaccatura sistemica del calcio europeo: le barre evidenziano come la Premier League e la Serie A operino prevalentemente come leghe "importatrici", affidandosi in modo massiccio a manodopera sportiva estera, mentre campionati come la Liga mantengano una più marcata identità "produttrice", fondando la propria sostenibilità sulla valorizzazione dei talenti domestici.

A completare la dashboard c'è una terza visualizzazione che analizza non solo quanti giocatori produce una nazione, ma anche di che livello sono: per costruirla è stato creato un campo calcolato "Livello Abilità", che aggrega i punteggi Overall in tre macrocategorie tramite una logica IF-ELSEIF (**Elite** ≥ 85, **Pro** 75–84, **Base** < 75), abbassando il carico visivo rispetto all'uso del dato grezzo e trasformando il grafico in uno strumento immediatamente leggibile. Le tre categorie sono mostrate come barre raggruppate affiancate per ciascuna nazione, il che permette di confrontare sia il volume complessivo del movimento calcistico di un paese sia la sua reale propensione a generare fuoriclasse: nazioni con barre "Base" molto alte e barre "Elite" quasi assenti sono bacini quantitativamente ricchi ma qualitativamente piatti, mentre quelle con barre "Elite" consistenti rappresentano le vere fucine di talento di livello mondiale.

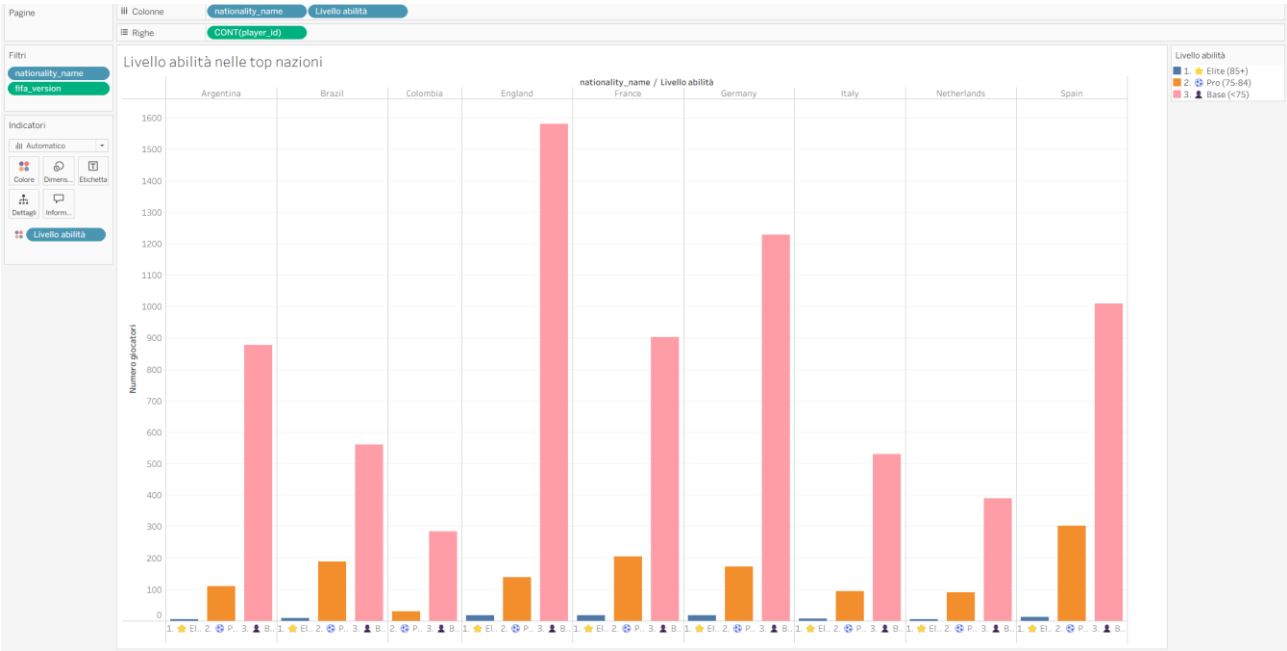


FIGURA 27 – TABELLA 'LIVELLO ABILITÀ NELLE TOP NAZIONI'

3.5.2 Profili Demografici, Potenziale e Cicli di Sviluppo

La seconda dashboard della sezione geografica sposta il focus dall'origine geografica del talento alle dinamiche anagrafiche e alle prospettive di crescita, attraverso tre visualizzazioni che, lette in sequenza, raccontano le strategie di costruzione delle rose nei top 5 campionati.

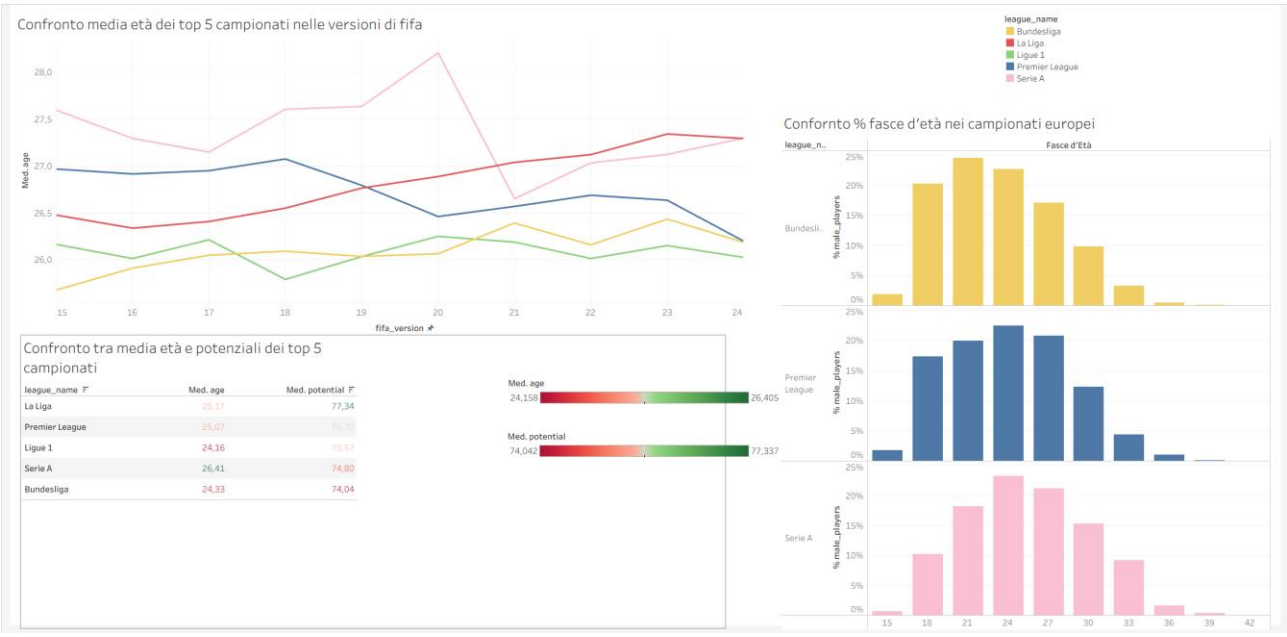


FIGURA 28 – DASHBOARD 2

La prima visualizzazione mostra come è cambiata l'età media dei giocatori nei cinque campionati nel corso di un decennio, dalla versione FIFA 15 fino a FIFA 24: sull'asse X ci sono le edizioni del gioco (che corrispondono alle stagioni calcistiche), sull'asse Y l'età media per campionato, con una linea di colore diverso per ciascuna lega. Questo consente di vedere, a colpo d'occhio, sia chi è mediamente più giovane in un determinato anno sia come ciascun campionato abbia modificato le proprie scelte di mercato nel tempo; guardare solo il dato attuale, senza questa prospettiva storica, rischierebbe di far sembrare casuali delle tendenze che invece sono il risultato di strategie precise e consolidate.

La **Serie A** mostra i valori più alti praticamente per tutto il periodo (con un picco oltre i 28 anni di media in FIFA 20), seguita da un calo brusco nelle edizioni successive che non è una fluttuazione casuale, bensì certifica l'impatto della crisi economica post-pandemia, che ha costretto i club italiani a liberarsi dei contratti più onerosi dei veterani per tornare in equilibrio di bilancio. La Liga segue un percorso quasi opposto: parte da valori competitivi nel 2015 e invecchia progressivamente, scegliendo di blindare i propri fuoriclasse già formati piuttosto che reinvestire sui giovani; in coda alla classifica anagrafica, stabilmente per tutto il decennio, troviamo invece Ligue 1 e Bundesliga, leghe costruite su un turnover continuo che valorizzano i giovani e li cedono sistematicamente prima del picco, mantenendo l'età media bassa come effetto naturale del loro modello. La Premier League si colloca nel mezzo, tra i 26,5 e i 27 anni, riflettendo il privilegio economico di poter acquistare i migliori atleti nel pieno della maturità agonistica, senza bisogno di scommettere su giocatori acerbi né di ripiegare su profili in fase calante.

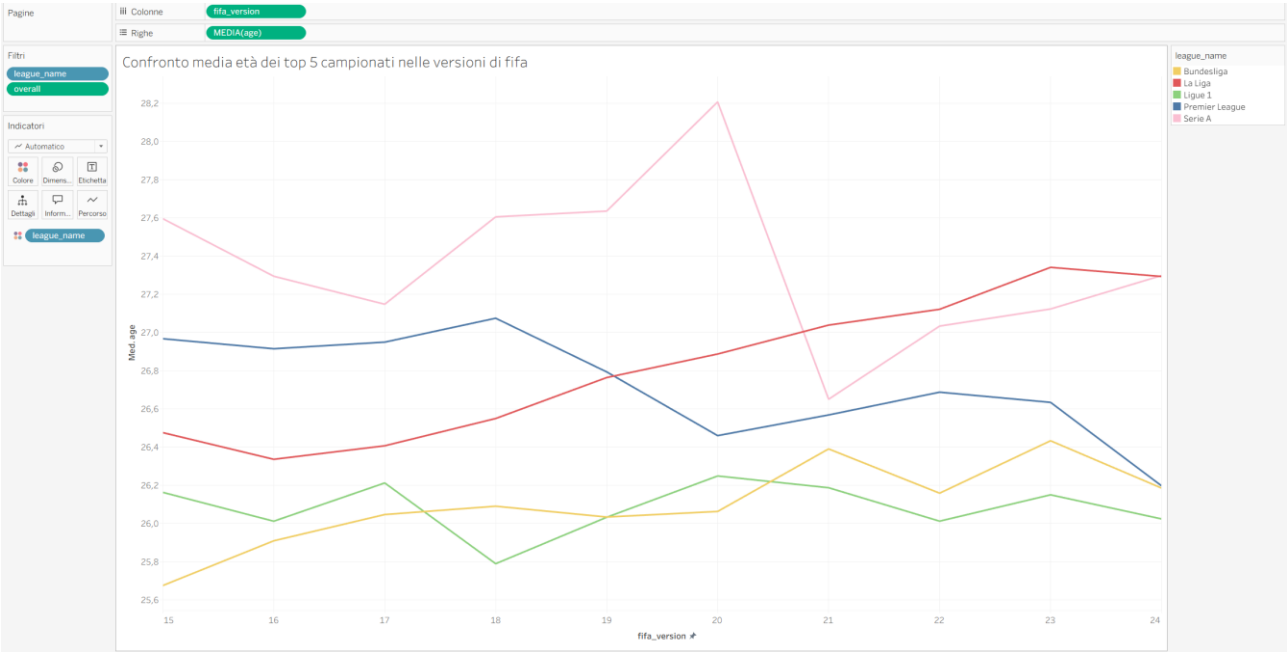


Figura 29 – tabella 'confronto media età dei top 5 campionati'

La seconda visualizzazione mette a confronto due metriche (l'età media della rosa e il "Potenziale Medio", che indica il margine di crescita futura degli atleti) riportando la situazione all'ultima edizione disponibile; per rendere la lettura più immediata rispetto a una classica tabella numerica, ogni cella è accompagnata da una barra proporzionale al valore e da una scala di colori dal rosso al verde basata su formattazione condizionale. Il risultato è che anche senza guardare i numeri, basta scorrere le righe per capire subito dove si trovano le situazioni più critiche (in rosso) e quelle più positive (in verde).
La Serie A emerge negativa su entrambe le dimensioni (età alta, potenziale basso), delineando un ecosistema con basso valore di rivendita, in cui i club tendono a investire su giocatori che hanno già esaurito la parabola di crescita, limitando la capacità del sistema di generare plusvalenze. Al contrario, Ligue 1 e Bundesliga appaiono in verde, con rose giovani e ampi margini di miglioramento che si traducono in un patrimonio tecnico prospettico elevato e in un "valore futuro" alto per i propri asset. La **Liga** rappresenta il caso più interessante: riesce ad abbinare un'età media nella piena maturità agonistica al potenziale medio più alto di tutti (77,34), certificando come il sistema spagnolo non punti esclusivamente sui giovani ma sappia selezionare talenti con ancora molto da esprimere.

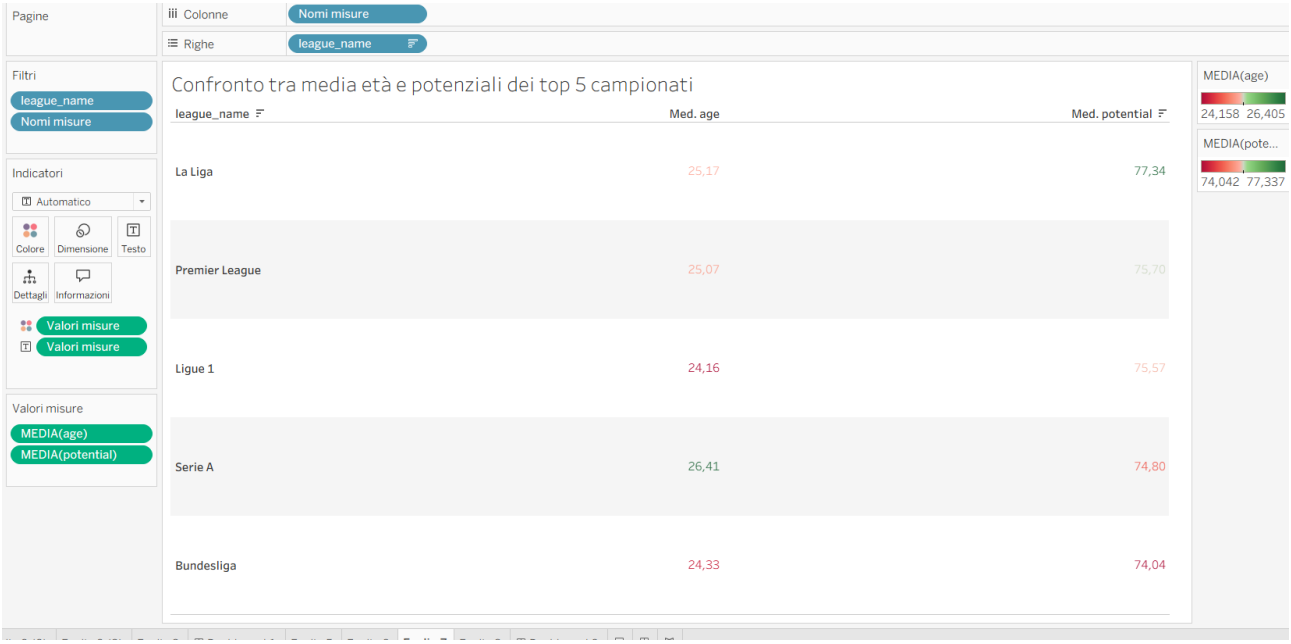


FIGURA 30 – TABELLA CONFRONTO MEDIA ETÀ DEI TOP 5 CAMPIONATI

A completamento del quadro, l'ultima visualizzazione abbandona le medie aggregate (che possono nascondere valori estremi o polarizzazioni) per mostrare la reale forma della demografia calcistica attraverso una serie di istogrammi affiancati per riga (uno per ogni campionato). L'implementazione di questo grafico ha richiesto la discretizzazione della variabile continua "Età". In Tableau, è stato creato un campo basato su Bin (Fasce d'Età), raggruppando i giocatori in cluster omogenei. Sull'asse delle ordinate, analogamente a quanto fatto nella prima dashboard, non è stato utilizzato il conteggio assoluto dei giocatori, bensì un Calcolo Rapido di Tabella ("Percentuale del totale" computata a livello del singolo pannello/lega). Questa normalizzazione percentuale rende perfettamente sovrapponibili e confrontabili campionati con un numero totale di iscritti differente. L'analisi morfologica di queste distribuzioni è inequivocabile e permette di comprendere le diverse fasi del "ciclo di vita" dell'atleta su cui ogni lega si focalizza. L'istogramma della Bundesliga (barre gialle) estremizza il concetto di "linea verde", mostrando una spiccata asimmetria positiva con un picco vertiginoso nella fascia appena successiva ai 20 anni, che da sola raccoglie quasi un quarto della forza lavoro totale. La ripida discesa delle barre nelle fasce d'età successive (dai 27 anni in poi) descrive un sistema che monetizza rapidamente il talento, vendendo i giocatori prima che entrino nella fase discendente della carriera. Diversa è la morfologia della Premier League (barre blu), che mostra una distribuzione più "campanulare" e centrata attorno al picco dei 24 anni, evidenziando un equilibrio tra lo sviluppo dei giovani e la presenza massiccia di atleti nel pieno della maturità psicofisica. Al contrario, la struttura della Serie A (barre rosa) appare visibilmente appesantita nella sua parte destra. Sebbene il picco principale sia allineato a quello inglese, le colonne relative alle fasce dei 30 e 33 anni sono significativamente più alte rispetto ai competitor. Questo dettaglio grafico, tutt'altro che trascurabile, quantifica la difficoltà strutturale del sistema italiano nel completare il ciclo di sostituzione, trattenendo in rosa una quota rilevante di calciatori nella fase conclusiva della carriera, con inevitabili ripercussioni sulla dinamicità del gioco e sulla sostenibilità dei bilanci a lungo termine.

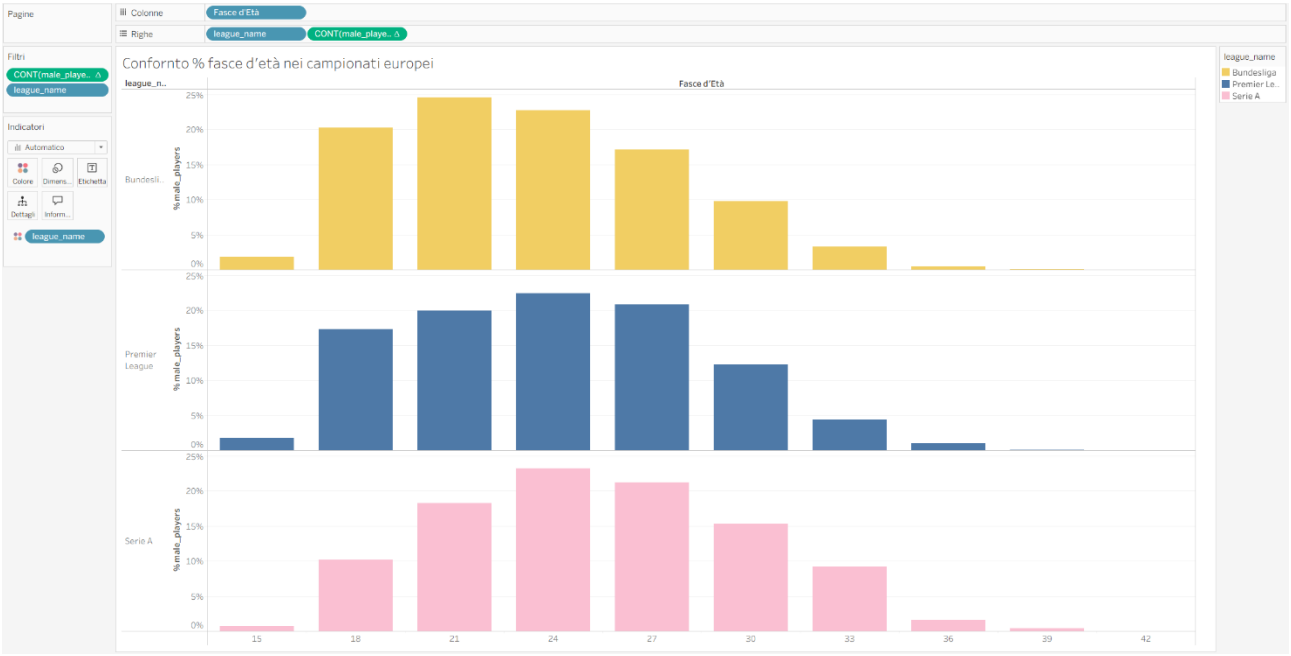


FIGURA 31 – TABELLA 'CONFRONTO PERCENTUALE FASCE D'ETÀ NEI CAMPIONATI EUROPEI'

3.6 Analisi economica e gender gap

3.6.1 Analisi delle Dinamiche Economiche e Finanziarie nei Top 5 Campionati Europei

Questa sezione esamina la struttura finanziaria dei top 5 campionati europei attraverso tre visualizzazioni: l'andamento degli stipendi nel tempo, i budget per i trasferimenti e un'analisi di efficienza a livello di singolo club.

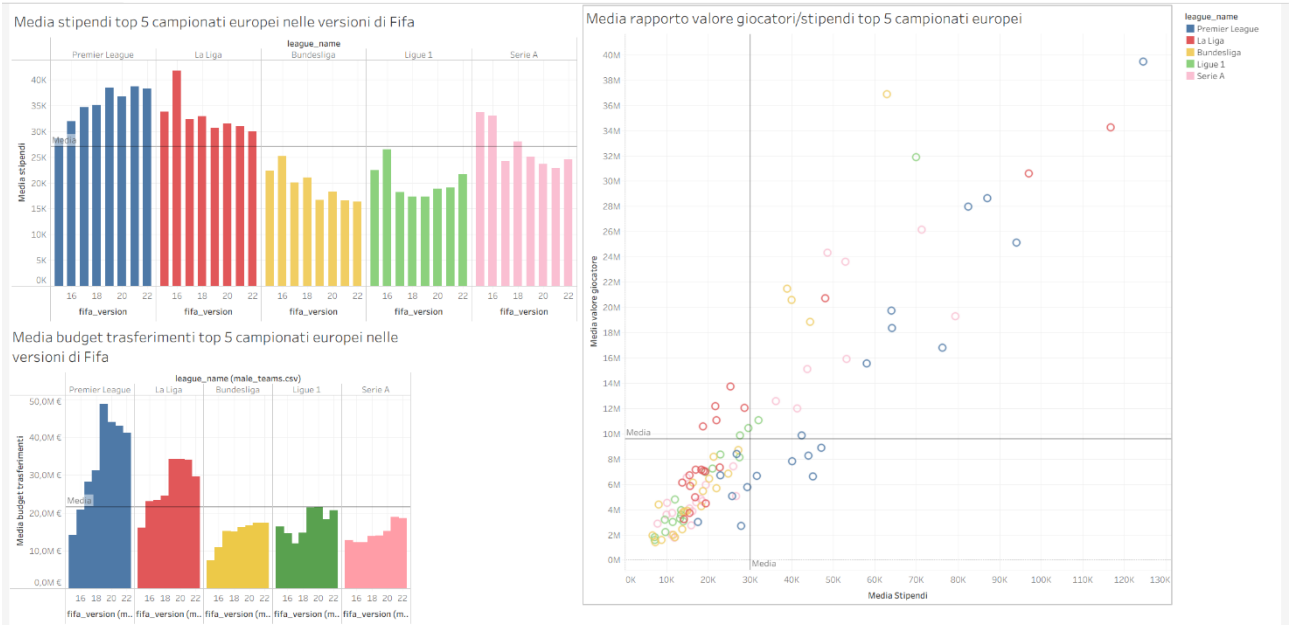


FIGURA 32 – DASHBOARD 3

I primi due grafici analizzano rispettivamente la media degli stipendi corrisposti dalle leghe e i budget medi destinati ai trasferimenti, entrambi nelle edizioni FIFA dalla 16 alla 22, con la stessa struttura

geometrica: barre raggruppate per campionato che permettono di leggere sia i confronti all'interno dello stesso campionato nel corso del tempo sia quelli tra campionati diversi nello stesso anno. Un elemento comune a entrambi è la linea di riferimento orizzontale che rappresenta la media europea complessiva, utile come "spartiacque" per capire immediatamente chi opera sopra e chi sotto la soglia di competitività media del mercato.

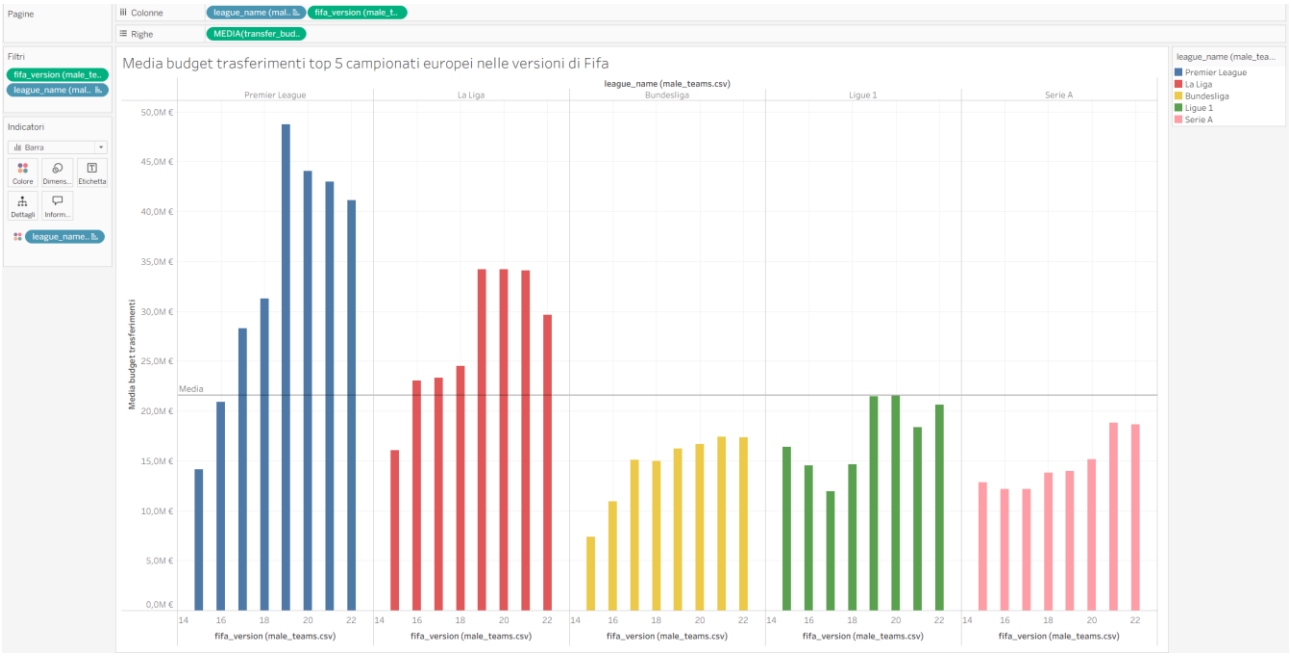


FIGURA 33 – TABELLA ' MEDIA BUDGET TRASFERIMENTI TOP 5 CAMPIONATI EUROPEI'



FIGURA 34 – TABELLA 'MEDIA STIPENDI TOP 5 CAMPIONATI EUROPEI'

Letti in sinergia, i due grafici confermano il dominio assoluto della Premier League: non solo ha il monte ingaggio più alti con una tendenza di crescita quasi costante nelle varie edizioni, ma distacca tutti anche nei budget destinati ai trasferimenti, con margini che nessun altro campionato riesce nemmeno ad avvicinare. La Liga e la Serie A mostrano un percorso inverso: dopo picchi salariali nelle prime edizioni analizzate, entrambe hanno progressivamente compresso il proprio monte ingaggi per tornare verso la sostenibilità; nel caso della Serie A, però, i tagli agli stipendi non si traducono in una maggiore liquidità per il mercato, poiché il campionato italiano risulta comunque sotto la media

europea per budget disponibili ai trasferimenti, fotografando un sistema spesso costretto a ricorrere a prestiti stagionali e acquisti a parametro zero. Bundesliga e Ligue 1 si posizionano strutturalmente sotto la soglia media europea su entrambe le voci, ma non è un sintomo di debolezza: è la coerente traduzione numerica del loro modello di business, fondato sull'acquisto di giovani con contratti inizialmente contenuti e sulla successiva cessione nei momenti di massima resa.

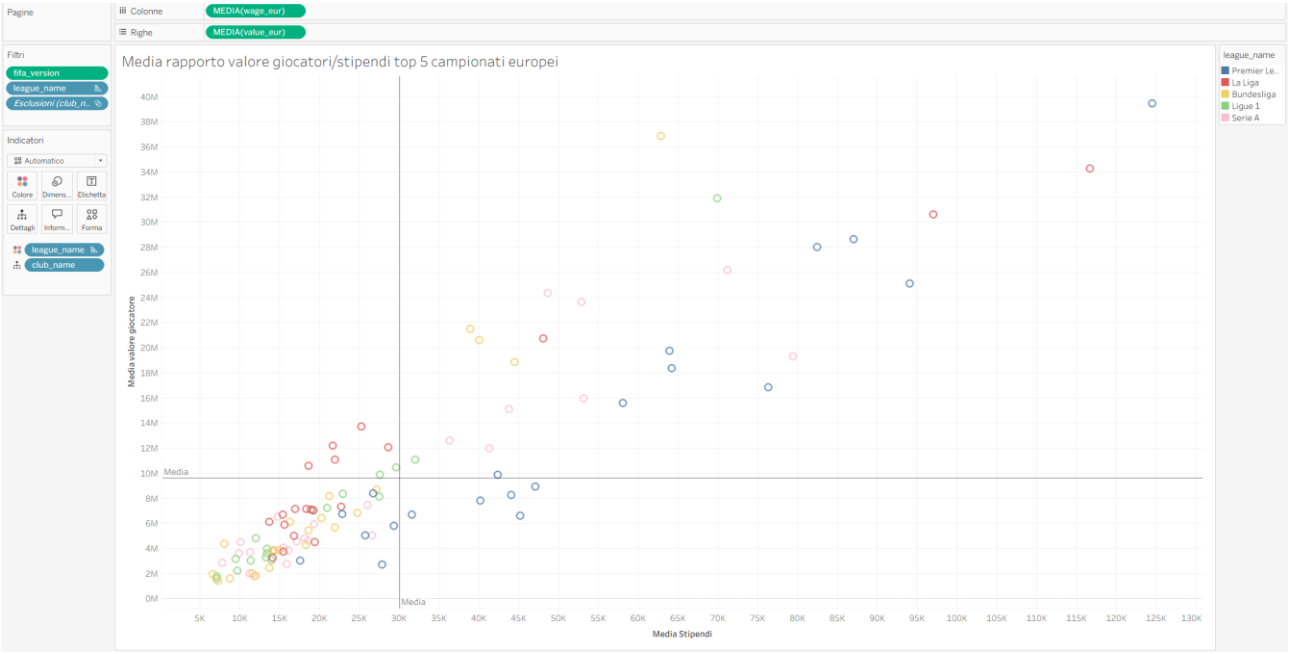


FIGURA 35 – TABELLA 'MEDIA RAPPORTO VALORE GIOCATORI/STIPENDI TOP 5 CAMPIONATI EUROPEI'

Il terzo grafico abbandona le medie aggregate per lega e scende al livello dei singoli club: è uno scatter plot che posiziona ciascuna società dei top 5 campionati in uno spazio cartesiano con la media degli stipendi sull'asse X e il valore di mercato medio dei giocatori in rosa sull'asse Y, diviso in quattro quadranti dall'intersezione delle rispettive medie europee, rendendo immediatamente leggibile dove si colloca ogni club rispetto allo standard di mercato.
Questa visualizzazione è di fatto un test di efficienza gestionale, poiché misura se un club riesce a costruire una rosa di valore proporzionale a quanto spende in salari. Nel quadrante in alto a destra si trovano le superpotenze (le big della Premier League e pochissimi altri) che sostengono costi elevatissimi giustificati da rose dal valore altrettanto elevato; nel quadrante in basso a destra si nota invece una dispersione preoccupante, in prevalenza di club inglesi, che pur sostenendo monte ingaggi sopra la media europea si ritrovano con rose di valore inferiore alle attese, il segnale tipico di una gestione inefficiente in cui si strapagano giocatori di livello medio bruciando risorse senza un reale ritorno. Nel quadrante in basso a sinistra si addensa la grande maggioranza dei club di Serie A, Bundesliga e Ligue 1, tutte realtà che lavorano sotto entrambe le medie globali, ma all'interno di questo blocco si distinguono i club che riescono a spingersi verso l'alto pur rimanendo a sinistra: quelli capaci di costruire rose di valore elevato con budget salariali contenuti, ovvero i migliori nel valorizzare il talento prima di cederlo ai mercati più ricchi.

3.6.2 Analisi del gender gap nei top 5 campionati europei

Questa dashboard si concentra sul divario retributivo tra calcio maschile e femminile: i dati di partenza erano separati in due file CSV distinti, rendendo impossibile qualsiasi confronto diretto, per

cui è stata eseguita un'operazione di Union all'interno di Tableau che ha concatenato verticalmente i due dataset in un'unica fonte dati. Il campo metadato generato automaticamente (Table Name) è stato poi usato come dimensione per distinguere i record maschili da quelli femminili in tutte le visualizzazioni successive.

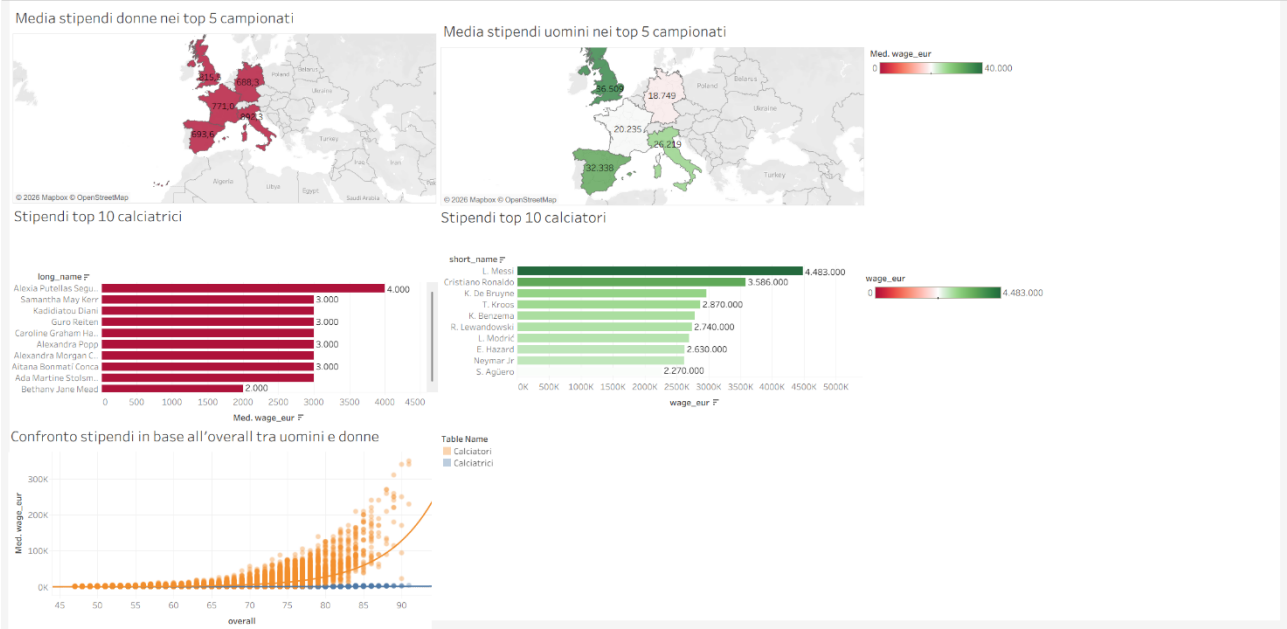


FIGURA 36 – DASHBOARD 'GENDER PAYGAP NEI TOP 5 CAMPIONATI'

La dashboard si apre con due mappe geografiche affiancate che mostrano, rispettivamente, la media degli stipendi settimanali delle calciatrici e dei calciatori nei cinque paesi ospitanti i top campionati europei (Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania). Le nazioni sono colorate con un'intensità cromatica proporzionale al valore medio degli stipendi: nella mappa femminile la scala va dal rosso chiaro al rosso scuro, in quella maschile dal verde chiaro al verde scuro, così che il confronto visivo tra i due pannelli sia immediato anche prima di leggere i numeri. Le etichette riportate direttamente sulle nazioni mostrano la cifra precisa, rendendo chiaro con un colpo d'occhio non solo il divario tra i due generi ma anche le differenze interne tra campionato e campionato: nella mappa maschile si notano valori nell'ordine delle decine di migliaia di euro settimanali, mentre nella mappa femminile gli stessi paesi mostrano cifre nell'ordine delle migliaia, con alcune nazioni che scendono anche sotto i 2.000€. Questa coppia di mappe non descrive semplicemente dove si gioca, ma dove si concentra il valore economico dei due movimenti calcistici, e la differenza cromatica tra i due pannelli funziona già da sola come sintesi visiva del gender gap prima ancora di entrare nel dettaglio dei grafici successivi.

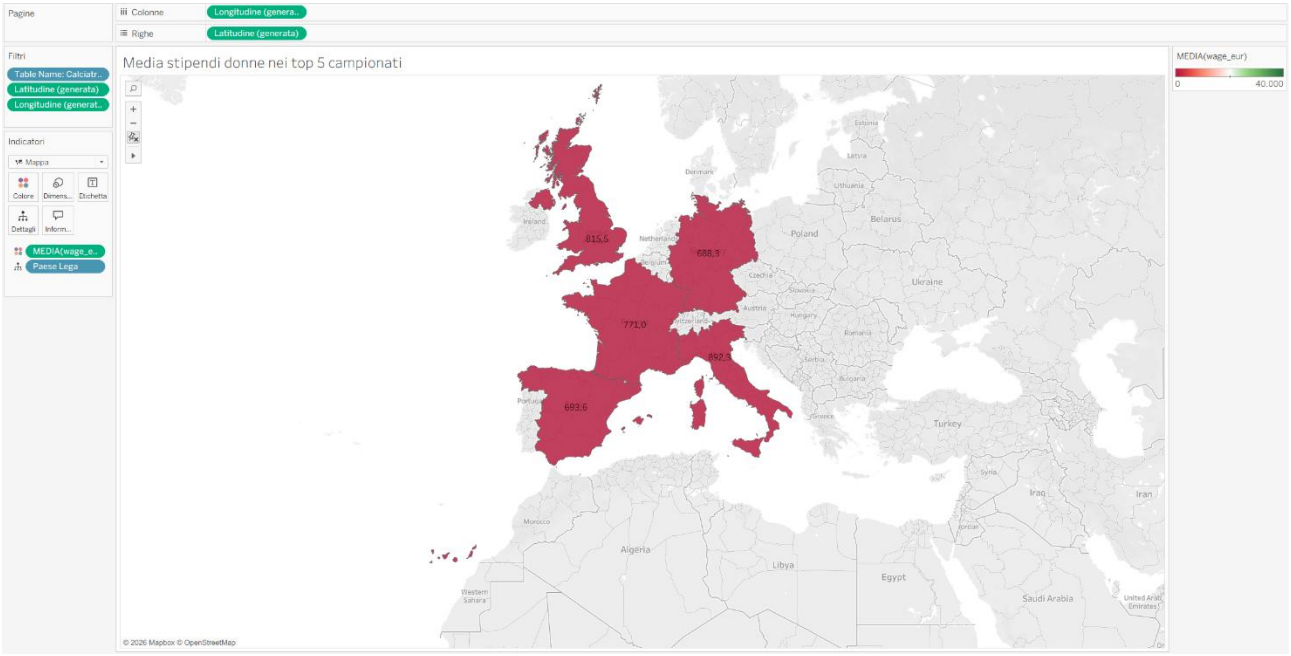


FIGURA 37 – TABELLA 'MEDIA STIPENDI CALCIATRICI NEI TOP 5 CAMPIONATI'

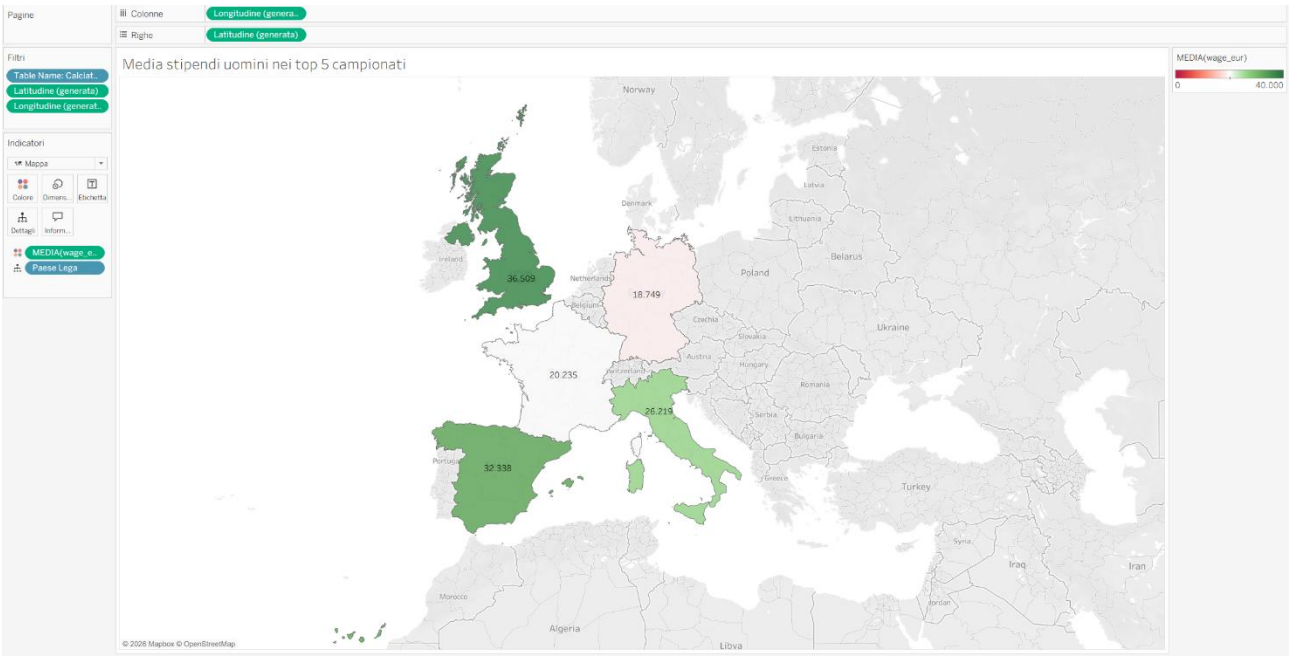


FIGURA 38 – TABELLA 'MEDIA STIPENDI CALCIATORI NEI TOP 5 CAMPIONATI'

Le due classifiche salariali di vertice sono visualizzate con due grafici a barre orizzontali affiancati, ordinati in modo decrescente in base alla retribuzione assoluta (wage_eur), così da permettere un confronto diretto delle due piramidi salariali. La struttura speculare dei due grafici non è casuale: mettere fianco a fianco le classifiche maschile e femminile costringe l'occhio a confrontarle contemporaneamente, rendendo il divario percepibile in modo immediato senza dover sommare o interpolare dati da tabelle separate.

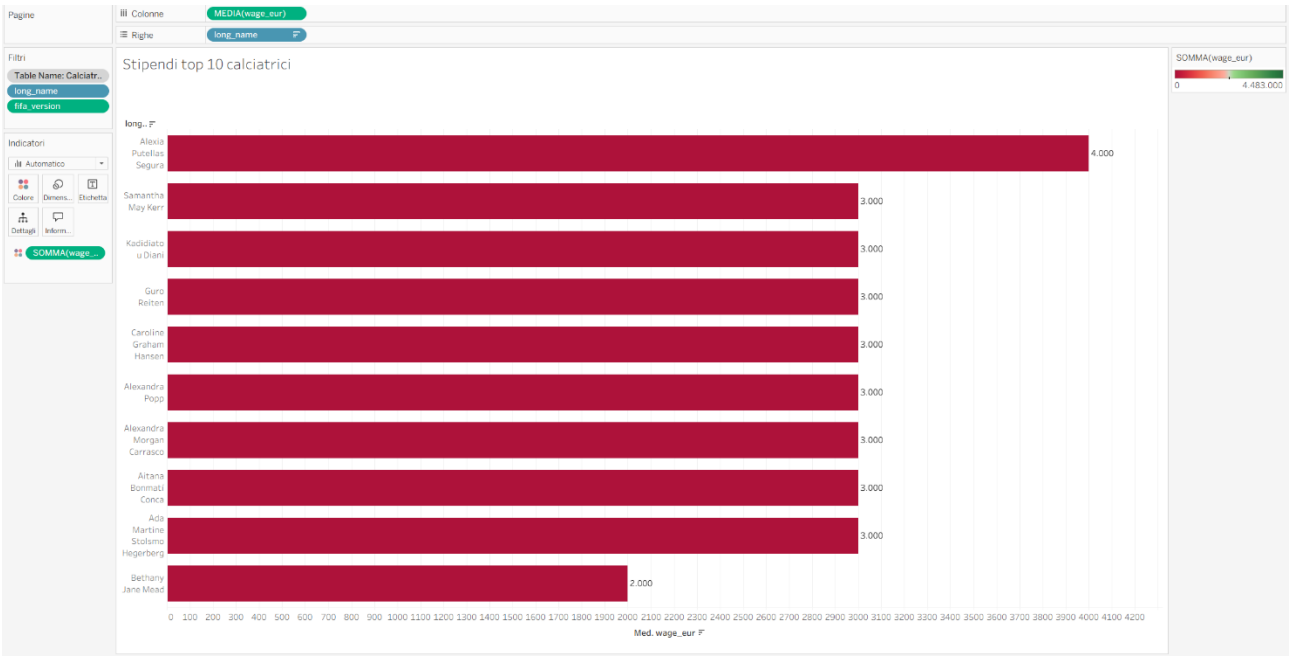


FIGURA 39 - TABELLA 'STIPENDI TOP 10 CALCIATRICI'

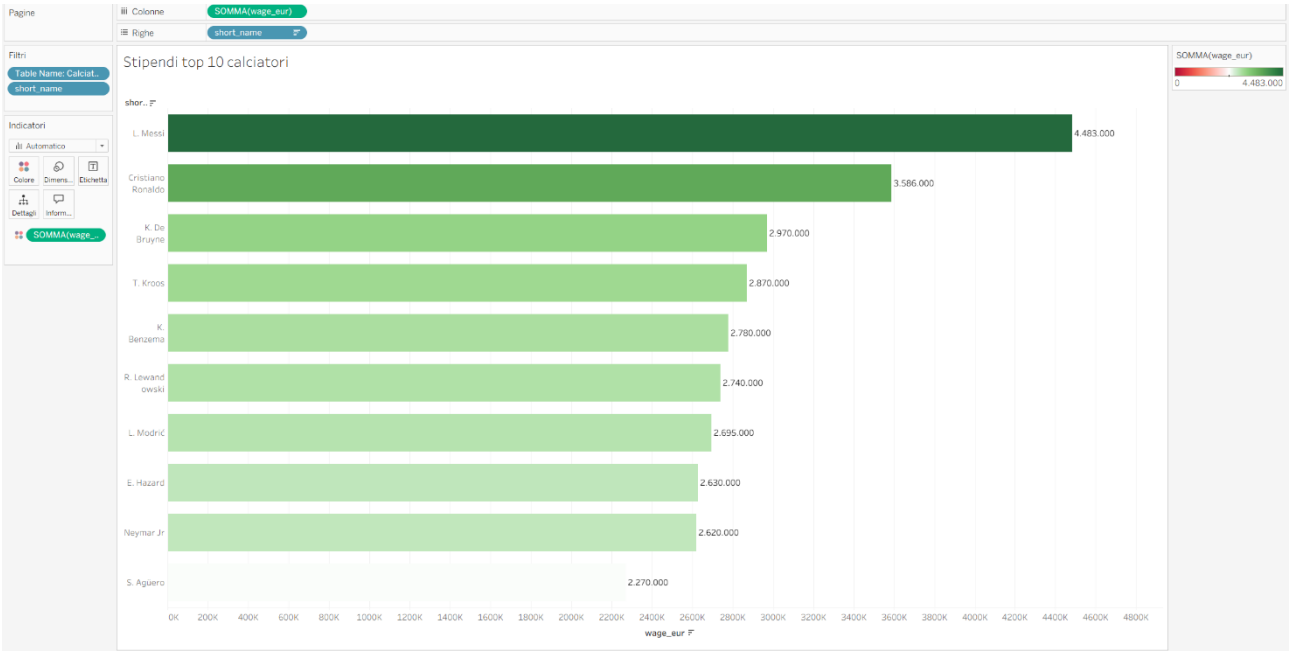


FIGURA 40 – TABELLA 'STIPENDI TOP 10 GIOCATORI'

La scelta tecnica più significativa riguarda la **scala cromatica**: invece di due legende indipendenti (che avrebbero normalizzato le barre femminili sull'intera gamma di colori disponibile, falsando completamente la percezione del divario) è stata costruita una legenda assoluta condivisa, tarata sul valore massimo globale del dataset maschile (da 0 a 4.483.000€, con sfumatura dal rosso scuro al verde scuro). Si tratta di una scelta analitica precisa: una scala separata per ciascun grafico avrebbe "compresso" i valori femminili facendoli sembrare comparabili a quelli maschili, il che sarebbe stato fuorviante rispetto alla realtà dei dati.

Nel grafico maschile i colori variano fisiologicamente dal verde chiaro al verde scuro, riflettendo la naturale distribuzione dei valori più alti tra calciatori come Messi (oltre 4,4 milioni di euro settimanali) e Cristiano Ronaldo (circa 3,5 milioni), con tutta la classifica che si mantiene ben al di sopra dei 2,2 milioni anche per il decimo classificato. Nel grafico femminile, invece, le barre risultano interamente

saturate di rosso scuro: poiché i valori massimi femminili (Alexia Putellas in testa con circa 4.000€ settimanali) sono numericamente irrisori rispetto al tetto di 4,4 milioni fissato dalla scala globale, l'algoritmo di rendering li appiattisce sull'estremo inferiore della legenda, rendendo il divario visivamente impossibile da ignorare. Per dare una misura concreta di quanto sia profondo questo abisso: il decimo calciatore uomo in classifica percepisce uno stipendio oltre 560 volte superiore rispetto alla calciatrice più pagata al mondo, e non si tratta di un caso isolato ai piani altissimi, ma di una proporzione che si mantiene costante lungo tutta la classifica.

Il grafico finale è il più analitico dell'intera dashboard: incrocia il valore tecnico dell'atleta (Overall, asse X) con la retribuzione media settimanale (asse Y), separando i due dataset con colori distinti (arancione per gli uomini, blu per le donne) e applicando su entrambe le nuvole di punti una linea di tendenza calcolata automaticamente. L'obiettivo non è soltanto fotografare il divario economico già emerso dai grafici precedenti, ma rispondere a una domanda più profonda: il gap retributivo è legato a una differenza nelle prestazioni tecniche, oppure è indipendente dal merito effettivo sul campo?

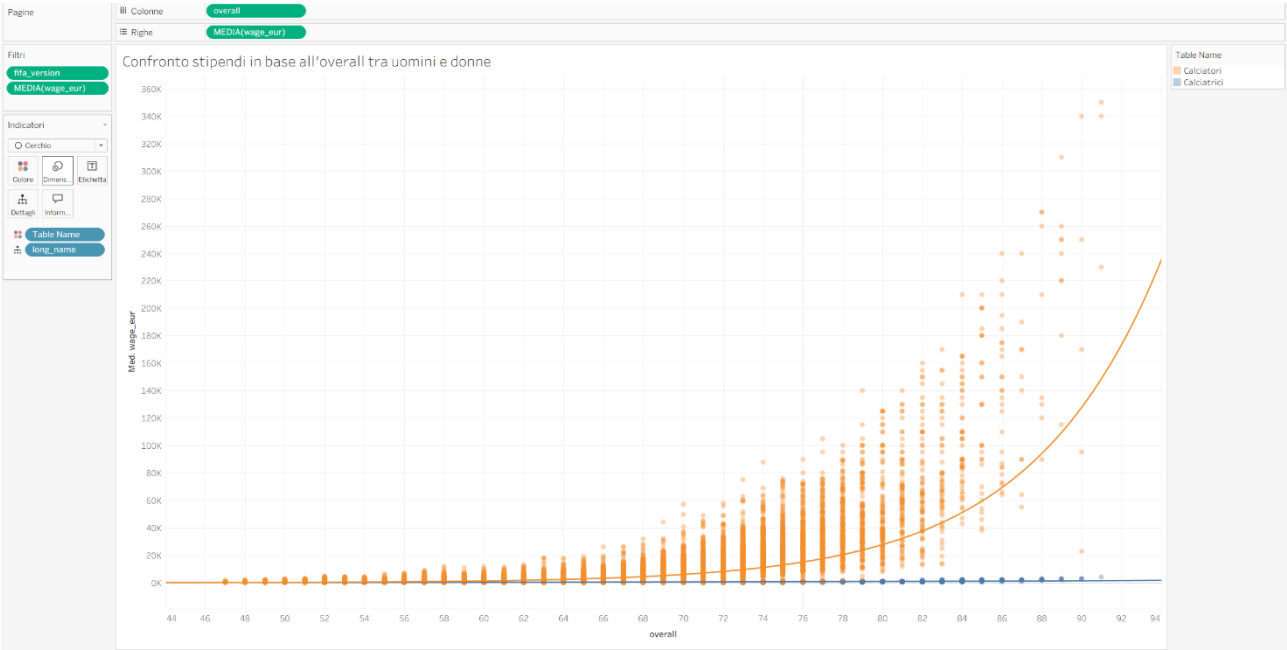


FIGURA 41 – TABELLA 'CONFRONTO STIPENDI IN BASE ALL'OVERALL'

La curva maschile ha un andamento nettamente esponenziale: gli stipendi crescono in modo progressivo ma ancora contenuto nella fascia 65–75 di Overall, poi accelerano bruscamente nella fascia dei professionisti affermati (oltre 75) ed esplodono nella categoria Elite (oltre 85), dove si concentrano le retribuzioni più alte dell'intero dataset. Nel calcio maschile, in altri termini, il salto da "buon giocatore" a "fuoriclasse" non comporta un aumento lineare dello stipendio, ma attiva un moltiplicatore salariale iperbolico del tutto sproporzionato rispetto al mero incremento tecnico; il mercato premia l'eccellenza in modo non proporzionale, e i dati lo confermano con precisione.
La curva femminile, al contrario, è drammaticamente piatta: le calciatrici coprono l'intero spettro delle valutazioni tecniche, raggiungendo punteggi di eccellenza assoluta tra 88 e 92 di Overall del tutto paragonabili ai migliori interpreti maschili, ma le loro retribuzioni rimangono compresse lungo l'asse orizzontale senza mai alzarsi in modo apprezzabile sulla scala globale, indipendentemente dal livello tecnico raggiunto. Se i grafici a barre mostravano il divario ai vertici delle rispettive classifiche, questo scatter plot dimostra qualcosa di più profondo: nel calcio femminile odierno il raggiungimento dell'eccellenza tecnica assoluta non innesca le stesse leve finanziarie del calcio maschile, e questo

non è spiegabile con una differenza di rendimento sul campo, ma riflette un limite intrinseco delle dimensioni economiche del mercato stesso.

3.7 Conclusioni

Il lavoro condotto con Tableau ha permesso di trasformare un dataset grezzo come le statistiche di FIFA in un sistema di supporto decisionale articolato in tre direttrici principali: l'efficienza sportiva attraverso gli strumenti di scouting e similitudine, la sostenibilità macroeconomica attraverso l'analisi comparata dei campionati, e l'analisi strutturale del sistema attraverso l'approfondimento sul gender gap. Quello che emerge con chiarezza da tutto il percorso è che la visualizzazione dei dati, quando progettata con una logica analitica precisa, non si limita a descrivere la realtà ma la interroga, portando alla luce dinamiche che in una lettura tradizionale dei numeri sarebbero rimaste invisibili.

Sul fronte dello scouting, l'approccio ispirato alla filosofia "Moneyball" ha dimostrato che è possibile rendere la ricerca di talenti molto più concreta e misurabile di quanto si faccia normalmente. Con lo Z-Score personalizzabile e il motore di similitudine basato sulla distanza euclidea, si possono isolare in pochi secondi le inefficienze di mercato che sfuggono completamente a una lettura tradizionale delle classifiche per Overall: giocatori che rendono come top player ma costano una frazione del loro prezzo, o profili statisticamente gemelli a un fuoriclasse ma ancora sconosciuti al grande mercato. Fornire questi strumenti a una direzione sportiva significa cambiare il punto di partenza delle decisioni di mercato, passando dall'intuizione a una base dati concreta.

Sul fronte delle dinamiche demografiche e finanziarie, le visualizzazioni hanno restituito una mappa chiara di un sistema calcistico europeo profondamente stratificato e polarizzato. Da un lato le leghe "importatrici" come Premier League e Serie A, che costruiscono le proprie rose puntando sulle certezze del presente, acquistando giocatori già formati e accettando i costi elevati che questo comporta; dall'altro le leghe "trampolino" come Ligue 1 e Bundesliga, che accettano l'instabilità di breve termine, rose giovani, cessioni frequenti, turnover continuo, per mantenere un ecosistema finanziariamente sostenibile nel lungo periodo. La Serie A occupa una posizione particolarmente critica, con il doppio svantaggio di avere la rosa mediamente più anziana d'Europa e i budget più bassi per i trasferimenti, una combinazione che rende difficile sia competere ai vertici del mercato sia costruire valore nel tempo.

Sul fronte del gender gap, l'analisi ha fatto qualcosa di più che confermare un divario già noto: lo ha misurato con precisione e ha localizzato esattamente dove si trova il problema. Non è solo una questione di vertici salariali lontanissimi tra loro, ma di assenza strutturale di correlazione tra merito tecnico e retribuzione nel calcio femminile. Le calciatrici raggiungono livelli di eccellenza assoluta del tutto comparabili a quelli maschili, eppure la curva dei loro stipendi non si alza, indipendentemente dal punteggio tecnico raggiunto. Questo significa che il limite non è nelle prestazioni, ma nelle dimensioni attuali del mercato, e che qualsiasi discorso sullo sviluppo del calcio femminile deve necessariamente passare da un cambiamento strutturale nel modo in cui il sistema economico valorizza queste prestazioni.

In sintesi, questo capitolo dimostra come la visualizzazione dei dati, applicata con rigore metodologico, possa diventare uno strumento concreto di supporto alle decisioni, non solo per un club calcistico ma per chiunque debba interpretare fenomeni complessi e prendere scelte strategiche su basi oggettive piuttosto che intuitive.

4 Power BI

4.1 Introduzione

Microsoft Power BI (Power Business Intelligence**)** è una piattaforma aziendale costituita da strumenti di analisi e visualizzazione dati creata da Microsoft, progettata per aiutare professionisti, aziende e organizzazioni. Lo scopo principale di Power BI è quello di trasformare dati grezzi in dashboard interattive e insight significativi utilizzabili nei processi decisionali. In un contesto in cui le organizzazioni generano quantità crescenti di dati eterogenei, Power BI si distingue come uno strumento capace di integrare, modellare, analizzare e rappresentare informazioni provenienti da fonti diverse, offrendo una visione unificata e dinamica delle performance aziendali. Quali sono le caratteristiche principali di Power BI che negli anni lo hanno posizionato come uno degli strumenti di business intelligence più utilizzati e importanti.?

- **Capacità di connettersi a dati di diversa fonte (*Data Connectivity*)**: Power BI mette a disposizione un'ampia gamma di connettori che consentono agli utenti di poter collegarsi facilmente a numerose sorgenti di dati, come database (QL Server e Oracle), servizi cloud (Azure e AWS), o più comunemente file locali (Excel o CSV come nel nostro caso).

- **Trasformazione e modellazione dei dati (*Data Transformation and Modeling*)**: Gli utenti possono riorganizzare le tabelle, rimuovere errori, creare relazioni tra dataset e aggiungere colonne calcolate o misure tramite il linguaggio DAX (*Data Analysis Expressions*). Di fatto, possono preparare i dati, per renderli pronti all'analisi.

- **Creazione di grafici interattivi e dinamici (*Data Visualization):*** Con un modello dati ben strutturato, Power BI permette di costruire report ricchi e dinamici, nei quali le informazioni prendono forma attraverso visualizzazioni interattive. L'utente può rappresentare i dati in modi diversi, scegliendo la visualizzazione più adatta al contesto analitico, e ogni elemento del report diventa un punto di accesso per esplorare il dataset in profondità

- **Collaborazione e condivisione *(Collaboration and Sharing)***: I report e le dashboard possono essere pubblicati sul servizio Power BI online o su Power BI Report Server in ambiente locale, cosicché i membri di un team possono accedere, visualizzare e interagire con gli stessi contenuti in tempo reale.

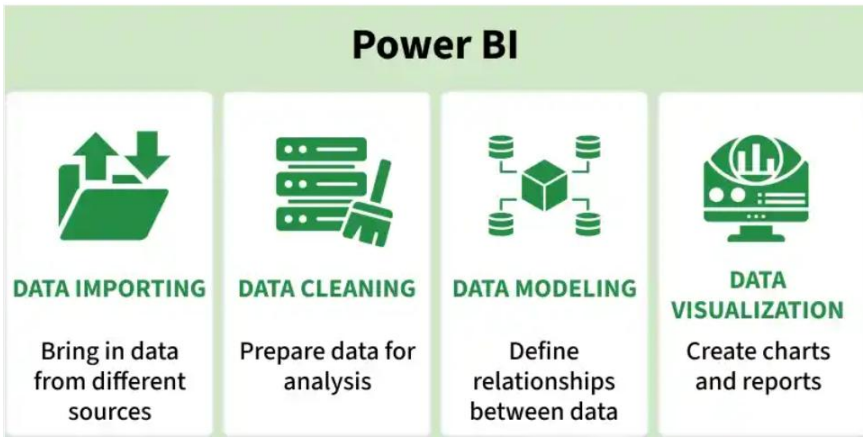


FIG. 42 - PIPELINE OPERATIVA POWER BI

4.2 Progetto Juventus Next Gen: La Rinascita Data-Driven

Il presente lavoro nasce dalla volontà di simulare un radicale cambio di rotta nella gestione tecnica e sportiva della squadra italiana Juventus, il club più titolato d'Italia. Abbiamo preso come scenario una fase storica in cui il club, reduce da diverse annate di stagnazione competitiva, e in generale da qualche stagione in una fase di stallo tecnico e gestionale, necessiti di una rifondazione strutturale profonda. Prendendo come data di partenza il 22/09/203, la Juventus manca la vittoria del campionato (obbiettivo primario all'inizio di ogni stagione per la squadra bianconera) da più di 3 anni, a causa del rinforzarsi delle squadre dirette rivali per il titolo nazionale, come Milan o Inter, e di una rosa, come quella della Juve, che invecchia di anno in anno senza riuscire a costruire un ricambio generazionale all'altezza.

È in questo scenario, volutamente simulato ma terribilmente realistico, che abbiamo deciso di indossare i panni del General Manager *(GM*) bianconero, non per fare semplicemente dell'analisi fine a sé stessa, ma per dimostrare come uno strumento come Power BI possa trasformare statistiche apparentemente inconsistenti in decisioni strategiche concrete. L'analisi effettuata prende le mosse dalla consapevolezza che il vecchio modello gestionale del club, basato sull'acquisizione di campioni già affermati ma in fase calante e con costi di gestione quantomeno ingenti, ha portato la società a un vicolo cieco sia sotto il profilo dei risultati sportivi che della valorizzazione patrimoniale della rosa. La nostra simulazione si pone l'obiettivo di dimostrare, attraverso l'utilizzo di strumenti di Business Intelligence, la validità di una nuova filosofia manageriale, perlopiù basata sulla sostenibilità e sulla lungimiranza a lungo termine. Come già accennato nell'introduzione, l'intera architettura analitica del progetto poggia sull'elaborazione di dataset statistici provenienti dall'ecosistema FIFA (*EA Sports FC*). In particolare, ci siamo serviti di tre differenti dataset:

- **male_players.csv**: Database principale contenente l'anagrafica completa e le statistiche tecniche di tutti i calciatori.
- **male_teams:csv**: Dataset relazionale che contiene le informazioni dettagliate sui club
- **FC26_20250921.csv**: È il dataset "visionario" che contiene i dati aggiornati a due anni di distanza dal nostro punto di partenza (settembre 2025). Fungerà da strumento di verifica: ci permetterà, nell'ultima fase del progetto, di poter confrontare determinate statistiche per vedere se abbiamo avuto intuito sulla selezione dei nuovi prospetti per la squadra.

Il progetto implementato, dunque, non mira a una predizione sportiva infallibile basata sulla realtà del campo, dove sarebbero necessari dataset inerenti a statistiche reali, le quali, nella maggior parte dei casi, non sono di dominio pubblico. Ma non è questo il punto; lo scopo qui è definire una linea guida metodologica, ossia dimostrare che, con i dati giusti e gli strumenti adatti, qualsiasi organizzazione può passare dalle idee a una strategia; è proprio in questo contesto che Power BI non è quindi stato utilizzato come semplice strumento di visualizzazione, ma come vero e proprio motore di validazione strategica, a supporto delle nostre mosse. Di seguito vengono descritte le varie fasi in cui il progetto della Juve NextGen si è diviso, che hanno portato alla costruzione della rosa finale.

- ***AS-IS Analysis* (Fase 1)**: L'obiettivo di questa fase è fornire una diagnosi impietosa ma necessaria della situazione attuale della Juventus, confrontandola con i diretti competitor.
- ***Scouting Intelligence & Targeting* (Fase 2)**: Una ricerca più mirata per trovare le falle nella rosa attuale della Juve, qui si evidenziano i possibili cedibili della rosa

- ***Recruiting & Budget Strategy (Fase* 3)**: La fase conclusiva è anche la più avanzata, in quanto, partendo dalla fine della fase 2, si effettuando simulazioni di operazioni di di mercato, proiettandone gli effetti economici e tecnici nel futuro.

4.3 Fase 1: AS-IS Analysis

4.3.1 Chi è la Juventus?

La Fase 1 rappresenta il punto di partenza dell'intero progetto e ha un ruolo prevalentemente diagnostico. In questa fase l'obiettivo è comprendere in modo chiaro e strutturato quale sia la situazione attuale della rosa della Juventus Football Club, ponendosi idealmente nel ruolo di Direttore Sportivo e cercando di rispondere alla domanda fondamentale: ***che squadra ho realmente a disposizione****?* Prima di sapere come muoversi per sistemare la squadra bisogna prima vedere cosa non va all'interno del club, è necessaria quindi un'analisi preliminare per capire come è messa la Juventus in termini di profondità, età della rosa, compattezza, etc. Piccolo particolare prima di cominciare l'analisi, è stata effettuata una rapida ricerca sui risultati della Juventus nella passata stagione (2022/2023), e si è scoperto che anche qui l'annata dei bianconeri è stata tutt'altro che positiva; un mancato piazzamento nelle prime quattro squadre e quindi l'esclusione dalla Champions League ci hanno imposto di fare un'analisi profonda dello stato di salute della rosa. Di fatto non potendo contare sugli introiti ricavati dalla partecipazione alla massima competizione europea, si è cercato di lavorare dapprima con un'accurata valutazione dell'intera squadra, per poi adottare una filosofia di rifondazione delle gerarchie.

La prima dashboard in Fig.41 è stata progettata per fornire una visione chiara e immediata dello stato attuale della rosa della Juventus, combinando analisi comparative con analisi interne. Per la realizzazione dell'intera dashboard è stata usata soltanto la Tabella '*FIFA*', creata modellando la tabella originale dei giocatori *(`male_players`*), filtrando però dal dataset di partenza le features che a noi interessavano di più per poter fare analisi interne. Nello specifico:

- **`fifa_version`**: settato a 240, ossia la versione di FC24 (la versione corrente), di fatto eliminiamo il rumore statistico delle stagioni passate
- **`club_name`**: selezionati solo Juventus, Inter e Milan
- **`value_eur`**: intera colonna divisa per 10, come dicevamo nel capitolo sulla preparazione dei dati.

Il nuovo dataset *'FIFA'* risulta perfetto per eseguire uno scanner sulla squadra, in quanto possiamo svolgere analisi su ciò che ci interessa avendo ristretto il perimetro di osservazione (`club_name`) al solo cluster Juventus, Inter e Milan, tutte allo stato corrente.

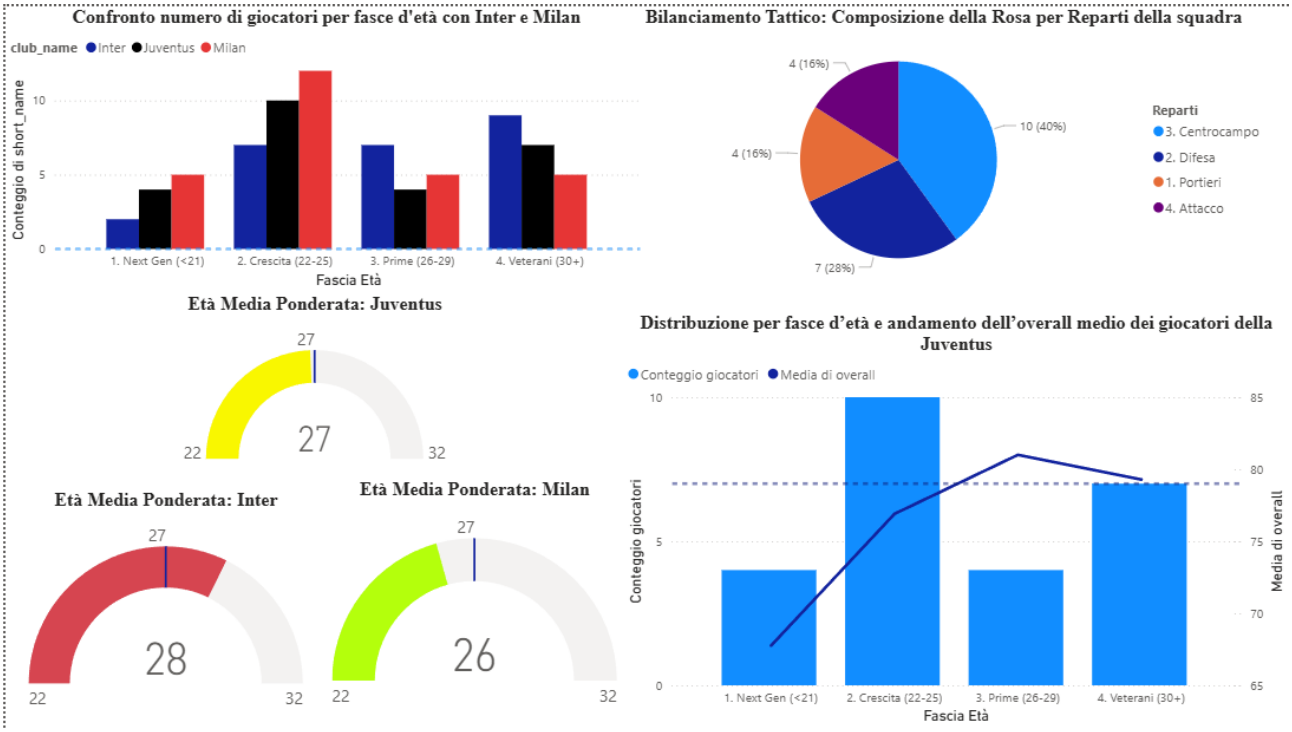


FIG. 43 - PRIMA DASHBOARD FASE 1

Come si vede in Fig.42, per questa prima dashboard sono stati considerati nel dataset i vari attributi che fossero indice di efficienza, prospettiva e profondità della rosa, quali l'età anagrafica (*Età*), il valore tecnico attuale (*Overall*), oltre che vari conteggi dei calciatori attualmente sotto contratto con la Juventus, filtrati per fasce d'età (*Fascia Età*) o per reparto di gioco (*Reparto*), quest'ultime 2 colonne create da noi per agevolare il lavoro. Partendo dai singoli grafici, il *diagramma a torta* illustra la distribuzione percentuale dei calciatori in base al loro ruolo primario in campo; questa ripartizione, consente di valutare l'equilibrio numerico tra i reparti, evidenziando eventuali sovraccarichi o carenze strutturali. La Juventus giocando con un modulo di tipo 3-5-2 ha bisogno di grande densità di uomini a centrocampo, dove infatti siamo, almeno quantitativamente, apposto. Discorso un po' diverso per il *Grafico a linee e istogramma a colonne raggruppate* che mostra la distribuzione dei giocatori per fascia d'età (le colonne blu) insieme all'andamento dell'overall medio (la linea blu). La linea mostra un andamento crescente dalle fasce più giovani fino ai giocatori nel pieno della maturità calcistica, per poi leggermente calare nella fascia dei veterani. Si evince che:

- La Juve ha una buona base di giocatori in crescita, con ben dieci di loro con un overall in ascesa
- I giocatori più forti, ossia dove la linea blu dell'overall ha il suo picco, sono però la fascia più numericamente povera, con solo quattro giocatori in questa fascia d'età

Infine, sono presentati altre due tipologie di grafici che forniscono un confronto diretto con le principali concorrenti per la vittoria dello Scudetto: Inter e Milan. L'*Istogramma a colonne raggruppate* in alto a sinistra mostra il confronto del numero di giocatori (conteggio di `short_name` sull'asse y) per fasce d'età (`Fascia_età` come feature nell'asse X) tra Juventus, Inter e Milan. Questa visualizzazione consente di individuare immediatamente eventuali squilibri generazionali, evidenziando se una squadra tende a privilegiare profili giovani, in crescita o veterani. La Juventus, in questo contesto, si rivela essere perfettamente equilibrata tra le due rivali, che invece adottano una strategia differente: se il Milan tende a valorizzare maggiormente i profili giovani, l'Inter mostra una presenza più consistente nella fascia di piena maturità. Questo è confermato anche dai *Tachimetri,* impostati dove prendendo come valore target (`media_di_età`) pari a 27, l'Inter riesce a sforare

questo limite avendo una rosa con un'età media di 28 anni, presentando quindi una squadra sicuramente più esperta, ma forse con un bisogno di rifondazione ancora maggiore del nostro. La Juventus quindi, attraverso quest' analisi preliminare, non presenta squilibri strutturali rispetto alle dirette concorrenti, ma si colloca in un punto di equilibrio tra rinnovamento e continuità.

4.3.2 La Juventus in campo

Nella seconda dashboard in Fig.43, viene fatto un focus dal punto di vista qualitativo della rosa. In questa dashboard il filtro squadra (`club_name`) è impostato sempre sulla Juventus, essendo questa seconda dashboard un approfondimento avanzato della Fase 1, in cui si andrà a valutare qualità, stabilità e struttura dell'undici titolare e della rosa nel suo complesso.

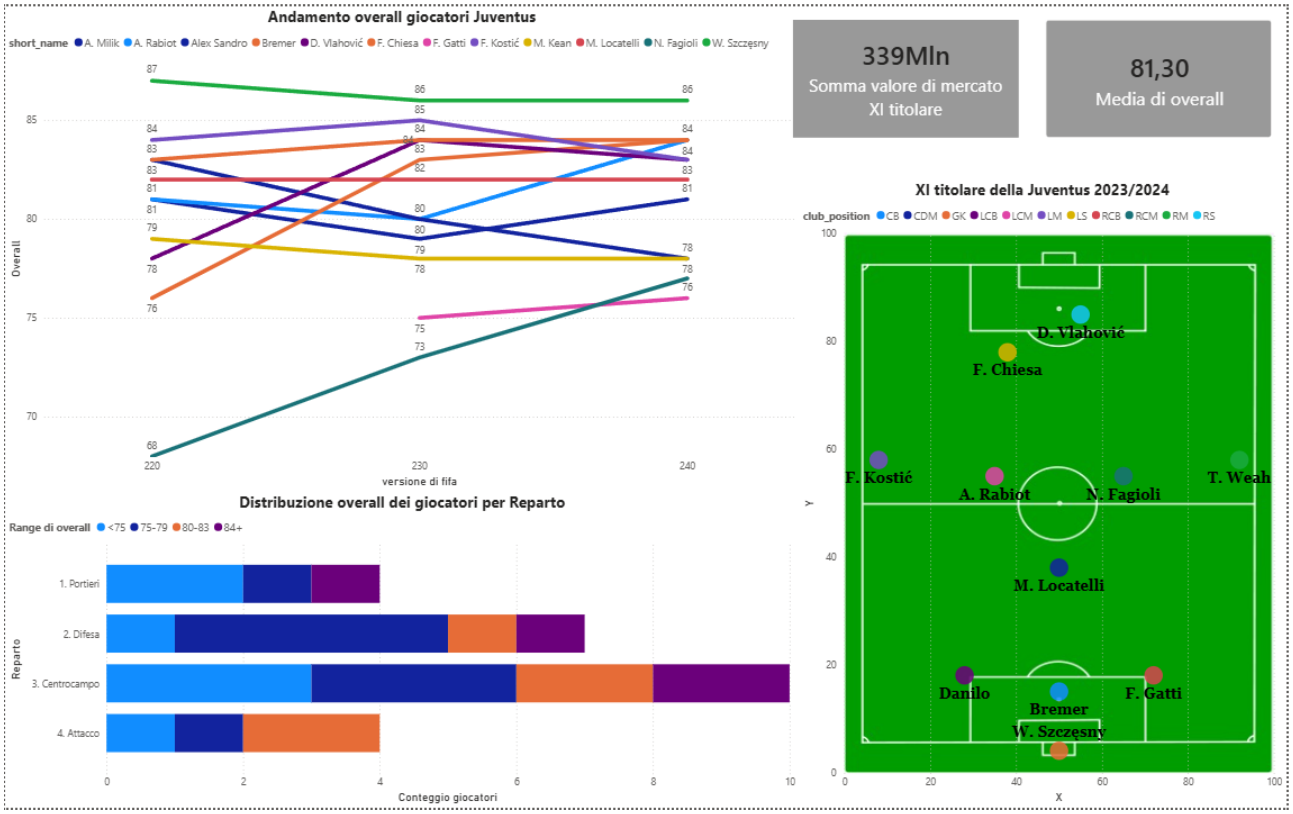


FIG. 44 - SECONDA DASHBOARD FASE 2

Il primo grafico in alto a sinistra, un *grafico a linee* dedicato all'andamento dell'overall dei giocatori della Juventus, mostra l'evoluzione del valore tecnico dei principali elementi della rosa nel corso delle diverse edizioni FIFA. L'asse X ha come metrica *`fifa_version`*, mentre l'asse Y riporta l'`overall`. Per questo tipo di grafico è stata usata come tabella di riferimento la tabella `male_players`, filtrando per le varie versioni di fifa (dalla versione 220 riferita a FIFA 22, a quella corrente ossia 240) così da vedere il cambiamento di overall dei giocatori attualmente alla Juventus come si è evoluto (o involuto) nel corso degli anni. Le linee evidenziano traiettorie molto diverse a seconda dei casi: alcuni giocatori, come Chiesa e Rabiot, mostrano una crescita costante, segno di un rendimento in ascesa e di un potenziale ancora da esprimere pienamente. Altri, come Alex Sandro o Kostic, evidenziano un calo progressivo negli ultimi due anni, tipico dei giocatori che si avvicinano alla fase discendente della carriera. Infine, ci sono profili come Locatelli o Szczęsny che mantengono invece una stabilità

garantendo quindi continuità alla squadra, e profili come Fagioli o Bremer che sono letteralmente esplosi negli ultimi anni, segno di un potenziale su cui dobbiamo puntare; saranno loro i pilastri su cui si può rifondare la nuova Juventus. Il grafico appena sotto *(grafico a barre in pila),* dedicato alla distribuzione dell'overall per reparto, permette di analizzare la qualità media e la profondità dei vari settori della squadra; in particolare abbiamo usato una nuova colonna *Overall Band,* per dividere in intervalli la valutazione dell'overall, un po' come fatto prima per *Fascia Età*. Le barre orizzontali, suddivise per fasce di overall, mostrano chiaramente che il centrocampo è il reparto più numeroso e con la maggiore concentrazione di giocatori nella fascia medio-alta. La difesa presenta una buona presenza di profili solidi alternata con giocatori di valutazione non ottimale, ben 4 giocatori con overall tra 75-79, non il massimo per una squadra come la Juventus che notoriamente fa della difesa il suo punto di forza. L'attacco invece, è meno numeroso e caratterizzato da calciatori con valori discreti, senza però un interprete che spicchi sugli altri, mentre i portieri presentano uno scenario analogo a molte altre squadre: il titolare top, e i sostituti funzionali Questa visualizzazione evidenzia una Juventus equilibrata, con un centrocampo ricco in termini di uomini, seppur presenti una difesa non impenetrabile, e un attacco senza un vero profilo top.

Infine, sulla destra vi è una rappresentazione dell'XI titolare della Juventus in campo. Costruito attraverso un *grafico a dispersione*, ci siamo serviti di una tabella creata da noi (*Tabella*), di cui le colonne erano rispettivamente:

- **`Giocatore`**: nome del giocatore, ogni punto sul grafico rappresentava un giocatore
- **`X`**: coordinata orizzontale del giocatore
- **`Y`**: coordinata verticale del giocatore

Immaginando il grafico come un piano cartesiano abbiamo disposto i punti sul grafico, in modo da rappresentare il modulo designato per la Juventus 2023/2024: il 3-5-2. In seguito, abbiamo inserito una legenda con valore `club_position` per segnalare precisamente i ruoli di ogni giocatore all'interno della squadra. Segnaliamo che `club_position` mostra esattamente il ruolo in campo se, e solo se, il giocatore risulta, nel dataset di partenza, titolare nella sua squadra, altrimenti il suo ruolo risulterebbe

- **`SUB`**: se il giocatore preso in esame è etichettato come potenziale subentrante
- **`RES`**: se invece è una riserva, quindi usato in maniera sporadica

Per analizzare al meglio la rosa titolare del club bianconero ci siamo serviti di *Card KPI,* usati come indicatori chiave, che mostrano:

- Somma valore di mercato XI titolare (**339 mln**)
- Media overall XI titolare (**81,30**)

Questi KPI sintetizzano il peso economico e qualitativo della miglior formazione possibile della Juventus. Il valore complessivo indica una squadra competitiva a livello nazionale, sebbene ancora non d'élite assoluta, non al pari dei colossi europei, mentre invece la media overall si attesta a 81.3, una buona valutazione considerando solo gli undici che scendono in campo dal primo minuto. In generale una media oltre 80 non solo conferma la solidità della formazione, ma suggerisce anche la presenza di un nucleo di giocatori di alto profilo, in grado di sostenere ritmi e ambizioni da grande squadra. Questo dato assume ancora più rilevanza se confrontato con quanto emerso nell'analisi condotta tramite Qlik: l'Inter, nostra diretta concorrente, presenta un overall medio pari a 80. La Juventus, con un valore superiore, si posiziona dunque leggermente avanti in termini di qualità media dei titolari che scendono in campo.

4.4 Fase 2: Scoting Intelligence & Global Targeting

Dopo aver analizzato in profondità la struttura della rosa nella Fase 1, osservando distribuzioni anagrafiche, qualità media dei reparti, andamento storico dell'overall e valore dell'XI titolare, è ora possibile compiere un passo ulteriore e spostare l'attenzione dal piano descrittivo a quello decisionale. In questa fase l'analisi si sposta progressivamente verso una dimensione più manageriale, nella quale i dati non servono più soltanto a descrivere e raccontare fatti, ma diventano uno strumento di supporto alle scelte strategiche che d'ora in poi metteremo in atto. Partendo dalle evidenze emerse nella fase precedente, l'attenzione si concentra sulla necessità di individuare quali siano i giocatori attualmente alla Juventus che possano rappresentare un limite per lo sviluppo futuro della squadra e, di conseguenza, quali profili possano essere considerati cedibili. Questo processo non è basato su valutazioni soggettive, ma su un approccio razionale che combina indicatori di prestazione, età, potenziale di crescita e situazione contrattuale; in altre parole, passiamo dall'analisi della fotografia attuale alla costruzione di un vero e proprio piano di intervento, consistente in capire quali giocatori rappresentano un asset, quali rischiano di diventare un costo ingente da dover mantenere, quali hanno margini di crescita, quali invece sono destinati a perdere valore, e quali è meglio cedere il prima possibile per il bene del club.

4.4.1 Analisi valore di mercato calciatori Juventus

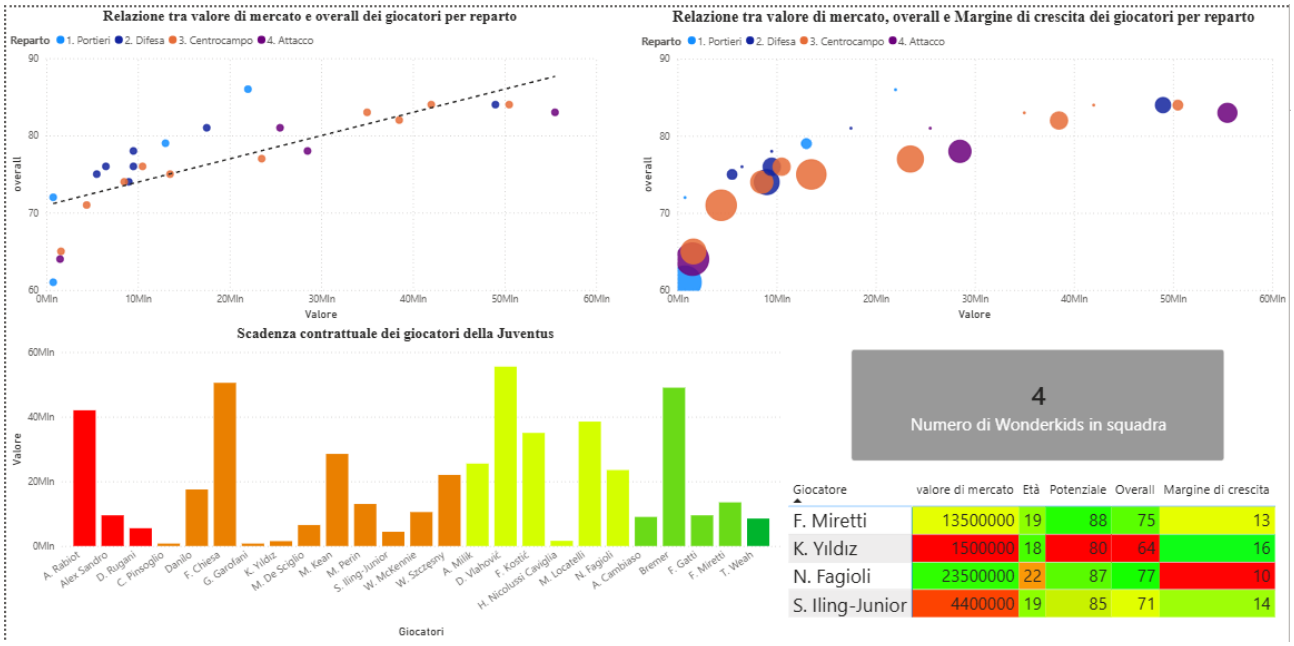


FIG. 45 - PRIMA DASHBOARD FASE 2

Una particolarità di questa fase 2, è che ora i grafici presentano una feature nuova: la feature *value_eur* (Valore). L'integrazione della metrica *Valore* all'interno delle visualizzazioni ci permette di passare da una semplice misurazione del talento in base alle statistiche, a una vera e propria analisi di costo-opportunità e di return on investment (ROI). Grazie a questo parametro, i grafici non si limitano più a mappare le statistiche fisiche e tecniche, ma diventano strumenti di scouting finanziario. Nella parte alta della dashboard sono presenti due grafici complementari, nello specifico due grafici di tipo *Scatter plot,* i quali offrono una prospettiva critica sulle strategie di mantenimento o dismissione (cessione) dei calciatori attualmente in rosa. In entrambi abbiamo usato come:

- Asse X: Valore di mercato in milioni (`value_eur`)

- Asse Y: `Overall`
- Legenda: `Reparto` (Portieri, Difesa, Centrocampo, Attacco)

Nel primo grafico a dispersione, è stato scelto di inserire una linea di tendenza (*trendline),* costruita autonomamente*,* che permette di stabilire un benchmark interno, ovvero una linea che rappresenti il rapporto medio atteso tra le variabili analizzate, in questo caso il valore monetario e la qualità del giocatore. Ne segue che vi sia una divisione in base alla posizione dei singoli data point (i giocatori) rispetto alla linea di tendenza. In particolare:

- Giocatori sopra la linea, indicano che il loro rendimento risulta superiore rispetto al prezzo, rappresentando quindi un buon rapporto qualità/prezzo.
- Giocatori sotto la linea, indicano valore economico elevato ma un overall inferiore alla media, da un punto di vista strettamente analitico, si configurerebbero come i candidati primari per una potenziale cessione sul mercato.

Il secondo grafico, tuttavia, aggiunge un livello di complessità fondamentale introducendo una terza dimensione visiva: la grandezza dei punti è proporzionale al `Margine Crescita` del giocatore (calcolato come la differenza tra *Potential* e *Overall*). Ordinando e analizzando i punti in base a questa nuova grandezza, lo scenario decisionale muta radicalmente. Qui emerge la stringente complementarità tra le due visualizzazioni, che fungono l'una da controprova dell'altra. Se ci si fermasse all'osservazione del primo grafico, il club rischierebbe di prendere decisioni controproducenti nel lungo periodo. Infatti, incrociando i dati, si nota come molti dei giocatori posizionati al di sotto della linea di tendenza nel primo grafico (come **Kean o Fagioli,** rispettivamente gli unici due punti sotto la linea nell' intervallo 20-30 milioni) corrispondano, nel secondo grafico, a indicatori (bolle) di enormi dimensioni. Questo discorso vale anche vedendolo al "contrario". Nel primo grafico il punto più in alto di tutti (di colore azzurro) indicava il portiere Szczesny che, se a primo impatto vedendo il primo grafico sembrava un incedibile, integrando la lettura con la seconda visualizzazione, emerge il dato critico che ribalta la prospettiva manageriale: la dimensione microscopica della sua bolla rivela un Margine di crescita del tutto esaurito. Sebbene quindi il suo contributo sul campo possa essere ancora rilevante nel presente dato il suo Overall attuale, dal punto di vista della sostenibilità finanziaria egli rappresenta un asset in fase di inevitabile deprezzamento. Ecco perché questi due grafici vanno inseriti insieme: entrambi valutano il valore di mercato dei calciatori in rosa, nonostante il primo fotografa l'efficienza nel presente, mentre il secondo ne proietta il potenziale nel futuro.

La dashboard prosegue con l'esame di due ulteriori visualizzazioni che spostano il focus sull'orizzonte temporale degli investimenti e sulla programmazione a lungo termine: l'*Istogramma a colonne raggruppate* delle scadenze contrattuali, e la *Heat-Map* tecnico-valutativa dedicata ai *Wonderkids*. Nel primo grafico viene mappata la distribuzione temporale degli accordi in essere tra i calciatori e il club Juventus. Si è deciso di posizionare nell'asse delle X l'intera rosa per poi quantificarne il rispettivo valore di mercato sulle ordinate. L'elemento distintivo, tuttavia, risiede nel criterio cronologico di ordinamento adottato: i singoli atleti non sono disposti per importanza economica decrescente, bensì seguendo rigorosamente la metrica `club_contract_valid_until_year,` nel nostro caso con un ordinamento crescente, così da poter evidenziare visivamente quali giocatori di maggior valore rischiano di svalutarsi a zero nel breve termine qualora la dirigenza non intervenga tempestivamente con una politica di rinnovo o una cessione strategica . Come visibile dall Fig.44, una pedina per noi fondamentale come **Adrien Rabiot** va al più presto rinnovata, essendo una delle colonne più alte (quindi con il valore di mercato più cospicuo) e di colore rosso, quindi prossimo alla scadenza di contratto, che nel suo caso termina esattamente a fine prossima stagione.

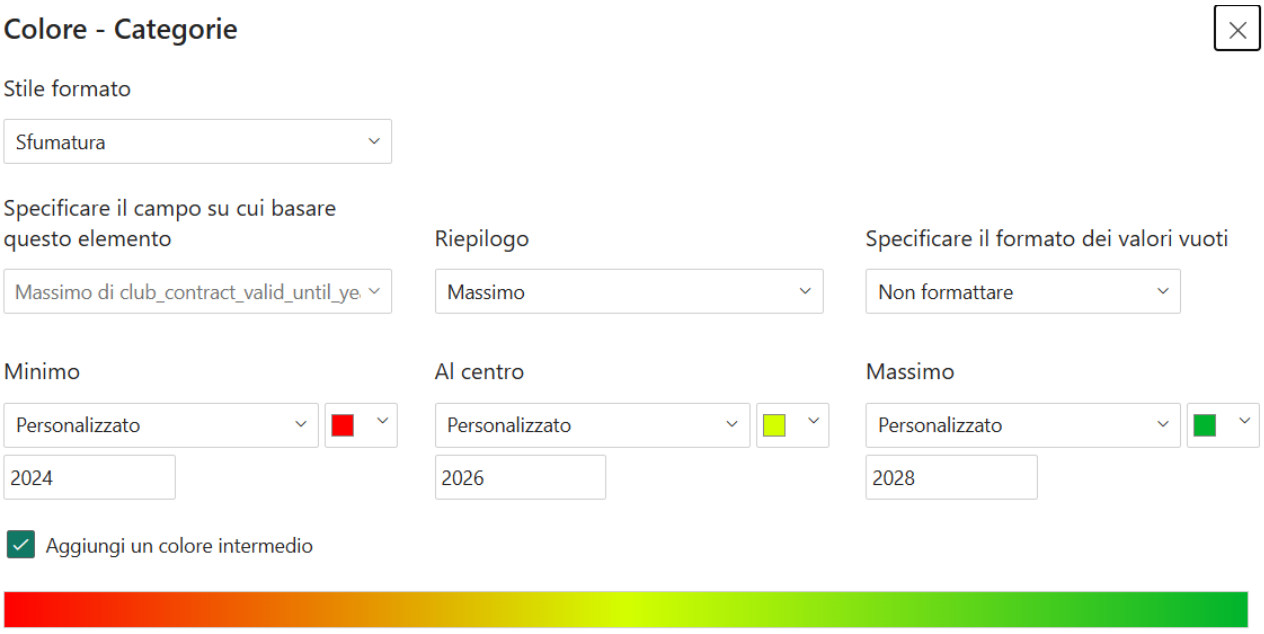


FIG. 46 - FILTRAGGIO COLORI IN BASE ALLA METRICA CLUB_CONTRACT_VALID_UNTIL_YEAR

Infine, a fare da contraltare al grafico delle scadenze, interviene la *Heat-Map* dedicata esclusivamente ai nostri giovani ad alto potenziale (i cosiddetti *Wonderkids*). Abbiamo prima usato una Card per quantificare il numero di wonderkids presenti in rosa, filtrando determinate metriche:

- `Potential` > 80
- Age < 23
- `Margine Crescita` >= 10

Questa informazione assume un valore manageriale importante perché permette di capire immediatamente quanto capitale prospettico sia già presente all'interno della rosa. Non si tratta solo di contare giovani, ma di valutare il potenziale patrimonio tecnico ed economico che il club possiede; spesso si può evitare di fare ingenti spese sul mercato concentrandoci su ciò che già abbiamo a casa nostra. Grazie poi alla *Heat_map* siamo in grado di capire chi sono i nostri wonderkids e, tramite tabella che ne riporta *età, valore, overall, potenziale*, e soprattutto `Margine crescita`, valutare con precisione chi tra questi, nonostante la giovane età, dimostra di avere già le carte in regola per rubare il posto in campo a qualche compagno più esperto, e chi invece, almeno momentaneamente, potrebbe essere valorizzato attraverso prestiti mirati ad altre squadre. In una rosa competitiva come la Juventus, che ogni anno ha tre competizioni da affrontare (Serie A, Coppa Italia e Champions League), non è semplice garantire un minutaggio adeguato ai giovani, e anzi ci sarebbe il serio rischio di "bruciarli" se dessimo loro un impiego ridotto, magari da far decrementare il loro potenziale o peggio stroncargli la carriera sul nascere.

4.4.2 Focus tecnico sull'intera rosa

Se la prima parte della Fase 2 ci ha permesso di individuare chi rappresenta un asset, chi rischia di perdere valore e quali giovani meritano un percorso di crescita dedicato, ora l'attenzione si sposta sulla dimensione più concreta del gioco: le caratteristiche tecniche che definiscono la competitività della Juventus nei vari reparti. Questo focus consente di andare oltre la semplice valutazione numerica dell'overall e di capire, con precisione, dove la squadra eccelle e dove invece mostra

lacune strutturali da intervento immediato. In questo senso solo conoscendo con precisione dove la Juventus è forte e dove invece è fragile è possibile provvedere in modo mirato, evitando investimenti casuali e costruendo una rosa coerente con le esigenze tattiche dell'allenatore e con gli obiettivi sportivi della società.



Analisi Tecnica per ruolo: Difensori centrali

short_name	Età	Ruolo	Marcatura	Scivolata	Velocità scatto	Eleveazione	Passaggio corto	Colpo di Testa
Bremer	26	CB	84	83	83	92	69	85
D. Rugani	28	CB	78	74	54	79	69	79
Danilo	31	CB	84	81	77	84	78	79
F. Gatti	25	CB	78	76	69	84	63	79

Analisi Tecnica per ruolo: Terzini

short_name	Età	Ruolo	Cross	Stamina	Accelerazione	Marcatura	Work_rate	Dribbling	Forza
Alex Sandro	32	LB	82	77	71	73	Medium/Medium	78	77
A. Cambiaso	23	LB	77	68	73	68	Medium/Medium	74	52
M. De Sciglio	30	RB	78	75	64	76	Medium/Medium	74	66

Analisi Tecnica per ruolo: Centrocampisti

Giocatori	Età	Ruolo	Passaggio corto	Passaggio lungo	Visione di gioco	Controllo palla	Stamina	Intercettazione	Tiro dalla distanza
A. Rabiot	28	CM	85	84	83	85	89	82	78
F. Miretti	19	CM	79	75	76	79	79	66	68
H. Nicolussi Caviglia	23	CM	73	71	65	67	65	45	55
M. Locatelli	25	CDM	85	83	82	83	89	78	82
N. Fagioli	22	CM	83	80	80	81	79	70	72
W. McKennie	24	CM	76	75	75	79	76	76	73

Analisi Tecnica per ruolo: Ali e esterni

Giocatori	Età	Ruolo	Accelerazione	Dribbling	Tiro a rientrare	Cross	Finalizzazione
F. Chiesa	25	LM	91	89	78	75	81
F. Kostić	30	LM	85	84	85	90	72
S. Iling-Junior	19	LM	79	77	75	74	54
T. Weah	23	RM	84	75	64	67	70

Analisi Tecnica per ruolo: Punte

Giocatori	Età	Ruolo	Velocità	Freddezza	Finalizzazione	Forza tiro	Colpo di testa	Forza
A. Milik	29	ST	59	84	84	84	85	81
D. Vlahović	23	ST	80	80	88	84	79	88
K. Yıldız	18	CF	71	56	54	56	60	62
M. Kean	23	ST	86	72	77	84	79	80

FIG. 47 - SECONDA DASHBOARD FASE 2

La dashboard in Fig.46 rappresenta un'unione di cinque grafici dello stesso tipo: *Heat_map*. La visualizzazione è stata organizzata per ruolo: difensori centrali, terzini, centrocampisti, ali/esterni e punte, dove per ciascun gruppo sono stati riportati attributi chiave coerenti con le esigenze tattiche del ruolo, come marcatura e colpo di testa per i centrali, cross e resistenza per i terzini, visione di gioco e intercettazioni per i centrocampisti, fino a velocità e finalizzazione per le punte. L'utilizzo dell' heat-map consente di interpretare i dati in modo immediato grazie a una codifica cromatica impostata su una scala definita nella scorsa dashboard: il rosso rappresenta i valori minimi, mentre il verde identifica i valori massimi, con gradazioni intermedie che indicano livelli intermedi di performance. Questo criterio non è tuttavia uniforme per tutte le variabili: in alcuni casi, come l'età, la scala è stata volutamente invertita, attribuendo tonalità più "positive" ai valori più bassi, coerentemente con una logica che premia la prospettiva di crescita. In questa dashboard sono state introdotte numerose features tecniche (sempre prese dalla tabella *'FIFA'*) che fino a questo momento non erano state utilizzate nelle analisi precedenti. Si tratta di indicatori specifici per ruolo come:

- `Marcatura`
- `Intercettazioni`
- `Controllo palla`
- `Cross`
- `Dribbling`
- `Stamina`

e molte altre, opportunamente selezionati con l'obiettivo di effettuare un confronto puntuale tra i giocatori su parametri realmente determinanti per la performance in campo. Il fine ultimo di questa ricerca in profondità all'interno della rosa è uno: definire i profili cedibili, o meglio arrivare a dire che

alcuni profili della rosa, valutati alla luce dell'età e delle loro statistiche specifiche, emergono come potenziali candidati alla cessione. Giocatori come **De Sciglio** e **Rugani**, ad esempio, mostrano un quadro piuttosto evidente: entrambi alla Juventus da anni hanno superato la fase centrale della carriera e presentano valori tecnici che non spiccano in nessuna delle aree chiave richieste dal loro ruolo; possono essere quindi considerati tra i candidati come vendibili nella prossima finestra di mercato. Un discorso leggermente diverso riguarda invece **Weston McKennie**, che non è un giocatore anziano e anzi possiede alcune qualità anche rilevanti per il suo ruolo, ma si trova inserito in un reparto estremamente denso come il centrocampo. L'analisi tecnica mostra come le sue statistiche siano sufficienti su tutti i fronti sebbene di fatto non eccella in nessuna caratteristica specifica: è dinamico, ma non abbastanza tecnico per essere un regista; è fisico, ma non dominante nel suo ruolo; ha corsa, ma non la qualità per incidere negli ultimi metri. Risulta quindi essere un'ottima pedina di scambio per il futuro.

4.4.3 Scouting Mondiale

Finora abbiamo cercato di stabilire quali fossero i profili più indirizzata alla cessione, ma al posto loro chi potremmo andare a comprare? Sulla carta, individuare un sostituto per un titolare o per una riserva nel mercato globale appare un esercizio quasi banale: i database internazionali sono saturi di profili affermati e nomi altisonanti pronti all'uso, anche solamente considerando il campionato di Serie A. Tuttavia, alla luce della necessaria rifondazione bianconera, affidarsi esclusivamente all'usato sicuro rischierebbe di rivelarsi controproducente; la vera sfida per la Juventus odierna non è rifugiarsi nella sicurezza dei nomi blasonati, ma avere il coraggio di percorrere la strada più rischiosa: puntare su giovani talenti ancora semi-sconosciuti per costruire un valore sostenibile nel tempo. D'altro canto, affidarsi esclusivamente a giocatori già formati comporta un esborso finanziario ingente, sia in termini di cartellino che di ingaggio e, soprattutto, espone la società a un rischio d'impresa elevatissimo. Non vi è alcuna garanzia scientifica che un investimento multimilionario si traduca in un rendimento proporzionale; al contrario, il fallimento di un acquisto oneroso rischia di generare minusvalenze strutturali difficili da assorbire a bilancio. In questo scenario la vera sfida analitica risiede dunque nell'anticipare il mercato: identificare quei profili che oggi si trovano sulla "rampa di lancio". L'obiettivo è quindi intercettare il talento nella sua fase di ascesa, prima che il prezzo diventi proibitivo, per attuare una sostituzione programmata dei ruoli chiave, questo è la nostra filosofia per la terza e ultima dashboard della Fase 2.

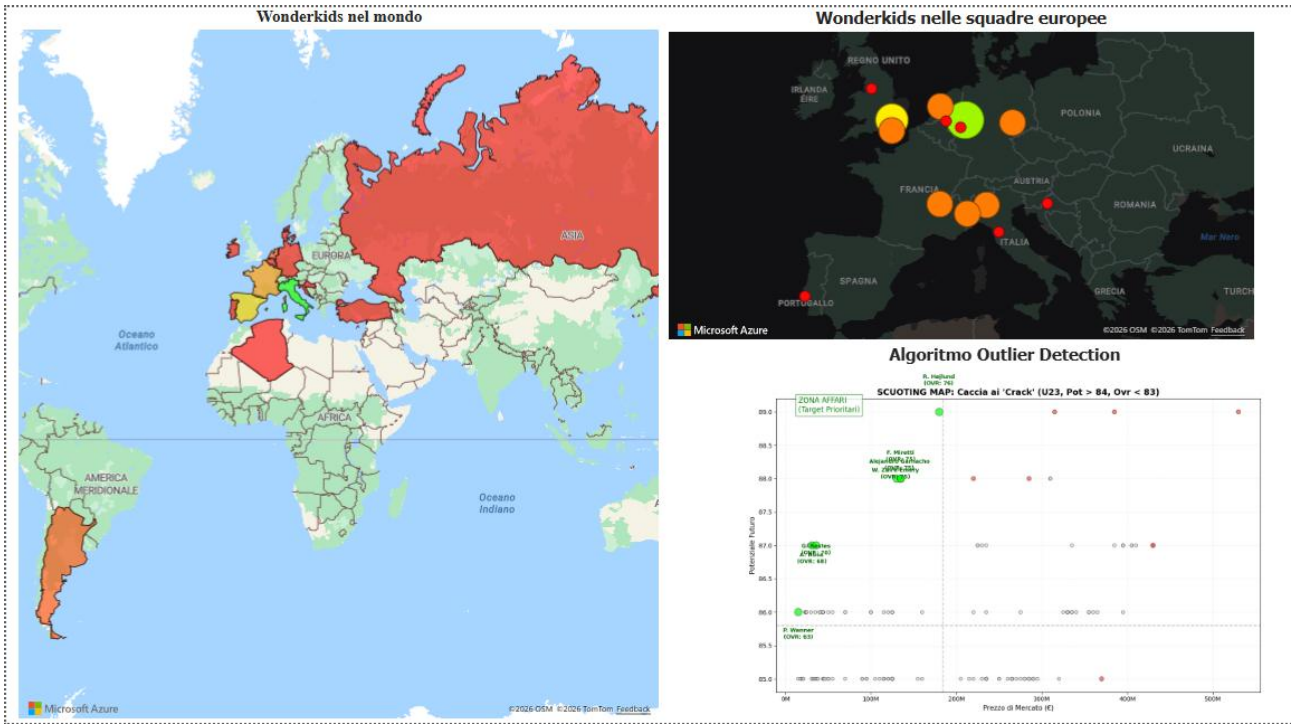


FIG. 48 - TERZA DASHBOARD DELLA FASE 2

Come mostrato nel Fig.47, si è adottata una strategia di mercato molto particolare. Innanzitutto, dovendo ispezionare l'intero mercato di giocatori attivi attualmente, per l'intera dashboard abbiamo utilizzato come dataset di riferimento *male_players,* cioè il dataset di partenza, settando subito *fifa_version* alla versione corrente, ossia 240. Il primo grafico rappresenta un *Mappa di Azure*, dove come Località è stata inserita la feature `nationality_name,` essendo questa una ricerca sui paesi dove nascono i talenti più puri. Proprio per questo sono stati applicati criteri molto selettivi per isolare solo i veri "cracks" del futuro, ovvero:

- `Età` < 23
- `Potenziale` > 85
- `Margine_crescita` >= 7
- `Overall` >= 74

Il colpo d'occhio è immediato grazie alla scala cromatica applicata in base al `conteggio_giocatori`: mentre gran parte del mondo, dal Sud America alla Russia passando per l'Irlanda, presenta tonalità perlopiù rosse o arancioni indicando la presenza di singoli talenti isolati o piccoli gruppi di massimo due wonderkids, l'Italia spicca prepotentemente con un verde intenso arrivando ben a 8 profili, tra cui di questi 8 poi è interessante notare che ne abbiamo ben due già a casa nostra: **Miretti** e **Fagioli** (Fig.48)**.**



FIG. 49 - WONDERKIDS IN ITALIA

Questo tipo di analisi tramite mappa va interpretata in modo estremamente operativo. Identificare i Paesi con la più alta concentrazione di wonderkids significa individuare aree in cui il rendimento dello scouting può essere potenzialmente più elevato; in termini concreti, questo si traduce nella possibilità di allocare in modo più efficiente le nostre risorse del dipartimento scouting in attività del tipo inviare osservatori in quelle specifiche nazioni, rafforzare le relazioni con club locali, e monitorare in modo continuativo i campionati di riferimento. Ecco perché nel secondo grafico in alto a destra della Fig.47, spostiamo l'attenzione dall'origine nazionale alla logistica pura, cercando di capire in che club queste promesse giocano effettivamente; qui non si analizzano gli Stati in modo aggregato, bensì i club specifici riconosciuti come hub di produzione talento. Attraverso la funzione SWITCH è stata costruita manualmente una feature di classificazione chiamata *Hub Scouting*, che associa a ogni club una città-hub specifica, trasformando un'informazione puramente nominale come il nome della squadra, in un dato geografico reale e utilizzabile. In questa visualizzazione non osserviamo più la colorazione degli Stati, ma un sistema di "bolle" che mette in evidenza la concentrazione di wonderkids nei vari club europei. Le sfumature cromatiche e le dimensioni dei cerchi permettono di cogliere immediatamente la densità e la rilevanza dei giovani talenti: le tonalità più calde e tendenti al rosso indicano realtà con un numero ridotto di profili interessanti, mentre le bolle più grandi e luminose segnalano club che rappresentano veri e propri poli di produzione giovanile.

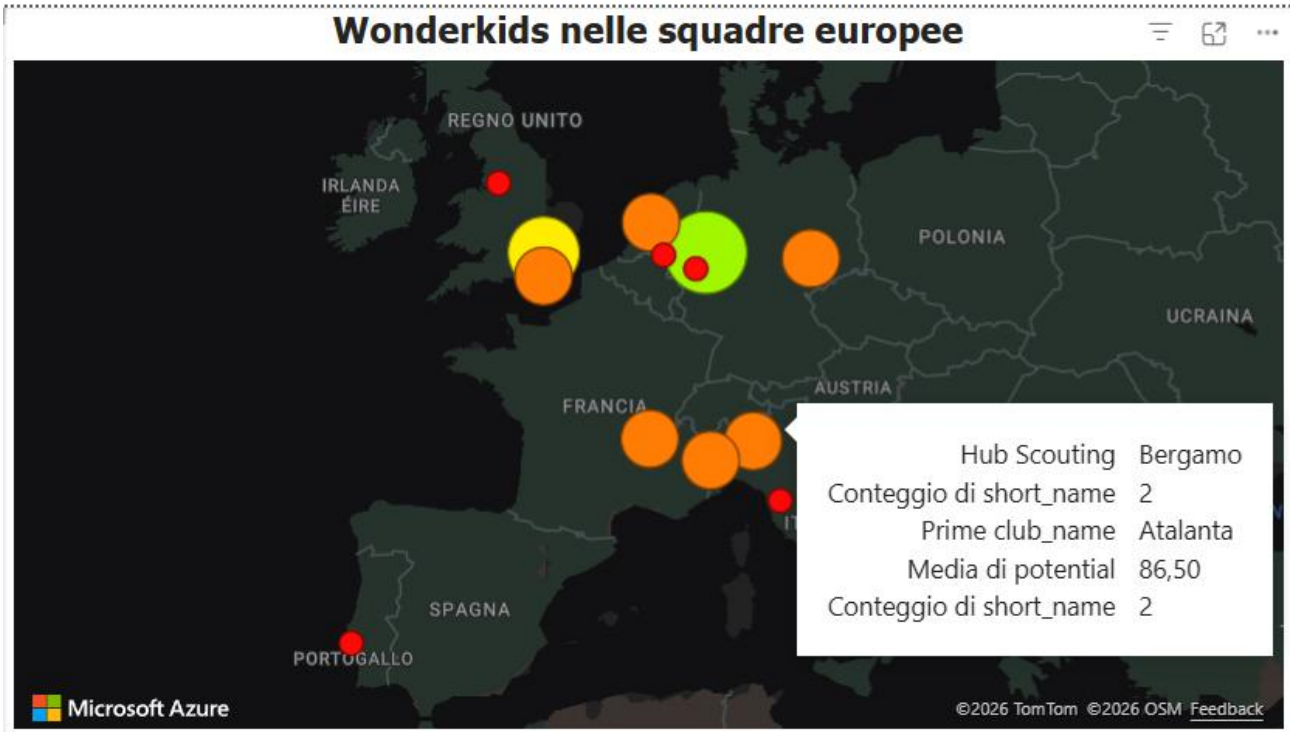


FIG. 50 - ESEMPIO VISUALIZZAZIONE MAPPA DI AZURE PER HUB SCOUTING

L'esempio dimostrativo in Fig.49 è applicato alla città di **Bergamo**, dove ha sede la squadra dell'Atalanta; la città viene identificata come un mediocre hub scouting grazie alla presenza di "soli" due wonderkids legati all'Atalanta, seppur con un potenziale medio elevato, pari a 86.5. In questo esempio emerge che non tutte le città rappresentate hanno lo stesso peso; le bolle distribuite sulla mappa mostrano diversi hub europei, ma, andando al concreto, solo due aree spiccano davvero come punti di interesse prioritari per la nostra ricerca: la bolla gialla nel Regno Unito e quella verde chiara in Germania. In particolare, la prima corrisponde a **Londra,** un coglomerato di club d'élite militanti nella massima divisione inlgese, e, più in generale, dimora di accademie giovanili di altissimo livello. La concentrazione di wonderkids qui è notevolmente elevata in quanto Londra ospita realtà come Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham e Crystal Palace, tutte società che investono pesantemente nella formazione dei giovani. Tuttavia, forse è ancora più sorprendente che attualmente la città dove risiedono i migliori talenti sia **Dortmund**, sede di un'unica squadra locale, il Borussia Dortmund che da anni rappresenta uno dei migliori laboratori di crescita giovanile in Europa, tanto da avere in rosa ben 4 wonderkids con una valutazione media di 86.75, prendendosi il primato di questa classifica tra le città europee. Non è un caso che, al termine della stagione corrente in cui stiamo operando (2023/024) nella vita reale il Borussia Dortmund sia arrivato in finale di Champions League, partendo da sfavorita.

L'ultimo grafico da analizzare, posizionato in basso a destra nella dashboard, rappresenterebbe uno *Scatter_plot* (grafico a dispersione), seppure con un'importante modifica alla base, ovvero l'applicazione di un algoritmo di **Outlier Detection** mirato a scovare le inefficienze del mercato. Non ci limitiamo, infatti, a incrociare il *Prezzo di Mercato* sull'asse orizzontale, con il *Potenziale Futuro* sull'asse verticale, ma applichiamo una logica che filtra la normalità per far emergere le anomalie positive.

```python
df = df[
    (df['age'] <= 23) &
    (df['potential'] >= 85) &
    (df['overall'] <= 81) &
    (df['value_eur'] > 10000000) &
    (df['value_eur'] < 60000000)
].copy()

if df.empty:
    plt.figure()
    plt.text(0.5, 0.5, "Nessun 'Crack' trovato con questi filtri.\nProva ad abbassare il Potenziale a 84 o alzare l'Overall.", ha='center')
    plt.show()
else:
    # 2. ISOLATION FOREST, usiamo Prezzo e Potenziale per trovare le anomalie
    features = df[['value_eur', 'potential']]
    scaler = StandardScaler()
    features_scaled = scaler.fit_transform(features)

    iso = IsolationForest(n_estimators=100, contamination=0.1, random_state=42)
    df['anomaly'] = iso.fit_predict(features_scaled)

    # 3. LOGICA "TRUE GEM" (Il filtro intelligente)
    # Un giocatore è "Verde" (Affare) SE:
    # A) È un'anomalia statistica (-1)
    # B) Il suo prezzo è SOTTO la media del gruppo selezionato (è a sinistra nel grafico)
    # C) Il suo potenziale è SOPRA la media (è in alto nel grafico)

    avg_price = df['value_eur'].mean()
    avg_pot = df['potential'].mean()

    # Creiamo una colonna colore
    colors = []
    sizes = []
    labels = [] # Lista per chi merita l'etichetta

    for index, row in df.iterrows():
        # Condizione "AFFARE CRACK": Anomalia + Prezzo Basso + Potenziale Alto
        is_bargain = (row['value_eur'] < avg_price) and (row['potential'] >= avg_pot)

        if row['anomaly'] == -1 and is_bargain:
            colors.append('#00FF00') # VERDE ACCESO (Target)
            sizes.append(150)        # Bolla grande
            labels.append(True)      # Merita il nome scritto
        elif row['anomaly'] == -1:
            colors.append('#FF4444') # ROSSO (Anomalia "Cattiva" - Troppo caro o strano)
            sizes.append(50)
            labels.append(False)
        else:
            colors.append('#E0E0E0') # GRIGIO (Giocatori Standard)
            sizes.append(30)
            labels.append(False)

    df['plot_color'] = colors
    df['plot_size'] = sizes
```

FIG. 51 - CODICE ALGORITMO OUTLIER DETECTION

Il processo è iniziato con una scrematura iniziale: inseriti tramite drag-and-drop dalla tabella *male_players* i valori usati come input nell'algoritmo, si è formato un sottoinsieme di giocatori su cui poi è stato applicato appunto l'algoritmo **Isolation Forest**. Come ha lavorato quest'Isolation Forest? Analizzando la distribuzione spaziale dei dati, incrociando prezzo sull'asse x vs potenziale sull'asse y, per calcolare matematicamente la 'distanza dalla norma', e quindi identificando matematicamente chi si distaccava dalla massa. L'algoritmo classifica come normale chi rispetta questa proporzione, ossia quella del più hai potenziale più è facile che parti da un prezzo di mercato già proibitivo, mentre etichetta come anomalia (o **outlier)** chi la viola drasticamente.

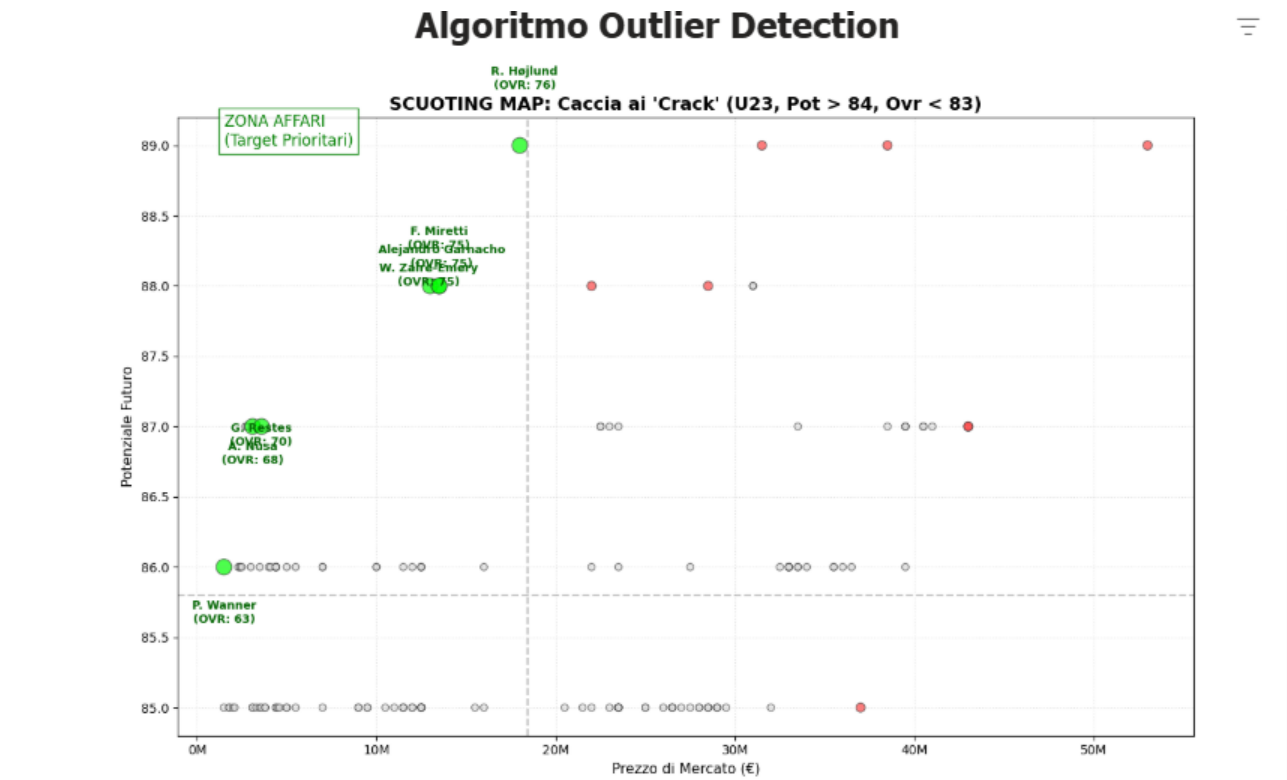


FIG. 52 - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ALGORITMO OUTLIER DETECTION

L'obiettivo visivo si sposta immediatamente verso il quadrante in alto a sinistra, quella etichettato come "**Zona Affari**": qui i pallini diventano verdi perché identificano i veri del direttore sportivo, ovvero giocatori che garantiscono un potenziale da top player (superiore a 87) mantenendo però un costo del cartellino ancora accessibile, drasticamente inferiore ai valori gonfiati che vediamo scorrere verso destra. È in questa nicchia strategica che emergono profili interessanti come **Warren Zaire-Emery** o **Alejandro Garnacho**, così come lo stesso **Rasmus Højlund**, forse il vero fiore all'occhiello di quest'algoritmo, che rappresentano investimenti ad altissimo rendimento futuro. Al contrario, i punti rossi che popolano la parte destra o bassa del grafico fungono da segnale di avvertenza, indicando giocatori ormai troppo costosi per il loro margine di crescita (seppur alto che sia), o che hanno già raggiunto il loro tetto massimo di valutazione, rendendoli operazioni finanziariamente sconsigliabili. Da questa visualizzazione è già possibile farsi un'idea su quali nomi la Juventus dovrebbe puntare.

4.5 Fase 3: Recruiting & Budget Strategy

Finora abbiamo analizzato la rosa attuale della Juventus in profondità, prima dal punto di vista tecnico e prestazionale, poi da quello economico e contrattuale, fino ad allargare lo sguardo al panorama internazionale dei giovani talenti. Abbiamo capito dove la Juventus è solida, dove è fragile, quali

giocatori rappresentano un valore da preservare e quali invece possono essere considerati sacrificabili. Abbiamo individuato i reparti carenti, i profili pronti a esplodere, le aree geografiche più fertili, i club che producono i wonderkids più interessanti fino a scovare delle gemme ancora nascoste in un oceano di dati come è il mercato dei calciatori. Tutto questo lavoro non era fine a sé stesso: serviva a costruire una base solida per arrivare esattamente qui, al momento in cui teoria e analisi lasciano spazio alla simulazione operativa. La Fase 3 è il punto in cui si passa dall'osservazione all'azione. In quest'ultima fase, quindi, metteremo in pratica tutto ciò che abbiamo imparato: definiremo un piano di cessioni realistico, libereremo budget, individueremo i rimpiazzi più adatti e costruiremo una rosa rinnovata.

4.5.1 Simulazione acquisti/cessioni

Come detto prima, dopo aver dissezionato la rosa attuale sotto ogni aspetto (tecnico, anagrafico ed economico, contrattuale, etc) ed aver esplorato il mercato internazionale alla ricerca di opportunità, abbiamo delineato il perimetro d'azione per la nuova Juventus; ne segue che la seguente scelta delle entrate e delle uscite è il frutto diretto delle evidenze emerse nelle fasi precedenti. La prima operazione della Fase 3 è stata isolare una lista di giocatori in uscita basandoci su criteri oggettivi e improrogabili, come l'assenza di ulteriori margini di crescita, dovuta a un potenziale di alcuni tesserati ormai saturo, un rapporto costo/rendimento divenuto insostenibile, situazioni contrattuali prossime alla scadenza che richiedono una monetizzazione immediata e, in alcuni casi, un'età anagrafica non più compatibile con il progetto di ringiovanimento e sostenibilità che ci siamo prefissati all'inizio del progetto. Il report seguente è il risultato di questa operazione di pulizia tecnica e salariale: la creazione di un budget operativo reale, pronto per essere reinvestito.

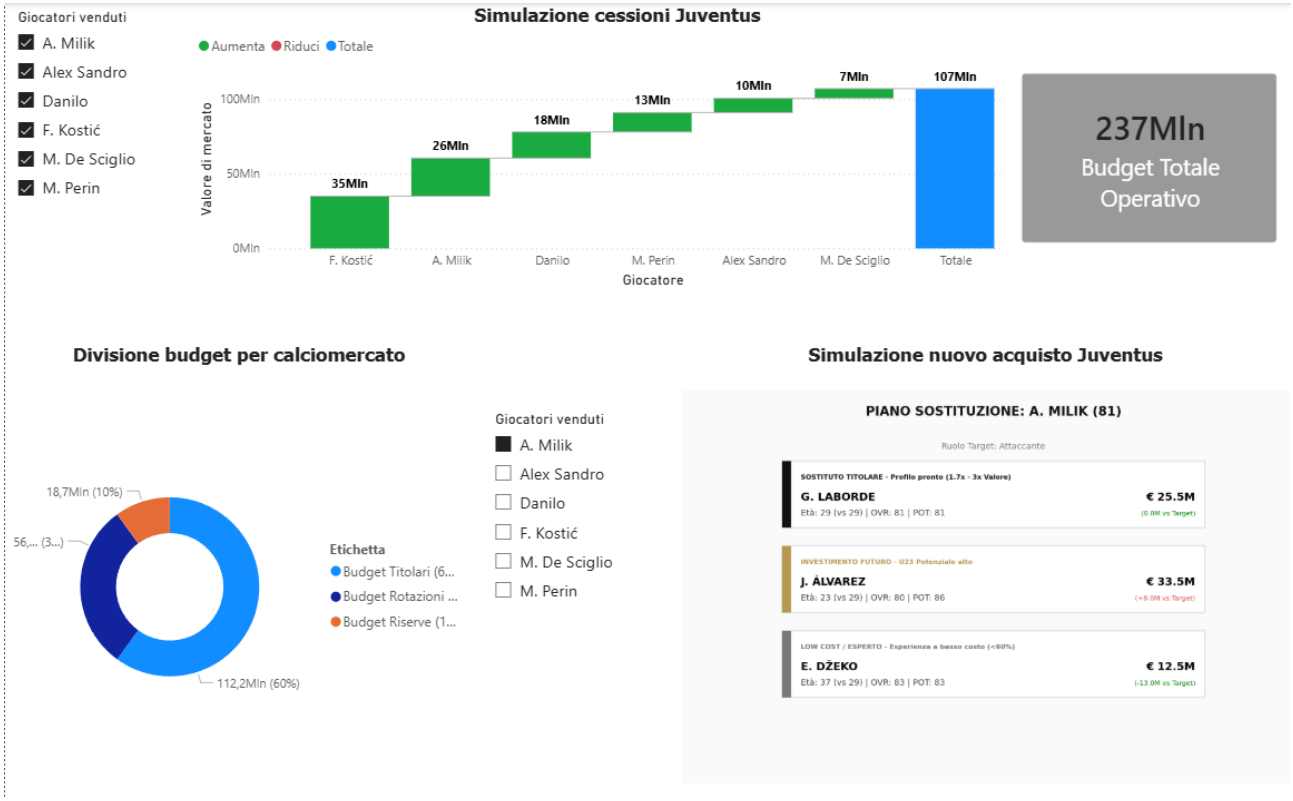


FIG. 53 - PRIMA DASHBOARD FASE 3

Come riportato in Fig.52, la parte superiore della dashboard è il cuore pulsante della nostra strategia di autofinanziamento. In particolare, nella parte alta della dashboard, da sinistra verso destra sono riportati tre tipi di grafici che descrivono quali siano le cessioni effettuate, e il loro impatto economico sul budget a disposizione per il mercato; per tutti e 3, è stata usato il dataset 'FIFA' come dataset di riferimento, avendo dovuto usare features come `value_eur` o `short_name` (nome del giocatore in questione). In alto a sinistra è presente un *Filtro dei dati (Slicer),* usato non come un semplice selettore, ma come un punto di partenza per vedere in cosa cambia la Juventus dopo le cessioni effettuate; lo *slicer*, infatti, è collegato a tutti i grafici di questa dashboard, rendendo dinamica la visualizzazione, meno quello in basso a destra, che ha un suo *slicer* a parte. In base ai criteri discussi precedentemente, come età, contratto, scarso impiego, sono stati selezionati profili eterogenei: dai titolari come **Danilo** e **Kostic**, ceduti per evitare la loro inevitabile svalutazione dovuta all'età, fino a giocatori marginali o fuori dalle rotazioni come **De Sciglio, Perin, Alex Sandro e Milik, dove** invece per loro non si è trattato tanto di massimizzare una plusvalenza, quanto più di liberare spazio salariale e snellire la rosa. Al centro troviamo il *grafico a cascata (Waterfall chart*), che traduce le cessioni in flussi economici progressivi. La struttura di questo grafico è particolarmente efficace nel nostro caso perché mostra non solo il guadagno finale, ma il contributo specifico di ogni operazione di vendita; ogni colonna verde rappresenta l'iniezione di liquidità derivante dal valore di mercato stimato del singolo giocatore, che vengono sommate progressivamente da sinistra a destra. Infine, in alto a destra, abbiamo inserito una *KPI Card,* che rappresenta la feature creata `Budget_Totale_Operativo,` ossia la somma tra il capitale fruttato dalle cessioni, e quello che la Juventus aveva di partenza per fare il mercato. Di fatto, quest'ultimo valore era un'attributo del dataset *Male_Teams*, nello specifico la feature `transfer_budget_eur,` tuttavia, come visibile nella Fig 53, questa risultava interamente priva di valori. Abbiamo pertanto proceduto all'inserimento manuale della cifra, stabilendo così il budget operativo di partenza per la sessione di mercato bianconera.

home_stadium	rival_team	international_prestige	domestic_prestige	transfer_budget_eur	club_worth_eur
Estadio Santiago Bernabéu	241	10	100		48000000000
San Siro	47	8	100		10000000000
Goodison Park	9	4	30		6845000000
Stade Municipal	71	4	70		1800000000
Visit Mallorca Estadi	483	1	30		80000000
Selhurst Park	1808	2	40		7415000000
Stadium_450	15	2	30		2205000000
La Bombonera	1876	9	100		1994000000
Stade Municipal	1053	4	50		770000000
O Dromo	1041	6	70		350000000
Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)	25	4	30		2791000000
Forest Park Stadium (Square Ground)	219	2	40		1100000000
Estadio de las Artes (Generic Stadium NG)	74	2	40		1500000000
Forest Park Stadium (Square Ground)	231	5	90		1200000000
Stadio Classico	383	7	80		1340000000
Arena del Centenario (Estadio del Pueblo)	1035	8	70		400000000
Estadio de Mendizorroza	448	1	20		130000000
O Dromo	1043	4	90		300000000
El Libertador (La Bombastico)	111711	7	90		1075000000
Stadion Europa (Generic Europe 2)	741	1	20		340000000
Euro Arena	263	5	100		980000000
Stadion Hanguk	211	3	90		450000000
Stadion Neder	254	4	100		430000000
Stade Municipal	1896	2	70		405000000
O Dromo	101104	5	90		445000000

FIG. 54 - COLONNA TRANSFER_BUDGET_EUR DI MALE_TEAMS

Spostandoci in basso è riportato un *Grafico ad Anello,* usato per imporre trasformare il mero dato numerico, ossia i 237 milioni totali che la Juventus ha a disposizione, in una ferrea regola di ingaggio finanziaria. Dopo aver quantificato il budget operativo complessivo, simulando che le vendite siano già state effettuate, la nostra analisi si sposta su come distribuire concretamente queste risorse tra le diverse categorie della rosa: titolari, rotazioni e riserve. Avendo perso due titolari importanti come **Kostic** e **Danilo,** il compito ora è sostituirli degnamente andando a investire sul mercato in maniera mirata, tenendo sempre in mente che i sostituti dovranno assicurare un rendimento pari, se non superiore, a quello dei titolari uscenti, trasformando la cessione in un'opportunità di upgrade per il team. Per la divisione del budget, si è applicata una rigorosa logica di portafoglio, la regola del **60-30-10:** la quota maggioritaria del 60% viene destinata esclusivamente all'acquisto di *Top Player* o titolari inamovibili, mentre il 30% è riservato a co-titolari e giocatori in grado di subentrare a partita in corso per mantenere la competitività durante l'intera stagione. Il residuo 10**%** viene infine indirizzato verso scommesse e giovani prospetti, tutto questo al netto di un cuscinetto di sicurezza di 50 milioni, che sono stati "congelati" in quanto rappresentano un fondo di riserva. In basso a destra abbiamo infine, uno dei grafici più rappresentativi e funzionali per la nostra simulazione di mercato: un'applicazione dell'algoritmo **K-Nearest Neighbors (K-NN)** usato in uno script Python. Quando un titolare lascia la squadra, il rischio maggiore non è il vuoto numerico, ma lo shock tattico; per sostituire un giocatore bisogna sì ragionare in termini economici sicuramente, ma anche, e soprattutto, in termini di compatibilità al profilo tattico. Un nuovo innesto non deve essere solo un valore aggiunto sulla carta, ma deve (o meglio, dovrebbe) sposarsi perfettamente con le tattiche previste dal nostro modulo, portando in dote un bagaglio di caratteristiche tecniche necessarie a mantenere inalterati gli equilibri e i meccanismi di gioco già collaudati prima del suo arrivo. In questo senso l'approccio K-NN risolve questo problema alla radice lavorando sul concetto di distanza vettoriale: l'algoritmo non cerca semplicemente un calciatore dello stesso ruolo, ma scansiona l'intero database del mercato mondiale per individuare i profili che possiedano la medesima architettura statistica del partente.

Come abbiamo configurato l'algoritmo K-NN? Il principio su cui si basa è intuitivo ma estremamente potente: ogni calciatore viene rappresentato come un punto in uno spazio multidimensionale costruito sulle sue caratteristiche tecniche principali, ossia:

- `Pace`
- `Shooting`
- `Passing`
- `Dribbling`
- `Defending`
- `Pysichal`

In questo spazio, giocatori con caratteristiche simili risultano "vicini", mentre profili molto diversi risultano distanti. A questo punto, prima di effettuare il confronto, le variabili vengono standardizzate per eliminare distorsioni dovute a scale diverse e vengono applicati pesi differenti in base al ruolo del giocatore ceduto, consentendoci di decidere quali attributi contano di più in base al ruolo del giocatore che stiamo sostituendo (Fig.54).

```python
# Funzione K-NN
def get_strategic_match(candidates_df, target_row, weights, features):
    if candidates_df.empty: return None
    X_cand = candidates_df[features].fillna(0).copy()
    X_targ = target_row[features].fillna(0).copy()
    for f in features:
        X_cand[f] *= weights.get(f, 1.0)
        X_targ[f] *= weights.get(f, 1.0)
    scaler = StandardScaler()
    scaler.fit(pd.concat([X_cand, X_targ]))
    knn = NearestNeighbors(n_neighbors=1, metric='cosine')
    knn.fit(scaler.transform(X_cand))
    dist, ind = knn.kneighbors(scaler.transform(X_targ))
    return candidates_df.iloc[ind[0][0]]
```

FIG. 55 - LOGICA CODICE K-NN

Una volta costruito questo spazio tecnico ponderato, il K-NN ricerca il candidato con la distanza più ridotta rispetto al target, utilizzando una metrica *cosine;* questa distanza coseno misura quanto due vettori puntano nella stessa direzione, il risultato non è semplicemente il giocatore con overall più vicino, ma quello che, nel complesso delle sue qualità tecniche, rispecchia maggiormente il profilo dell'atleta ceduto.

La prima innovazione del nostro algoritmo risiede nella sua capacità di **valutare il contesto gerarchico** della cessione. Prima ancora di cercare nomi, il codice esegue un check sullo status del giocatore in uscita analizzando la variabile `club_position`.

```python
target_pos_code = str(target_row['club_position'].iloc[0])
is_starter = target_pos_code not in ['SUB', 'RES', 'nan']
```

Se stiamo vendendo un elemento chiave come fatto appunto con Danilo o Kostic, il sistema attiva automaticamente la modalità titolare. Al contrario, se il ceduto è una riserva (per esempio Rugani, o comunque chi è taggato come SUB in base alla metrica `club_position`), l'algoritmo scala le pretese verso il basso, orientandosi su profili di completamento. Questa distinzione impedisce al K-NN di proporre un fuoriclasse da 60 milioni per sostituire una riserva. Un'altra caratteristica del nostro algoritmo è la creazione di una triplice strategia di mercato.

```python
# 2. IMPOSTAZIONE PARAMETRI DI RICERCA
if is_starter:
    # --- CASO A: VENDIAMO UN BIG (es. Danilo, Kostic, Vlahovic) ---

    # Sostituto Titolare: Vogliamo un "Nome di spicco"
    tit_min_ovr = t_ovr
    tit_min_val = max(25000000, t_val * 0.8)
    tit_max_val = 600000000

    # Giovane: Deve essere "Già affermato"
    gio_min_ovr = 74
    gio_min_pot = t_ovr + 2 # Potenziale superiore all'attuale del titolare
    gio_min_val = 15000000 # Scremiamo le scommesse troppo low cost

else:
    # --- CASO B: VENDIAMO UNA RISERVA (es. Rugani, De Sciglio) ---

    # Sostituto: Cerchiamo un upgrade leggero o pari livello
    tit_min_ovr = t_ovr - 2
    tit_min_val = t_val * 1.0
    tit_max_val = t_val * 3.5 # Disposti a spendere un po' di più per migliorare la panca

    # Giovane: Scommessa pura (talento grezzo)
    gio_min_ovr = 65
    gio_min_pot = t_ovr + 5
    gio_min_val = 0 # Va bene anche economico

# 3. APPLICAZIONE FILTRI ALLE POOL

# A) POOL TITOLARE (Il vero sostituto)
pool_titolare = df_others[
    (df_others['overall'] >= tit_min_ovr) &
    (df_others['age'] <= 29) & # Titolare nel prime, non troppo vecchio
    (df_others['value_eur'] >= tit_min_val) &
    (df_others['value_eur'] <= tit_max_val)
]

# B) POOL GIOVANE (L'investimento)
pool_giovane = df_others[
    (df_others['age'] <= 23) &
    (df_others['overall'] >= gio_min_ovr) & # Filtro dinamico (74+ se titolare)
    (df_others['potential'] >= gio_min_pot) &
    (df_others['value_eur'] >= gio_min_val) &
    (df_others['value_eur'] <= min(t_val*2.5, max_role_price)) # Cap sensato
]

# C) POOL TAPPABUCHI / USATO SICURO (Low Cost)
# Qui cerchiamo esperienza a basso costo, indipendentemente dallo status
pool_tappabuchi = df_others[
    (df_others['age'] >= 28) &
    (df_others['overall'] >= t_ovr - 3) & # Accettiamo leggero downgrade
    (df_others['value_eur'] <= t_val * 0.8) # Deve costare MENO di chi vendiamo
]


# --- 5. MATCHING E VISUALIZZAZIONE ---
match_tit = get_strategic_match(pool_titolare, target_row, weights, features)
match_gio = get_strategic_match(pool_giovane, target_row, weights, features)
match_tap = get_strategic_match(pool_tappabuchi, target_row, weights, features)

results = [
    {"Role": "SOSTITUTO TITOLARE", "Desc": "Profilo pronto (1.7x - 3x Valore)", "Data": match_tit, "Color": "#111111"},
    {"Role": "INVESTIMENTO FUTURO", "Desc": "U23 Potenziale alto", "Data": match_gio, "Color": "#B8974F"},
    {"Role": "LOW COST / ESPERTO", "Desc": "Esperienza a basso costo (<60%)", "Data": match_tap, "Color": "#777777"}
]
```

FIG. 56 - CREAZIONE TRIPLICE OPZIONE

Come mostrato in Fig.55, si inizia con un bivio fondamentale, definito dall'istruzione `if is_starter:`. Qui come detto l'algoritmo si pone la prima domanda: il giocatore in uscita è un titolare o una riserva? Se stiamo cedendo un Big, l'algoritmo diventa estremamente esigente. Vengono impostati dei paletti rigidi: il sostituto deve avere un *Overall* pari o superiore a quello del partente e un valore di mercato significativo. Se invece stiamo cedendo una riserva, l'algoritmo accetta un leggero downgrade tecnico e si apre a scommesse più rischiose, permettendo di cercare giovani talenti ancora grezzi o profili di rotazione che costano poco. Stabiliti questi criteri, il codice setaccia il database creando tre liste distinte di candidati:

- **Pool Titolare:** Cerca giocatori nel pieno della carriera (under 29) che rispettino i requisiti di qualità impostati prima.
- **Pool Giovane:** Filtra gli Under 23 con alto potenziale, distinguendo tra già pronti (se servono subito) o scommesse (se c'è tempo per farli crescere).

- **Pool Tappabuchi (Low Cost):** Cerca l'usato sicuro, ovvero veterani che costano meno dell'80% di quanto abbiamo incassato, garantendo un risparmio netto.

Prendendo come riferimento la Fig.52, vediamo come nella dashboard venga riportato un esempio applicativo. Simulando la cessione di Milik, l'algoritmo ha cercato nel mercato globale chi potrebbe essere un profilo valido per prendere il suo posto in squadra. In particolare, ci è stato fornito il nome di **Julian Alvarez**, giocatore molto interessante, fresco di vittoria ai Mondiali di un anno prima con l'Argentina; potrebbe essere una buona mossa di mercato sostituire un giocatore come Milik con un giovane in rampa di lancio come Julian, pur richiedendo un extra-budget di circa 8 milioni rispetto al valore del ceduto, in quanto risponde perfettamente alla logica dell'algoritmo classificata come investimento futuro. Vediamo un altro esempio:

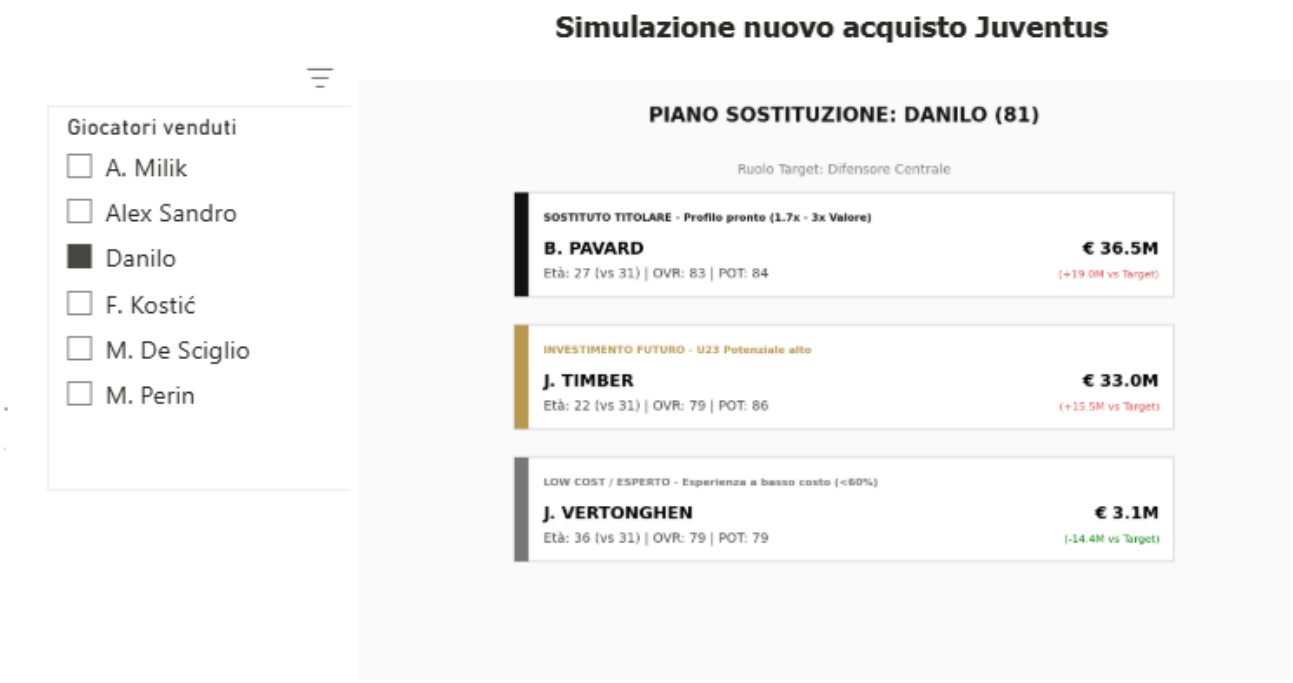


FIG. 57 - ESEMPIO APPLICATIVO K-NN

L'esempio in Fig.56 ci pone di fronte a una delle sfide più complesse del mercato: la sostituzione del capitano **Danilo** (31 anni, OVR 81). Non stiamo parlando di una semplice cessione, ma dell'addio di un pilastro della difesa, che deve obbligatoriamente essere sostituito al meglio. Di fronte alle tre opzioni proposte dall'algoritmo, data la necessità di garanzia in quel ruolo, la scelta è ricaduta sul primo slot: il difensore francese **Benjamin Pavard,** capace di alzare immediatamente il livello qualitativo del reparto con il suo 83 di *Overall*. Il suo cartellino di 36.5 Milioni richiede un esborso extra di circa 19 milioni rispetto all'incasso; tuttavia, rientra perfettamente nella fetta del 60% Budget Titolari che abbiamo accantonato proprio per queste operazioni. Da tenere d'occhio anche l'alternativa Under 23, ossia **Justin Timber**, difensore dell'Arsenal già segnalato nella parte di Scouting nelle città europee della Fase 2, che non rappresenta solo un prospetto ad alto potenziale, ma un vero jolly tattico grazie alla sua capacità di coprire più ruoli nel pacchetto arretrato. In un'ottica di gestione delle risorse, l'olandese si propone come l'alternativa ideale per un difensore che deve ancora crescere come Gatti, un innesto intelligente per garantire rotazioni di qualità necessarie a fronteggiare il triplice impegno stagionale.

In conclusione, attraverso l'uso degli algoritmi Outlier Detection e K-Nearest Neighbour, siamo in grado di costruire una nuova Juventus fondata su basi analitiche solide, dove ogni operazione risponde a una precisa logica tecnica ed economica. Tuttavia, è importante ricordare una cosa: la tecnologia rimane un potente strumento di supporto, ma non un oracolo. I dati, per quanto accurati, non potranno mai catturare appieno la complessità umana di un calciatore, definire la migliore opzione soltanto filtrando determinate statistiche non ci garantirà un futuro crack, anzi non siamo nemmeno sicuri che il nostro possa rivelarsi un investimento redditizio, semplicemente sappiamo di fare scelte studiate e con una logica fondata dietro; poi, come spesso ci dice in questo gioco, sarà il campo ad avere l'ultima parola.

4.5.2 Nuova Juventus

Terminata la complessa fase di ingegneria finanziaria e selezione algoritmica, giungiamo alla presentazione della nuova rosa della Juventus 2023/2024. Dopo aver analizzato il budget e definito le strategie di uscita nella prima parte della Fase 3, abbiamo finalizzato gli acquisti incrociando le necessità tattiche con le opportunità rilevate dai nostri modelli predittivi. Il risultato è una squadra profondamente rinnovata, costruita seguendo due binari paralleli: da un lato seguendo l'algoritmo K-Nearest Neighbors (K-NN**)**, utilizzato perlopiù per sostituire chirurgicamente i senatori (e non solo) con profili tatticamente identici ma più futuribili; dall'altro seguendo l'Outlier Detection, che ci ha permesso di individuare e assicurarci i migliori wonderkids d'Europa per innalzare drasticamente il potenziale tecnico della rosa, e trasformare la Juve in un club d'élite anche in vista dei prossimi anni. Nel dettaglio le operazioni sono state divise in:

1. *Ristrutturazione della Difesa***:**
   - **Benjamin Pavard -> Danilo:** Selezionato via K-NN. È il sostituto naturale del capitano: garantisce la stessa duttilità difensiva ma con un'età anagrafica che assicura un ciclo più lungo.
   - **Jurrien Timber -> Danilo:** Selezionato via K-NN. Alternativa tattica individuata per mantenere alta la qualità nelle rotazioni difensive.
   - **Marc Cucurella -> Alex Sandro:** Selezionato via K-NN. Profilo individuato per colmare il vuoto sulla corsia mancina con caratteristiche di spinta e copertura sovrapponibili a quelle del brasiliano.

2. *Rivoluzione in Attacco*:
   - **Julián Álvarez -> Arkadiusz Milik:** Selezionato via K-NN. Sostituisce Milik elevando lo status del reparto offensivo.
   - **Rasmus Højlund -> Arkadiusz Milik:** Selezionato via Outlier Detection. Un profilo fisico ed esplosivo individuato come 'eccezione statistica' per offrire una variante tattica diversa rispetto ad Álvarez.
   - **Alejandro Garnacho -> Filip Kostić:** Selezionato via Outlier Detection. Sostituisce la solidità di Kostić con l'imprevedibilità e il talento puro di uno dei migliori esterni giovani al mondo.

3. *Investimenti sul Futuro*:
   - **Guillaume Restes -> Mattia Perin:** Selezionato via Outlier Detection. Individuato come un ottimo portiere U21, con la possibilità di imparare da un veterano come Szczesny e un giorno raccoglierne l'eredità tra i pali.

- **Warren Zaïre-Emery:** Selezionato via Outlier Detection. Un innesto extra a centrocampo, dettato dall'eccezionalità dei suoi dati statistici che lo segnalano come un futufo fuoriclasse.
- **Arda Güler:** Selezionato via Outlier Detection. Un jolly offensivo di pura qualità tecnica, acquistato per aumentare il tasso creativo della trequarti, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo.

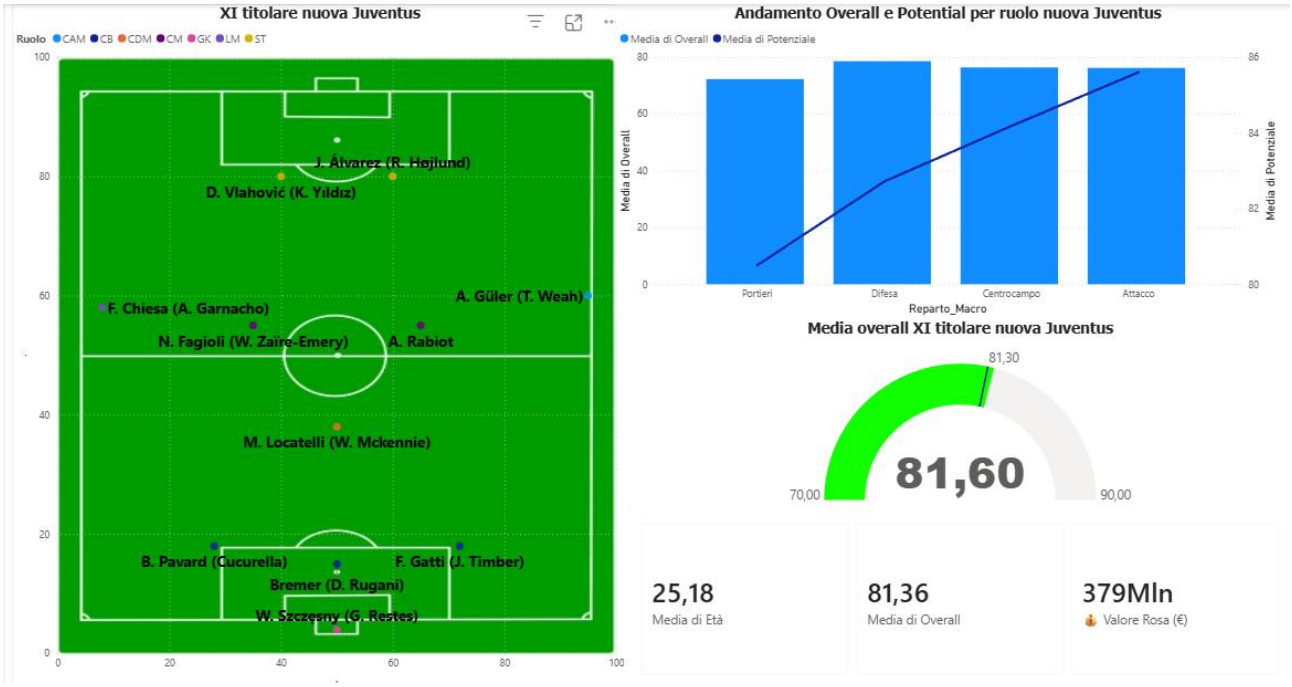


FIG. 58 - SECONDA DASHBOARD FASE 3

La dashboard rappresentata in Fig.57 sintetizza in modo immediato l'esito del percorso di ricostruzione che abbiamo portato avanti. Per tutta questa dashboard abbiamo usato come dataset di riferimento un nuovo dataset creato da noi, chiamato *Nuova_Juve,* definito prendendo la tabella '*male_players*' e modellato per fondere in un'unica entità i nuovi acquisti con lo zoccolo duro bianconero preesistente. Come fatto per la Fase 1, a sinistra è raffigurato uno *Scatter_plot,* usato per proiettare sul campo la nuova formazione titolare della Juventus, questa volta con delle etichette per ogni ruolo, a simboleggiare la possibilità di far ruotare ogni giocatore disponendo sempre di una valida alternativa praticamente per ogni zona del campo Questo schieramento non è casuale, ma coerente con quanto viene mostrato nei grafici subito a destra, tipo il *grafico a linee e istogramma a colonne raggruppate* in alto a destra. Quest'ultimo grafico mette a confronto il valore attuale dei giocatori (barre azzurre) con il loro potenziale massimo (linea blu scuro), il tutto valutato esaminando ogni reparto (*Reparto-Macro* sull'asse delle x); si nota che la linea del potenziale sia ascendente man mano che ci avviciniamo ai reparti offensivi, partendo da un 80.50 di media di *Potential* per i portieri, fino all' 85.6 degli attaccanti, segnalando come i nostri investimenti siano stati mirati a massimizzare la prospettiva futura soprattutto nei ruoli chiave dell'attacco. Il *grafico a Tachimetro* centrale conferma che la media overall dell'undici titolare si attesta intorno all'81,6, un upgrade rispetto all'*Overall* medio dei titolari prima del nostro intervento sul mercato (81.3), come testimoniato dal superamento della linea di target, impostata appunto a 81.3, confermando l'evoluzione della squadra partendo dagli undici di partenza. A completamento del quadro analitico, si aggiungono a questa dashboard delle *Card KPI* che confermano numericamente quanto già emerso finora. Gli indicatori posti in basso a destra certificano il raggiungimento del duplice obiettivo prefissato: da un lato il drastico abbattimento dell'*Età_media*, ora scesa a 25,18 anni rispetto ai 26

di partenza, garanzia di longevità del progetto tecnico; dall'altro la tenuta competitiva, con un *Overall_Medio* dell'intera rosa che si assesta a 81,36. Il dato più significativo, tuttavia, è rappresentato dal *Valore_della_rosa*, che tocca ora la cifra di 379 milioni di euro, addirittura 40 milioni in più rispetto a prima del nostro arrivo come nuovo dirigente della Juventus. Pare quindi, che il nostro intervento nella società bianconera sia stato fondamentale per dare subito un impatto forte all'intero team....ma forse allora è lecito chiedersi: vista la nostra filosofia di rifondazione delle gerarchie, e complice una politica di investimento su profili ad alto potenziale, vedendo la situazione oggi giorno (2026), abbiamo avuto ragione noi?

4.5.3 La Juventus oggi

Siamo giunti all'ultimo atto di questo percorso: il confronto con la realtà virtuale odierna. In questa fase conclusiva, il nostro lavoro travalica i confini della simulazione gestionale controllata per approdare a un'analisi di verifica *ex-post*. In parole povere, stiamo cercando di proiettare i profili di spicco della Juventus del futuro appunto nel futuro, o meglio nell' ecosistema attuale di FC26. Si tratta di uno scenario volutamente ipotetico di tipo What-If in cui analizziamo la crescita naturale che questi calciatori hanno avuto all'interno del motore di gioco dopo due stagioni, indipendentemente dal fatto che nella realtà del software, come nella vita vera, questi militino in squadre diverse o abbiano seguito percorsi di carriera differenti. Tuttavia, possiamo interpretare quest'analisi come una "prova del 9" dei nostri algoritmi di Machine Learning usati in precedenza: se un prospetto è stato identificato dai dati come un futuro Top Player, è statisticamente improbabile che il suo valore crolli verticalmente nel breve periodo. Magari non tutti i profili saranno diventati i crack mondiali che avevamo pronosticato nello scenario migliore, ma è ragionevole assumere che il loro rendimento si sia consolidato verso l'alto. In quest'ultima parte della Fase 3, andremo a verificare se le nostre intuizioni di due anni fa hanno retto alla prova del tempo; per farlo abbiamo integrato ed utilizzato il dataset ***FC26_20250921.csv,*** così da poter utilizzare tutte le statistiche necessarie aggiornate all'ultima versione disponibile oggi.

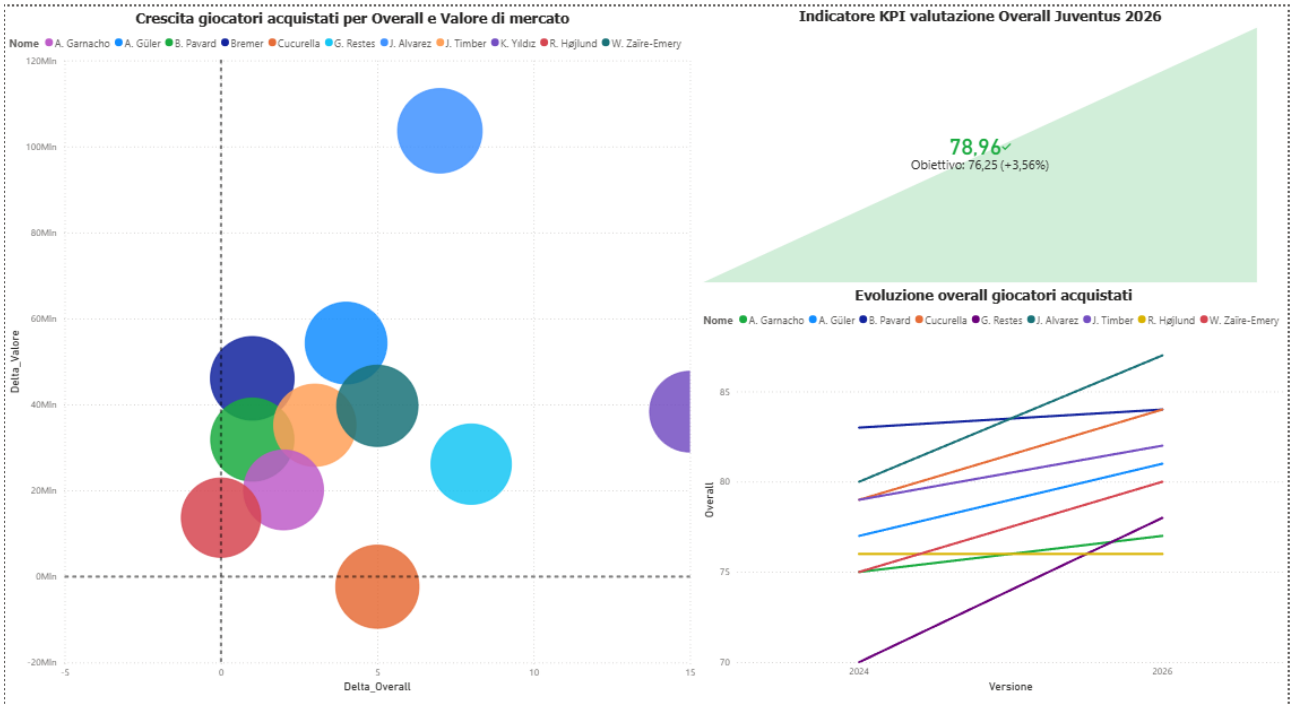


FIG. 59 - TERZA DASHBOARD FASE 3

Il primo grafico sulla destra di questa conclusiva dashboard è un classico *Scatter_plot* anche se un po' rivisitato. Negli assi sono stati inserite due features da noi create che prendono:

- Asse X: *Delta_Overall,* differenza tra l'overall di Fc26 e quello di Fc24
- Asse Y: *Delta_Valore*, discorso analogo rispetto all'asse X, ma come parametro ora è preso il valore di mercato.

Sono stati aggiunte due linee trateggiate che fungono da costruzione di un piano cartesiano, con l'origine creata usando l'intersezione tra queste due linee trateggiate. Ciò che salta all'occhio è come la quasi totalità delle bolle, dove la dimensione della bolla è proprozionale all'*Overall* di FC26, si posizioni nel quadrante positivo, a dimostrazione che ogni investimento ha generato valore, e ha avuto un boost di overall in quest'ultimi due anni, apparte **Højlund** che comunque è rimasto con lo stesso overall. Nello specifico la stragrande maggioranza dei giocatori acquistati ha avuto un upgrade statistico oltre che un importante incremento del valore di mercato, generando delle potenziali plusvalenze. Spiccano su tutti due bolle in particolare: l'enorme bolla azzurra in alto, rappresentata da **Julián Álvarez**, e quella tutta destra, rappresentata da **Kenan Yildiz.** Per quanto riguarda il giocatore argentino, il suo posizionamento vertiginoso ci dice che non solo è migliorato tecnicamente, ma che il suo valore economico è letteralmente esploso, garantendo una plusvalenza virtuale mostruosa, superiore ai 100 milioni di euro; parallelamente scorrendo verso destra, notiamo la bolla viola di Yıldız, che pur avendo un impatto economico minore in termini assoluti ("soli" 38.5mln di euro), registra il Delta_Overall più ampio di tutti, registrando addirittura un +15 sull'Overall totale, confermandosi la scommessa tecnica più vincente in termini di crescita pura. Un discorso più o meno analogo viene fatto con il *grafico a linee,* riproponendo in chiave moderna ciò che è stato fatto nella Fase 1, con l'andamento dell'Overall negli anni precedenti. Anche qui si nota che le pendenze delle curve sono tutte positive, sebbene raccontino storie diverse: vediamo linee ripide come quella di **Yıldız** o di **Restes**, che partivano dal basso (entrambi partivano da un overall <= 70) per esplodere verso l'alto, affiancate a linee più stabili ma costanti come quella di **Pavard** o di **Garnacho**. Il fatto sorprendente è che non ci sia un solo giocatore il cui rendimento in totale declino, il che valida la bontà dei filtri applicati dai nostri algoritmi Outlier e K-NN. La sintesi matematica del successo di questa strategia è racchiusa anche nell'I*ndicator KP*I in alto a destra. Qui avevamo fissato come obbiettivo la feature *Average_Overall* della tabella *Nuova_Juve* così da aspettandoci un Overall mediodei nuovi acquisti,aggiornato a Fc26, intorno al **76,25**. Tuttavia, la realtà dei dati FC26 ci consegna invece un valore medio di **78,96**, segnando una sovra-performance del 3,56% rispetto alle attese. L'area sottesa del grafico, a forma di triangolo verde non è solo un numero, ma la certificazione che il metodo basato sui dati ha saputo creare un nuovo nucleo giovane ma già pronto, costruendo una Juventus che oggi, due anni dopo, è significativamente più forte e più ricca di quanto avessimo osato sperare.